

Universidad Nacional del Este.  
Facultad Politécnica.

---



# Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE.

Aldo Carrizo Coronel.  
Jorge Daniel Sánchez Ramirez.

Año 2025.

**Universidad Nacional del Este.  
Facultad Politécnica.**

---

**Licenciatura en Análisis de Sistemas.  
TRABAJO FINAL DE GRADO II.**



# **Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE.**

Por:

**Aldo Carrizo Coronel y  
Jorge Daniel Sanchez Ramirez**

Profesor Orientador: **Ing. Jorge Luis Arrúa Ginés.**

Trabajo final de grado presentado a la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este como parte de los requisitos para optar al título Licenciatura en Análisis de Sistemas.

**Ciudad del Este, Alto Paraná. Paraguay.**

**Noviembre 2025**

FICHA CATALOGRÁFICA  
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD POLITÉCNICA  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Carrizo Coronel, Aldo, 2002.

Sanchez Ramirez, Jorge Daniel, 2002.

Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE.

Ciudad del Este, Alto Paraná. Año: 2025.

Páginas: 138. Orientador: Ing. Jorge Luis Arrúa Ginés.

Área de estudio: Automatización y Control.

Carrera: Licenciatura en Análisis de Sistemas.

Titulación: Licenciado en Análisis de Sistemas.

Trabajo Final de Grado. Universidad Nacional del Este,  
Facultad Politécnica.

Descriptores: 1. Reconocimiento Facial, 2. Control de Asistencia, 3. Visión Artificial.

Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE.

Key words: 1. Facial Recognition, 2. Attendance Control

3. Computer Vision.

Yo, Ing. Jorge Luis Arrúa Ginés, documento de identidad No. 2.281.931, Profesor Orientador del TFG titulado “Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE”, de los alumnos Aldo Carrizo Coronel y Jorge Daniel Sánchez Ramírez, documentos de identidad No. 7.374.786 y No. 5.144.692, respectivamente, de la carrera Licenciatura en Análisis de Sistemas de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este; certifico que el mencionado Trabajo Final de Grado ha sido realizado por dichos alumnos, de lo cual doy fe y en mi opinión reúne las condiciones para su presentación y defensa ante la Mesa Examinadora designada por la institución.

17 de Noviembre de 2025

---

Ing. Jorge Luis Arrúa Ginés

Nosotros, los miembros de la Mesa Examinadora del Trabajo Final de Grado titulado “Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE”, de la carrera Licenciatura en Análisis de Sistemas de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, hacemos constar que el citado trabajo ha sido evaluado en fondo y forma por esta Mesa, la que por \_\_\_\_\_ ha resuelto asignar la calificación \_\_\_\_\_

Ciudad del Este, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025

---

Profesor \_\_\_\_\_  
Presidente de la Mesa Examinadora

---

Profesor \_\_\_\_\_  
Miembro de la Mesa Examinadora

---

Profesor \_\_\_\_\_  
Miembro de la Mesa Examinadora



*Quiero comenzar expresando mi más profundo agradecimiento a mí mismo, por el esfuerzo, la perseverancia y la determinación que me acompañaron a lo largo de todos estos años de formación. Por cada día en que, a pesar del cansancio o la desmotivación, elegí continuar; por cada examen que enfrenté y por cada obstáculo que superé, incluso cuando las circunstancias o algunas experiencias académicas pusieron a prueba mis ganas de seguir.*

*Agradezco profundamente a mis padres, por su amor, apoyo incondicional y confianza en cada paso de este camino. A mi novia, por su comprensión, paciencia y motivación en los momentos más difíciles y a mis amigos, por su compañía y aliento constante.*

*A todos ellos, y a quienes de alguna manera formaron parte de esta travesía, les extiendo mi más sincero agradecimiento por acompañarme en la concreción de este importante logro.*

*Agradecemos profundamente a nuestras familias por el apoyo incondicional y constante que nos brindaron durante todo este proceso; sin su respaldo, este logro no habría sido posible.*

*A nuestros compañeros, quienes nos acompañaron y motivaron a lo largo de cada etapa con su colaboración y aliento constante.*

*A nuestros profesores y auxiliares, por guiarnos con compromiso y dedicación desde el inicio hasta la culminación de este proyecto. En especial, al Ing. Jorge Luis Arrúa Ginés, nuestro profesor orientador, por su paciencia, conocimientos y orientación, los cuales fueron fundamentales para alcanzar con éxito nuestros objetivos.*

*A todas aquellas personas que, de una u otra forma, contribuyeron con su apoyo, les expresamos nuestra más sincera gratitud.*

*“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día.”*

*— Robert Collier*

# Resumen

Se presenta el desarrollo y la evaluación experimental de un prototipo de sistema automatizado de registro de asistencia mediante reconocimiento facial biométrico en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPUNE), Paraguay. El método manual actual consume entre 5 y 7 minutos por sesión y presenta tasas de error del 15–20 % debido a registros ilegibles y omisiones.

Mediante un diseño experimental con  $N=13$  estudiantes durante 8 semanas, se implementó un sistema de dos etapas: (1) detección facial con *YOLOv8n-Face* y (2) identificación mediante embeddings *ArcFace*. Se recopilaron 65 imágenes por estudiante bajo condiciones variables de iluminación (300–500 lux) y distancia (1–5 m), evaluadas en 24 sesiones lectivas reales ( $M=1\,080$  registros).

Los resultados mostraron una precisión promedio del 84 % destacando la iluminación como factor determinante en el rendimiento, con tiempos de procesamiento de  $288\pm 23$  ms por rostro. La implementación redujo el tiempo de registro en un 73 % (de 5 min a 1,35 min) y eliminó los errores de transcripción manual, aunque el rendimiento depende críticamente de la iluminación.

Los resultados validan la viabilidad técnica y económica del sistema propuesto y demuestran su potencial para mejorar la gestión académica y administrativa en instituciones educativas.

**Descriptor:** Reconocimiento facial, biometría, aprendizaje profundo, asistencia automatizada, visión por computadora, gestión académica.

# Abstract

This work presents the development and experimental evaluation of a prototype automated attendance registration system using biometric facial recognition at the Polytechnic Faculty of the National University of the East (FPUNE), Paraguay. The current manual method requires between 5 and 7 minutes per session and shows error rates of 15-20 % due to illegible records and omissions.

Through an experimental design with  $N=13$  students over 8 weeks, a two-stage system was implemented: (1) facial detection using *YOLOv8n-Face* and (2) identification through *ArcFace* embeddings. A total of 65 images per student were collected under varying lighting conditions (300-500 lux) and distance (1-5 m), evaluated across 24 real class sessions ( $M=1,080$  records).

The results showed an average accuracy of 84 %, highlighting lighting as a key factor affecting performance, with processing times of  $288 \pm 23$  ms per face. The implementation reduced registration time by 73 % (from 5 min to 1.35 min) and eliminated manual transcription errors, although performance remains highly dependent on lighting conditions.

The findings validate the technical and economic feasibility of the proposed system and demonstrate its potential to improve academic and administrative management in educational institutions.

**Key words:** Facial recognition, biometrics, deep learning, automated attendance, computer vision, academic management.

# Índice general

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Resumen                                                   | IX       |
| Abstract                                                  | X        |
| Índice de figuras                                         | XX       |
| Índice de tablas                                          | XXII     |
| <b>1. Introducción</b>                                    | <b>1</b> |
| 1.1. Motivación . . . . .                                 | 2        |
| 1.2. Definición del problema . . . . .                    | 2        |
| 1.3. Objetivos . . . . .                                  | 3        |
| 1.3.1. Objetivo General . . . . .                         | 3        |
| 1.3.2. Objetivos Específicos . . . . .                    | 4        |
| 1.4. Hipótesis . . . . .                                  | 4        |
| 1.5. Fundamentación. . . . .                              | 4        |
| 1.6. Delimitación del Trabajo. . . . .                    | 5        |
| <b>2. Conceptos fundamentales, teorías y antecedentes</b> | <b>7</b> |
| 2.1. Biometría . . . . .                                  | 7        |
| 2.1.1. Historia de la biometría . . . . .                 | 7        |
| 2.1.2. Concepto de Seguridad Biométrica . . . . .         | 8        |
| 2.2. Reconocimiento Facial . . . . .                      | 10       |
| 2.2.1. Historia de Reconocimiento Facial . . . . .        | 10       |
| 2.2.2. Concepto del Reconocimiento Facial . . . . .       | 11       |

|           |                                                                              |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.3.    | Funcionamiento del Reconocimiento Facial                                     | 12        |
| 2.2.4.    | Aplicaciones de los sistemas de reconocimien-<br>to facial. . . . .          | 14        |
| 2.2.5.    | Precisión del Reconocimiento Facial . . . .                                  | 14        |
| 2.3.      | Inteligencia Artificial . . . . .                                            | 15        |
| 2.3.1.    | Concepto de la Inteligencia Artificial . . .                                 | 15        |
| 2.3.2.    | Aprendizaje Automático (Machine Learn-<br>ing) . . . . .                     | 16        |
| 2.3.3.    | Aprendizaje Profundo (Deep Learning) . .                                     | 17        |
| 2.3.4.    | Redes Neuronales Artificiales . . . . .                                      | 19        |
| 2.3.5.    | Tipos Comunes de redes neuronales arti-<br>ficiales . . . . .                | 20        |
| 2.3.6.    | Visión por Computadora . . . . .                                             | 24        |
| 2.4.      | Registros Académicos. . . . .                                                | 25        |
| 2.4.1.    | Concepto de Registros Académicos. . . . .                                    | 25        |
| 2.4.2.    | Contenidos de los registros académicos. . .                                  | 26        |
| 2.4.3.    | Importancia de los Registros Académicos<br>en la Gestión Educativa . . . . . | 27        |
| 2.4.4.    | Importancia de los registros académicos. .                                   | 27        |
| 2.5.      | Antecedentes . . . . .                                                       | 28        |
| <b>3.</b> | <b>Herramientas Tecnológicas</b>                                             | <b>32</b> |
| 3.1.      | Selección de Herramientas . . . . .                                          | 32        |
| 3.1.1.    | Figma . . . . .                                                              | 32        |
| 3.1.2.    | Python . . . . .                                                             | 33        |
| 3.1.3.    | JavaScript . . . . .                                                         | 33        |
| 3.1.4.    | SQL . . . . .                                                                | 34        |
| 3.1.5.    | PostgreSQL . . . . .                                                         | 34        |
| 3.1.6.    | Git . . . . .                                                                | 35        |
| 3.2.      | Entorno de desarrollo del modelo . . . . .                                   | 35        |
| 3.2.1.    | Visual Studio Code . . . . .                                                 | 35        |
| 3.2.2.    | GitHub Desktop . . . . .                                                     | 35        |
| 3.2.3.    | Postman . . . . .                                                            | 36        |

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3. Librerías utilizadas . . . . .                                               | 36        |
| 3.3.1. React . . . . .                                                            | 36        |
| 3.3.2. Flask . . . . .                                                            | 37        |
| 3.3.3. YOLO . . . . .                                                             | 37        |
| 3.3.4. DeepFace . . . . .                                                         | 38        |
| <b>4. Método . . . . .</b>                                                        | <b>39</b> |
| 4.1. Enfoque . . . . .                                                            | 39        |
| 4.2. Método utilizado para el desarrollo . . . . .                                | 40        |
| 4.3. Fases del proceso investigativo . . . . .                                    | 44        |
| 4.4. Análisis y selección de herramientas . . . . .                               | 46        |
| 4.5. Recolección de datos . . . . .                                               | 51        |
| 4.6. Entrenamiento del modelo . . . . .                                           | 53        |
| 4.7. Diseño de la aplicación . . . . .                                            | 56        |
| 4.7.1. Arquitectura del sistema . . . . .                                         | 56        |
| 4.7.2. Integración de IA y Reconocimiento Facial . . . . .                        | 57        |
| 4.7.3. Relevamiento de requisitos . . . . .                                       | 58        |
| 4.7.4. Caso de Uso Principal del Sistema . . . . .                                | 60        |
| 4.7.5. Definición de la Base de Datos y Tablas . . . . .                          | 61        |
| 4.7.6. Diagrama de flujo del funcionamiento del<br>sistema . . . . .              | 64        |
| 4.7.7. Desarrollo del backend . . . . .                                           | 65        |
| 4.7.8. Desarrollo del frontend . . . . .                                          | 68        |
| 4.7.9. Líneas de código . . . . .                                                 | 78        |
| 4.8. Métricas de Evaluación . . . . .                                             | 79        |
| 4.8.1. Usabilidad . . . . .                                                       | 79        |
| <b>5. Resultados . . . . .</b>                                                    | <b>81</b> |
| 5.1. Figuras y Tablas . . . . .                                                   | 81        |
| 5.1.1. Errores detectados y ajustes aplicados . . . . .                           | 82        |
| 5.1.2. Configuraciones y resultados obtenidos . . . . .                           | 84        |
| 5.2. Resultados finales del sistema en condiciones reales<br>de un aula . . . . . | 91        |



|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>6. Discusión</b>                                                            | <b>108</b> |
| 6.1. Logros alcanzados con relación a los objetivos es-<br>pecíficos . . . . . | 109        |
| 6.2. Logros alcanzados con relación al Objetivo General                        | 111        |
| 6.3. Análisis de la hipótesis . . . . .                                        | 111        |
| 6.4. Solución al problema de investigación . . . . .                           | 112        |
| 6.5. Sugerencias para futuras investigaciones . . . . .                        | 113        |
| <b>Glosario</b>                                                                | <b>115</b> |
| <b>Anexos</b>                                                                  | <b>115</b> |
| <b>Anexo A.</b>                                                                | <b>116</b> |
| <b>Anexo B.</b>                                                                | <b>122</b> |
| <b>Referencias bibliográficas</b>                                              | <b>131</b> |

# Índice de figuras

|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. | Ejemplo de Seguridad Biométrica . . . . .                                                                                                                                                                                                           | 9  |
| 2.2. | Una vista de la tableta digitalizadora de RAND;<br>creada en la década de 1960, en la que se probó<br>el primer sistema de identificación facial [1]. . . .                                                                                         | 10 |
| 2.3. | Dispositivo de reconocimiento facial utilizado en<br>un aeropuerto para verificar la identidad de los<br>pasajeros mediante el análisis de sus rasgos fa-<br>ciales en tiempo real [2]. . . . .                                                     | 12 |
| 2.4. | Relación jerárquica entre los campos de la In-<br>teligencia Artificial, el Aprendizaje Automático<br>y el Aprendizaje Profundo [3]. . . . .                                                                                                        | 18 |
| 2.5. | Estructura de una red neuronal profunda. . . . .                                                                                                                                                                                                    | 20 |
| 2.6. | La imagen representa una red neuronal preali-<br>mentada, uno de los modelos más básicos y uti-<br>lizados en inteligencia artificial [4]. . . . .                                                                                                  | 21 |
| 2.7. | Representación de una red neuronal recurrente<br>(RNN), donde las conexiones internas permiten<br>el manejo de secuencias mediante memoria tem-<br>poral [4]. . . . .                                                                               | 22 |
| 2.8. | La imagen muestra cómo una red neuronal con-<br>volucional (CNN) procesa una imagen en distin-<br>tas capas, extrayendo características progresivas<br>desde patrones simples hasta rostros completos<br>para generar una salida final [5]. . . . . | 23 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.9.  | La imagen ilustra el funcionamiento de una red generativa adversaria (GAN), donde un generador crea muestras falsas a partir de ruido aleatorio y un discriminador intenta distinguir entre muestras reales y falsas, retroalimentando a ambos modelos para mejorar su rendimiento [6]. . . . | 23 |
| 2.10. | Formato tradicional de registro de asistencia escolar. [7]. . . . .                                                                                                                                                                                                                           | 26 |
| 4.1.  | Tablero de gestión de tareas del proyecto <b>CheckFace</b> en Notion, bajo la metodología ágil Scrum. .                                                                                                                                                                                       | 43 |
| 4.2.  | Ejemplo de imagen facial capturada al natural [Figura propia]. . . . .                                                                                                                                                                                                                        | 52 |
| 4.3.  | Ejemplo de imagen facial luego del proceso de normalización [Figura propia]. . . . .                                                                                                                                                                                                          | 52 |
| 4.4.  | Caso de uso principal del sistema CheckFace[Tabla Propia]. . . . .                                                                                                                                                                                                                            | 60 |
| 4.5.  | Diagrama de Entidad–Relación del sistema CheckFace[imagen propia]. . . . .                                                                                                                                                                                                                    | 62 |
| 4.6.  | Diagrama de flujo del funcionamiento del sistema CheckFace. . . . .                                                                                                                                                                                                                           | 65 |
| 4.7.  | Estructura general del proyecto en Visual Studio Code [Imagen propia]. . . . .                                                                                                                                                                                                                | 68 |
| 4.8.  | Interfaz de inicio de sesión del sistema [Imagen propia]. . . . .                                                                                                                                                                                                                             | 70 |
| 4.9.  | Formulario de registro de usuario [Imagen propia].                                                                                                                                                                                                                                            | 71 |
| 4.10. | Gráfico de asistencias por día en el módulo Dashboard [Imagen propia]. . . . .                                                                                                                                                                                                                | 72 |
| 4.11. | Listado de estudiantes y asistencias registradas en el módulo Dashboard [Imagen propia]. . . . .                                                                                                                                                                                              | 73 |
| 4.12. | Módulo de reconocimiento facial automático [Imagen propia]. . . . .                                                                                                                                                                                                                           | 74 |

|                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.13. Gestión de roles: registro, edición y eliminación<br>[Imagen propia]. . . . .                                                                                | 74 |
| 4.14. Registro y gestión de cursos [Imagen propia]. . . .                                                                                                          | 75 |
| 4.15. Registro y gestión de horarios por curso[Imagen<br>propia]. . . . .                                                                                          | 76 |
| 4.16. Módulo de registro manual de asistencias [Imagen<br>propia]. . . . .                                                                                         | 77 |
| 4.17. Asignación de cursos a participantes [Imagen propia].                                                                                                        | 78 |
|                                                                                                                                                                    |    |
| 5.1. Fragmento de código utilizado para configurar el<br>umbral de reconocimiento [Figura Propia]. . . . .                                                         | 84 |
| 5.2. Muy estricto, reconoce solo rostros casi idénticos<br>[Figura Propia]. . . . .                                                                                | 85 |
| 5.3. Fragmento de código utilizado para configurar el<br>umbral de reconocimiento [Figura Propia]. . . . .                                                         | 86 |
| 5.4. Estricto, buena precisión, pero sensible a luz o<br>expresión [Figura Propia]. . . . .                                                                        | 87 |
| 5.5. Fragmento de código utilizado para configurar el<br>umbral de reconocimiento [Figura Propia]. . . . .                                                         | 88 |
| 5.6. Equilibrado, balance entre precisión y tolerancia<br>[Figura Propia]. . . . .                                                                                 | 88 |
| 5.7. Fragmento de código utilizado para configurar el<br>umbral de reconocimiento [Figura Propia]. . . . .                                                         | 89 |
| 5.8. Moderadamente flexible, admite pequeñas varia-<br>ciones [Figura Propia]. . . . .                                                                             | 90 |
| 5.9. Fragmento de código utilizado para configurar el<br>umbral de reconocimiento [Figura Propia]. . . . .                                                         | 90 |
| 5.10. Puede aceptar coincidencias con diferencias nota-<br>bles [Figura Propia]. . . . .                                                                           | 91 |
| 5.11. Prueba inicial del sistema bajo condiciones de ilu-<br>minación máxima, con detección de personas reg-<br>istradas y no registradas [Figura propia]. . . . . | 92 |

|                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.12. Segunda prueba con iluminación uniforme, evidenciando estabilidad en las detecciones [Figura propia]. . . . .                                    | 93  |
| 5.13. Prueba con variaciones leves de postura y uso de accesorios, manteniendo altos niveles de reconocimiento [Figura propia]. . . . .                | 94  |
| 5.14. Prueba a mayor distancia, con leve disminución en la similitud pero reconocimiento correcto de los usuarios registrados [Figura propia]. . . . . | 95  |
| 5.15. Prueba con iluminación reducida, mostrando una disminución natural en la precisión de reconocimiento [Figura propia]. . . . .                    | 96  |
| 5.16. Prueba con iluminación mínima, donde el sistema no logró reconocer a los participantes [Figura propia].                                          | 97  |
| 5.17. Prueba con condiciones normales de iluminación y cambio de posición de los participantes registrados [Figura propia]. . . . .                    | 98  |
| 5.18. Prueba con la cámara a una altura de aproximadamente 2,30 metros, mostrando un reconocimiento estable [Figura propia]. . . . .                   | 99  |
| 5.19. Prueba con ocho participantes en el encuadre, reconociendo correctamente a los seis usuarios registrados [Figura propia]. . . . .                | 100 |
| 5.20. Prueba grupal con iluminación mínima, sin reconocimiento exitoso de los usuarios registrados [Figura propia]. . . . .                            | 101 |
| 5.21. Prueba con la cámara a 2,20 metros de altura y posiciones diversas de los participantes, evidenciando un desempeño estable [Figura propia]. . .  | 102 |
| 5.22. Prueba final con variación del ángulo de la cámara, mostrando estabilidad en los niveles de similitud [Figura propia]. . . . .                   | 103 |

|                                                                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.23. Usuarios registrados dentro del sistema de reconocimiento facial [Figura propia]. . . . .                                                               | 104 |
| 5.24. Procesamiento de imágenes y generación de vectores de características (embeddings) para cada usuario registrado [Figura propia]. . . . .                | 104 |
| 5.25. Registros de asistencias generados automáticamente por el sistema en la base de datos checkface_db [Figura propia]. . . . .                             | 105 |
| 5.26. Vista principal del dashboard del sistema, mostrando el resumen general de asistencias registradas [Figura propia]. . . . .                             | 106 |
| 5.27. Vista del módulo administrativo del sistema, donde se detallan los registros individuales de asistencia por usuario [Figura propia]. . . . .            | 106 |
| 6.1. Encabezado del formulario de encuestas [Figura propia]. . . . .                                                                                          | 116 |
| 6.2. Resultados de la primera pregunta de la encuesta: “El sistema es fácil de usar y navegar” [Figura propia]. . . . .                                       | 117 |
| 6.3. Resultados de la segunda pregunta de la encuesta: “Las funciones principales se entienden sin necesidad de asistencia o capacitación” [Figura propia].   | 117 |
| 6.4. Resultados de la tercera pregunta de la encuesta: “El tiempo de respuesta del sistema es adecuado durante su uso” [Figura propia]. . . . .               | 118 |
| 6.5. Resultados de la cuarta pregunta de la encuesta: “Los mensajes o indicaciones del sistema son claros y comprensibles” [Figura propia]. . . . .           | 118 |
| 6.6. Resultados de la quinta pregunta de la encuesta: “Puedo realizar las tareas necesarias (registro, asistencia, reportes) sin dificultad” [Figura propia]. | 119 |

- 6.7. Resultados de la sexta pregunta de la encuesta:  
 “La interfaz del sistema tiene una apariencia ordenada y agradable” [Figura propia]. . . . . 119
- 6.8. Resultados de la séptima pregunta de la encuesta:  
 “Me siento seguro al utilizar el sistema para registrar información” [Figura propia]. . . . . 120
- 6.9. Resultados de la octava pregunta de la encuesta:  
 “Considero que el sistema mejora la rapidez y eficiencia del control de asistencia” [Figura propia]. 120
- 6.10. Resultados de la novena pregunta de la encuesta:  
 “No experimenté errores o confusiones significativas al interactuar con las opciones del sistema” [Figura propia]. . . . . 121
- 6.11. Resultados de la décima pregunta de la encuesta:  
 “En general, estoy satisfecho con la experiencia de uso que ofrece el sistema” [Figura propia]. . . . 121
- 6.12. Importaciones principales y definición de rutas base del módulo de entrenamiento `train_faces`.  
 Se cargan dependencias para detección y representación facial y se establecen las carpetas de trabajo del pipeline [Figura propia]. . . . . 123
- 6.13. Función `recortar_y_guardar` del módulo `train_faces`,  
 detecta rostros con YOLOv8, recorta y guarda una versión normalizada ( $160 \times 160$ ) para generar embeddings [Figura propia]. . . . . 124
- 6.14. Fragmento del código de la función `generar_embeddings`  
 del módulo `train_faces`, donde se generan las representaciones vectoriales de los rostros utilizando el modelo `ArcFace` de DeepFace [Figura propia]. 125
- 6.15. Fragmento del código que calcula el centroide facial y actualiza el índice global `centroids.json` con los nuevos embeddings generados [Figura propia]. 126

|                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.16. Importaciones y configuración inicial del módulo <code>face_recognizer</code> , donde se establecen las rutas a los embeddings y centroides utilizados en la fase de reconocimiento [Figura propia]. . . . .                            | 127 |
| 6.17. Función <code>load_centroids</code> del módulo <code>face_recognizer</code> , responsable de cargar y normalizar los centroides almacenados para su uso en el proceso de reconocimiento facial [Figura propia]. . . . .                 | 128 |
| 6.18. Función <code>recognize_face</code> del módulo <code>face_recognizer</code> , encargada de generar el embedding del rostro y compararlo con los centroides almacenados mediante la distancia coseno [Figura propia]. . . . .            | 129 |
| 6.19. Función <code>recognize_faces_from_crops</code> del módulo <code>face_recognizer</code> , utilizada para procesar múltiples rostros detectados en una misma imagen y devolver sus resultados de identificación [Figura propia]. . . . . | 130 |



# Índice de Tablas

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1. Resultados principales de los modelos de detección [8]. . . . .                          | 47 |
| 4.2. Comparativa de modelos YOLO para detección facial [9]. . . . .                           | 48 |
| 4.3. Rendimiento de modelos YOLO en distintos niveles de dificultad (WIDER Face) [9]. . . . . | 49 |
| 4.4. Comparativa de modelos de DeepFace [9]. . . . .                                          | 49 |
| 4.5. Comparativa de modelos de DeepFace [9]. . . . .                                          | 50 |
| 4.6. Requisitos funcionales del sistema CheckFace[Tabla Propia]. . . . .                      | 59 |
| 4.7. Requisitos no funcionales del sistema CheckFace[Tabla Propia]. . . . .                   | 59 |
| 4.8. Diccionario de datos de la tabla <i>roles</i> [Tabla Propia].                            | 62 |
| 4.9. Diccionario de datos de la tabla <i>users</i> [Tabla Propia].                            | 63 |
| 4.10. Diccionario de datos de la tabla <i>participants</i> [Tabla Propia]. . . . .            | 63 |
| 4.11. Diccionario de datos de la tabla <i>courses</i> [Tabla Propia]. . . . .                 | 63 |
| 4.12. Diccionario de datos de la tabla <i>course_schedules</i> [Tabla Propia]. . . . .        | 63 |
| 4.13. Diccionario de datos de la tabla <i>participant_courses</i> [Tabla Propia]. . . . .     | 64 |
| 4.14. Diccionario de datos de la tabla <i>attendances</i> [Tabla Propia]. . . . .             | 64 |

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.15. Métricas consideradas en el desarrollo y evaluación del sistema [Tabla Propia]. . . . .  | 79  |
| 5.1. Componentes de hardware y software utilizados en el sistema [Figura propia]. . . . .      | 82  |
| 5.2. Errores frecuentes y acciones de mitigación [Figura propia]. . . . .                      | 83  |
| 5.3. Configuración de umbral centrada en 0.45 y resultado esperado [Figura propia]. . . . .    | 83  |
| 5.4. Resumen de métricas obtenidas durante las pruebas finales en aula [Tabla Propia]. . . . . | 107 |

# Capítulo 1

## Introducción

El registro de asistencia es una tarea clave en la gestión educativa y administrativa de instituciones académicas como la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPUNE). No obstante, los métodos tradicionales de control manual presentan errores de transcripción y omisiones que comprometen la integridad de los datos, como se ha documentado en estudios previos sobre digitalización de procesos académicos. Este trabajo final desarrolla un sistema automatizado de asistencia mediante reconocimiento facial, orientado a la mejora de los procesos de control académico y a la aplicación de técnicas de visión por computadora en la gestión educativa. Para su implementación se emplean algoritmos de reconocimiento facial basados en aprendizaje profundo y visión por computadora, integrados en un entorno cliente-servidor con procesamiento en tiempo real. La metodología contempla la selección tecnológica, el procesamiento de datos, el entrenamiento de modelos y pruebas piloto en un entorno académico durante el año 2025, buscando reducir errores y mejorar la gestión administrativa. De esta forma, el estudio pretende aportar una herramienta que brinde datos más confiables y contribuya a una mayor eficiencia operativa, beneficiando a estudiantes, docentes y autoridades mediante la adopción de tecnologías innovadoras que fortalezcan la gestión académica.

## 1.1. Motivación

En la actualidad, el control de asistencia en instituciones educativas sigue dependiendo de métodos manuales, como el llamado de lista o el registro en papel, lo que puede generar errores humanos y pérdida de tiempo en la gestión académica. La automatización de este procedimiento mediante tecnologías de reconocimiento facial se presenta como una alternativa innovadora que no solo mejora la precisión del registro de asistencia, sino que también permite una gestión más eficiente de la información en tiempo real.

En el ámbito académico, este estudio representa una oportunidad para explorar el uso del reconocimiento facial en entornos educativos, impulsando la incorporación de tecnologías modernas que mejoren la gestión institucional. Al haber demostrado eficacia en distintos sectores, su adaptación al contexto universitario puede marcar una diferencia significativa en la optimización de procesos y en la precisión del control de asistencia.

Este proyecto también busca reducir el impacto ambiental al eliminar el uso de papel en los registros de asistencia, promoviendo prácticas más sostenibles dentro de la institución. En este sentido, la motivación principal radica en la combinación de innovación tecnológica, eficiencia administrativa y sostenibilidad, factores clave que justifican la importancia de esta investigación.

## 1.2. Definición del problema

En la FPUNE, el proceso de registro de asistencia continúa realizándose mediante métodos tradicionales, lo que genera limitaciones operativas y una baja trazabilidad de los datos dentro de los sistemas académicos. El uso de procedimientos manuales provoca inconsistencias, pérdida de información y dificulta la

disponibilidad de registros confiables. Como consecuencia, estas limitaciones impiden la generación de reportes analíticos precisos y obstaculizan la toma de decisiones basadas en datos, evidenciando la necesidad de incorporar un sistema inteligente de monitoreo y registro.

Ante lo expuesto surgen las siguientes preguntas:

### **Pregunta General.**

¿Cómo desarrollar un sistema de Reconocimiento Facial para el control de asistencia de los estudiantes de la FPUNE?

### **Preguntas Específicas.**

1. ¿Cuáles son los algoritmos de reconocimiento facial?
2. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas para el desarrollo del Sistema?
3. ¿Cuáles son los requerimientos para el registro de asistencia de la Facultad Politécnica?
4. ¿Cómo se desarrollará el sistema de reconocimiento facial y gestión de asistencias?
5. ¿Qué pruebas se deben realizar para validar su correcto funcionamiento?
6. ¿Cómo se evaluarán los resultados obtenidos para medir la efectividad del sistema?

## **1.3. Objetivos**

### **1.3.1. Objetivo General**

Desarrollar un prototipo de sistema de reconocimiento facial en un aula para el control de asistencia de estudiantes de la

Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.

### **1.3.2. Objetivos Específicos**

1. Seleccionar los algoritmos de reconocimiento facial.
2. Seleccionar las herramientas tecnológicas para el desarrollo del Sistema.
3. Identificar los requisitos para el desarrollo del sistema de registro de asistencia para la FPUNE.
4. Desarrollar el sistema de reconocimiento facial y gestión de asistencias.
5. Realizar pruebas del funcionamiento del prototipo
6. Evaluar resultados obtenidos.

### **1.4. Hipótesis**

La hipótesis principal establece que el desarrollo de un sistema de reconocimiento facial, basado en los modelos *YOLOv8n-Face* y *DeepFace* que permitirá registrar la asistencia de los estudiantes de la FPUNE, reduciendo los errores del control manual y optimizando el tiempo destinado al proceso de registro.

### **1.5. Fundamentación.**

El desarrollo de un “Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE” responde a la necesidad de modernizar los procesos administrativos en las instituciones educativas y de aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías de reconocimiento facial. A continuación, se presentan las diversas fundamentaciones en base a los puntos siguientes:

- **Innovación tecnológica:** El desarrollo de un prototipo de sistema de asistencia basado en reconocimiento facial en una institución educativa como la FPUNE representa una innovación tecnológica que puede servir como modelo para otras instituciones y/o otros rubros.
- **Incremento de la precisión en los datos de asistencia:** Los datos obtenidos del sistema serán más precisos y confiables, lo que permitirá una mejor evaluación del desempeño académico de los estudiantes y la identificación de patrones de asistencia.
- **Fomento de la puntualidad y asistencia:** El desarrollo del sistema puede incentivar a los estudiantes a ser más puntuales y asistir con regularidad a clases.

## 1.6. Delimitación del Trabajo.

1. **Límite del contenido:** Desarrollo de un sistema reconocimiento facial inteligente para la asistencia de alumnos de la FPUNE.
2. **Límite espacial:** Se limitará las pruebas a ser realizadas en un entorno controlado y luego a ser probado en un aula de la FPUNE.
3. **Límite Temporal:** Pruebas y desarrollo del sistema durante un semestre académico en el año 2025. Incluyendo la recopilación de datos, el entrenamiento del modelo y la evaluación de su desempeño.

## Impacto de la Investigación.

El desarrollo del prototipo “Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE” generará un impacto

significativo tanto a nivel institucional como en el entorno social más amplio. A nivel institucional, se mejorará la eficiencia y precisión en el registro de asistencia, reduciendo el margen de error humano. Socialmente, el sistema fortalecerá la confianza en los procesos educativos y administrativos de la FPUNE. Además, la digitalización de los procesos de registro de asistencia, al reducir drásticamente el uso de papel y tinta, contribuirá a disminuir el consumo de recursos.



## Capítulo 2

# Conceptos fundamentales, teorías y antecedentes

Este capítulo tiene como propósito presentar los conceptos teóricos esenciales y los antecedentes más relevantes que enmarcan el desarrollo del Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE. En primer lugar, se abordan las ideas fundamentales relacionadas con la biometría y el reconocimiento facial, lo que permite comprender las bases científicas y técnicas sobre las que se sustenta esta propuesta. Posteriormente, se exponen trabajos previos desarrollados por otros autores, tanto a nivel local como internacional, que sirvieron de referencia y aportaron enfoques valiosos al diseño de la solución planteada. Estos antecedentes contribuyen a contextualizar el problema, identificar alternativas existentes, evaluar sus resultados y reconocer las oportunidades de mejora que la presente investigación busca abordar.

### 2.1. Biometría

#### 2.1.1. Historia de la biometría

La biometría no se puso en práctica en las culturas occidentales hasta finales del siglo XIX, pero era utilizada en China des-

de al menos el siglo XIV. Un explorador y escritor que respondía al nombre de Joao de Barros escribió que los comerciantes chinos estampaban las impresiones y las huellas de la palma de las manos de los niños en papel con tinta. Los comerciantes hacían esto como método para distinguir entre los niños jóvenes [10].

En Occidente, la identificación confiaba simplemente en la “memoria fotográfica” hasta que Alphonse Bertillon, jefe del departamento fotográfico de la Policía de París, desarrolló el sistema antropométrico (también conocido más tarde como Bertillonage) en 1883. Este era el primer sistema preciso, ampliamente utilizado científicamente para identificar a criminales y convirtió a la biometría en un campo de estudio [10].

Funcionaba midiendo de forma precisa ciertas longitudes y anchuras de la cabeza y del cuerpo, así como registrando marcas individuales como tatuajes y cicatrices. El sistema de Bertillon fue adoptado extensamente en Occidente hasta que aparecieron defectos en el sistema, principalmente problemas con métodos distintos de medición y cambios en las medidas. Después de esto, las fuerzas policiales occidentales comenzaron a usar la huella dactilar, esencialmente el mismo sistema visto en China cientos de años antes [10].

### **2.1.2. Concepto de Seguridad Biométrica**

Para abordar el concepto de seguridad biométrica, es fundamental primero comprender qué es la biometría. Es la ciencia del análisis de las características físicas o del comportamiento, propias de cada individuo, con el fin de autenticar su identidad. En el sentido literal y el más simple, la biometría significa la “medición del cuerpo humano” [11].

La biometría es la medición estadística y matemática de características físicas o biológicas únicas con fines de identificación [12].

Los datos biométricos son cualquier tipo de información sobre las características físicas de un individuo, como los patrones de la retina, las huellas dactilares y la estructura facial [12].



Figura 2.1: Ejemplo de Seguridad Biométrica [13].

La seguridad biométrica se refiere al uso de características biológicas únicas para la autenticación digital y control de acceso. Los componentes de hardware, como las cámaras o los lectores de huellas dactilares, recogen los datos biométricos, que se escanean y se comparan algorítmicamente con la información contenida en una base de datos. Si los dos conjuntos de datos coinciden, se autentica la identidad y se concede el acceso [12].

## 2.2. Reconocimiento Facial

### 2.2.1. Historia de Reconocimiento Facial

En 1960, Woodrow Wilson Bledsoe trabajó en un sistema para clasificar los rasgos del rostro humano a través de la tabla RAND. Este sistema utilizaba un lápiz óptico y unas coordenadas para situar los ojos, la nariz o la boca de las personas de forma precisa, pero era un procedimiento todavía muy manual [10].



Figura 2.2: Una vista de la tableta digitalizadora de RAND; creada en la década de 1960, en la que se probó el primer sistema de identificación facial [1].

Una década después llegarían Goldstein, Harmon y Lesk, que detallaron estas características faciales e iniciaron la mejora hacia la precisión del reconocimiento facial. Más adelante, a finales de los años 80', se aplica el álgebra lineal, gracias a Sirovich y Kirby [10].

Ya en 1991, Turk y Pentland desarrollan la tecnología capaz de detectar un rostro humano dentro de una fotografía, abriendo paso al reconocimiento facial automático [1].

Poco a poco, el reconocimiento facial se fue haciendo un hueco en las aplicaciones de seguridad, en particular aquellas concernientes al Estado. En 2001, nace el Viola-Jones Object Detection Framework, que propone algoritmos para detectar objetos dentro de imágenes, y que enseguida fue utilizado para la detección de rostros de forma exitosa [10].

No es hasta 2010 cuando esta tecnología llega al gran público a través de Facebook [1].

### **2.2.2. Concepto del Reconocimiento Facial**

El reconocimiento facial es una manera de identificar o confirmar la identidad de una persona mediante su rostro. Los sistemas de reconocimiento facial se pueden utilizar para identificar a las personas en fotos, videos o en tiempo real [14].

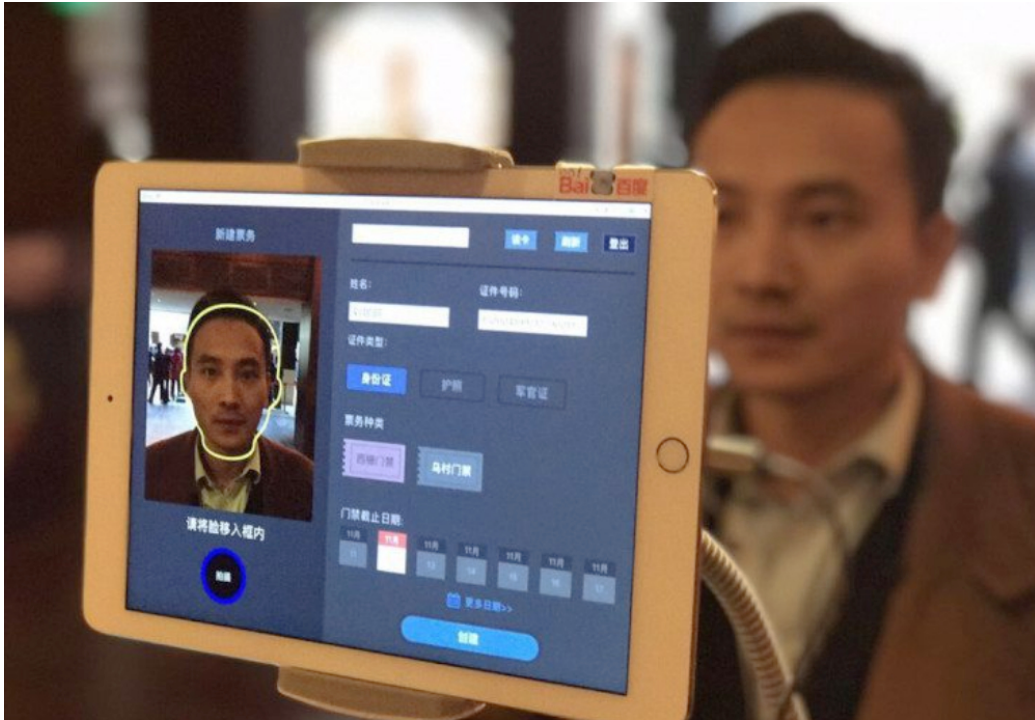


Figura 2.3: Dispositivo de reconocimiento facial utilizado en un aeropuerto para verificar la identidad de los pasajeros mediante el análisis de sus rasgos faciales en tiempo real [2].

El reconocimiento facial es una categoría de seguridad biométrica. Otras formas de software biométrico incluyen el reconocimiento de voz, el reconocimiento de huellas digitales y el reconocimiento de retina o iris. La tecnología se utiliza principalmente para la protección y las fuerzas de seguridad, aunque hay un creciente interés en otras áreas de uso [14].

### 2.2.3. Funcionamiento del Reconocimiento Facial

- **Paso 1: Reconocimiento Facial** La cámara detecta y ubica la imagen de un rostro, ya sea de forma independiente o como parte de una muchedumbre. La imagen puede mostrar a la persona de frente o de perfil.
- **Paso 2: Análisis facial** A continuación, se captura y anal-

iza una imagen del rostro. La mayor parte de la tecnología de reconocimiento facial depende de imágenes 2D en lugar de 3D, ya que se puede comparar de manera más fácil una imagen 2D con las fotos públicas o las de una base de datos. El software lee la geometría de tu rostro. Los factores clave incluyen la distancia entre los ojos, la profundidad de las cuencas de los ojos, la distancia desde la frente hasta el mentón, la forma de los pómulos y el contorno de los labios, las orejas y el mentón. El objetivo es identificar los puntos de referencia faciales que son clave para distinguir un rostro.

- **Paso 3: Conversión de la imagen a datos** El proceso de captura de rostro transforma la información analógica (un rostro) en un conjunto de información digital (datos) basado en los rasgos faciales de la persona. Básicamente, el análisis del rostro se convierte en una fórmula matemática. El código numérico se denomina huella facial. De la misma manera en que las huellas dactilares son únicas, cada persona tiene su propia huella facial.
- **Paso 4: Búsqueda de una coincidencia** La huella facial se compara con una base de datos de otros rostros conocidos. Por ejemplo, el FBI tiene acceso a hasta 650 millones de fotos, de diversas bases de datos estatales. Si la huella facial coincide con una imagen en una base de datos de reconocimiento facial, entonces se realizará una determinación.

De todas las mediciones biométricas, el reconocimiento facial se considera el más natural. Esto sigue una lógica intuitiva, ya que normalmente nos reconocemos a nosotros mismos y a los demás mirando las caras, en lugar de las huellas digitales y los iris. Se estima que, periódicamente, más de la mitad de la población mundial se ve afectada por

la tecnología de reconocimiento facial [14].

#### 2.2.4. Aplicaciones de los sistemas de reconocimiento facial.

- **Detección de fraudes:** Las empresas utilizan el reconocimiento facial para identificar de forma exclusiva a los usuarios que crean una nueva cuenta en una plataforma en línea. Una vez que esto se realiza, se puede utilizar para verificar la identidad de la persona que realmente utiliza la cuenta en caso de que se produzca una actividad de riesgo o sospechosa en la cuenta [15].
- **Seguridad cibernética:** Las empresas utilizan la tecnología de reconocimiento facial en lugar de las contraseñas para reforzar las medidas de seguridad cibernética. Es difícil acceder sin autorización a los sistemas de reconocimiento facial, ya que no se puede cambiar nada del rostro. El software de reconocimiento facial también es una herramienta de seguridad cómoda y de gran precisión para desbloquear teléfonos inteligentes y otros dispositivos personales [15].
- **Control de aeropuertos y fronteras:** Muchos aeropuertos utilizan los datos biométricos como pasaportes, con lo que los viajeros pueden evitar las largas filas y pasar por una terminal automatizada para llegar más rápidamente a la puerta de embarque. La tecnología de reconocimiento facial en forma de pasaportes electrónicos reduce los tiempos de espera y mejora la seguridad [15].

#### 2.2.5. Precisión del Reconocimiento Facial

Los algoritmos de reconocimiento facial tienen una precisión casi perfecta en condiciones ideales. Existe una mayor tasa de éxito en entornos controlados, pero generalmente una tasa de



rendimiento inferior en el mundo real. Es difícil predecir con exactitud la tasa de éxito de esta tecnología, ya que ninguna medida única proporciona un panorama completo [14].

Por ejemplo, los algoritmos de verificación facial que buscan coincidencias entre personas e imágenes de referencia claras, como una licencia de conducción o una foto policial, logran puntuaciones de alta precisión. Sin embargo, este nivel de precisión únicamente es posible con lo siguiente:

- Posicionamiento e iluminación coherentes
- Rasgos faciales claros y libres de obstrucciones
- Colores y fondo controlados
- Calidad de la cámara y resolución de la imagen

Otro factor que influye en las tasas de error es el envejecimiento. Con el tiempo, los cambios en el rostro dificultan la coincidencia con las fotografías tomadas años antes.

## **2.3. Inteligencia Artificial**

### **2.3.1. Concepto de la Inteligencia Artificial**

La inteligencia artificial (IA) es un campo de la ciencia relacionado con la creación de computadoras y máquinas que pueden razonar, aprender y actuar de una manera que normalmente requeriría inteligencia humana o que involucra datos cuya escala excede lo que los humanos pueden analizar.

La IA es un campo amplio que incluye muchas disciplinas, como la informática, el análisis y la estadística de datos, la ingeniería de hardware y software, la lingüística, la neurociencia y hasta la filosofía y la psicología.

La IA es un conjunto de tecnologías que se basan principalmente en el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, que se usan para el análisis de datos, la generación de predicciones y previsiones, la categorización de objetos, el procesamiento de lenguaje natural, las recomendaciones, la recuperación inteligente de datos y mucho más [16].

### 2.3.2. Aprendizaje Automático (Machine Learning)

El Machine Learning es una subárea de la IA enfocada en el desarrollo de algoritmos y técnicas que permiten a las computadoras aprender automáticamente a partir de los datos, sin necesidad de programación explícita para cada tarea. Se basa en el análisis estadístico y en la detección de patrones dentro de conjuntos de datos, con el objetivo de tomar decisiones, realizar predicciones o efectuar clasificaciones con una precisión cada vez mayor a medida que el modelo se entrena y corrige sus errores [17].

En el contexto de esta investigación, el Machine Learning constituye una herramienta esencial para el desarrollo del Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE. A través del aprendizaje automático, se emplean modelos previamente entrenados capaces de detectar y reconocer rostros en imágenes reales con alta precisión, incluso bajo condiciones variables de iluminación, ángulo o expresión facial. Esta tecnología permite automatizar el registro de asistencia de los estudiantes, optimizando los procesos administrativos y reduciendo significativamente la intervención manual por parte de los docentes [18].

El aprendizaje automático se puede dividir en tres grandes tipos:

- **Aprendizaje supervisado:** el modelo se entrena con datos etiquetados (entrada y salida esperada). Es el enfoque más

común y se utiliza cuando se cuenta con ejemplos precisos para aprender.

- **Aprendizaje no supervisado:** se aplica cuando los datos no tienen etiquetas. El sistema identifica patrones o agrupaciones de forma autónoma, sin intervención humana.
- **Aprendizaje por refuerzo:** el modelo aprende por medio de la experiencia, tomando decisiones en un entorno dinámico y recibiendo recompensas o penalizaciones en función de sus acciones.

### 2.3.3. Aprendizaje Profundo (Deep Learning)

Es una subárea del aprendizaje automático que se fundamenta en el uso de redes neuronales artificiales con múltiples capas interconectadas. Estas redes permiten transformar progresivamente los datos de entrada en representaciones de mayor nivel de abstracción, adecuadas para tareas complejas como la clasificación de imágenes o el reconocimiento de patrones [19].

Una red neuronal artificial está compuesta por unidades denominadas *nodos*, organizadas en capas de entrada, ocultas y de salida. Cada nodo combina las señales recibidas mediante pesos ajustables, aplica una función de activación y transmite el resultado a las siguientes capas. El entrenamiento se realiza mediante el algoritmo de *retropropagación del error*, que ajusta los pesos para minimizar la diferencia entre la salida esperada y la obtenida. Cuantas más capas y parámetros posee una red, mayor es su capacidad de aprendizaje, siempre que se disponga de suficientes datos y recursos computacionales.

En el ámbito del procesamiento de imágenes, destacan las redes neuronales convolucionales (CNN, por sus siglas en inglés), diseñadas específicamente para analizar información visual. Estas redes aplican filtros de convolución que capturan característi-

cas locales —como bordes, texturas y formas— y permiten construir representaciones jerárquicas de la imagen. Gracias a esta arquitectura, las CNN se han convertido en la base de los modelos modernos de visión por computadora.

En esta investigación, el aprendizaje profundo constituye un pilar esencial para el desarrollo del prototipo *Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE*. Se emplean dos modelos basados en redes neuronales convolucionales: YOLOv8n-Face, encargado de la detección de rostros en tiempo real, y ArcFace, responsable de la generación de *embeddings* faciales que representan la identidad de cada individuo. Ambos modelos son redes profundas preentrenadas sobre grandes conjuntos de datos, lo que garantiza una alta precisión y robustez frente a variaciones de iluminación, distancia o expresión facial [20].

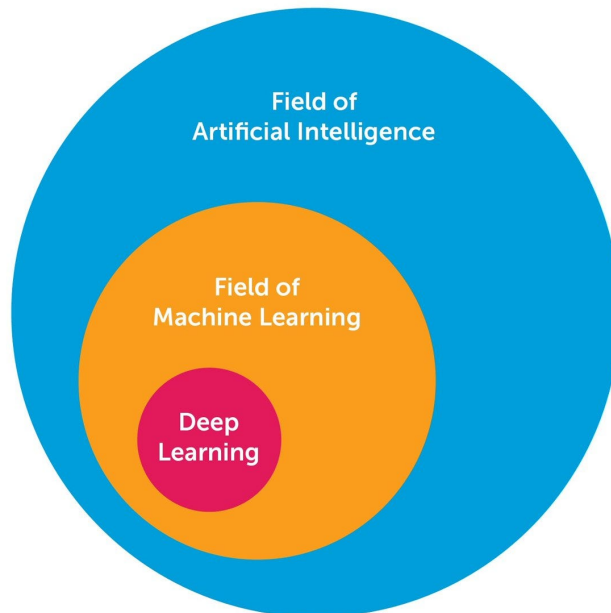


Figura 2.4: Relación jerárquica entre los campos de la Inteligencia Artificial, el Aprendizaje Automático y el Aprendizaje Profundo [3].

### **Etapas del Aprendizaje Profundo:**

- **Etapas de extracción de características:** consiste en generar una jerarquía de atributos desde los datos originales. Las primeras capas capturan rasgos simples (como bordes o colores), mientras que las intermedias y profundas detectan estructuras más complejas.
- **Etapas de transformación de características:** utiliza las representaciones extraídas en la fase anterior para producir la salida deseada, como una clasificación, detección o decisión. En el caso de redes aplicadas a imágenes, esta etapa puede traducir los patrones visuales en texto alfanumérico o etiquetas.

#### **2.3.4. Redes Neuronales Artificiales**

Una red neuronal es un sistema de neuronas artificiales (a veces llamadas perceptrones), que son nodos de procesamiento que se usan para clasificar y analizar datos. Los datos se ingresan en la primera capa de una red neuronal, y cada perceptrón toma una decisión y, luego, pasa esa información a varios nodos de la siguiente capa. Los modelos de entrenamiento con más de tres capas se denominan redes neuronales profundas o “aprendizaje profundo”. Algunas redes neuronales modernas tienen cientos o miles de capas. La salida de los perceptrones finales permite realizar la tarea impuesta a la red neuronal, como clasificar un objeto o encontrar patrones en los datos [21].

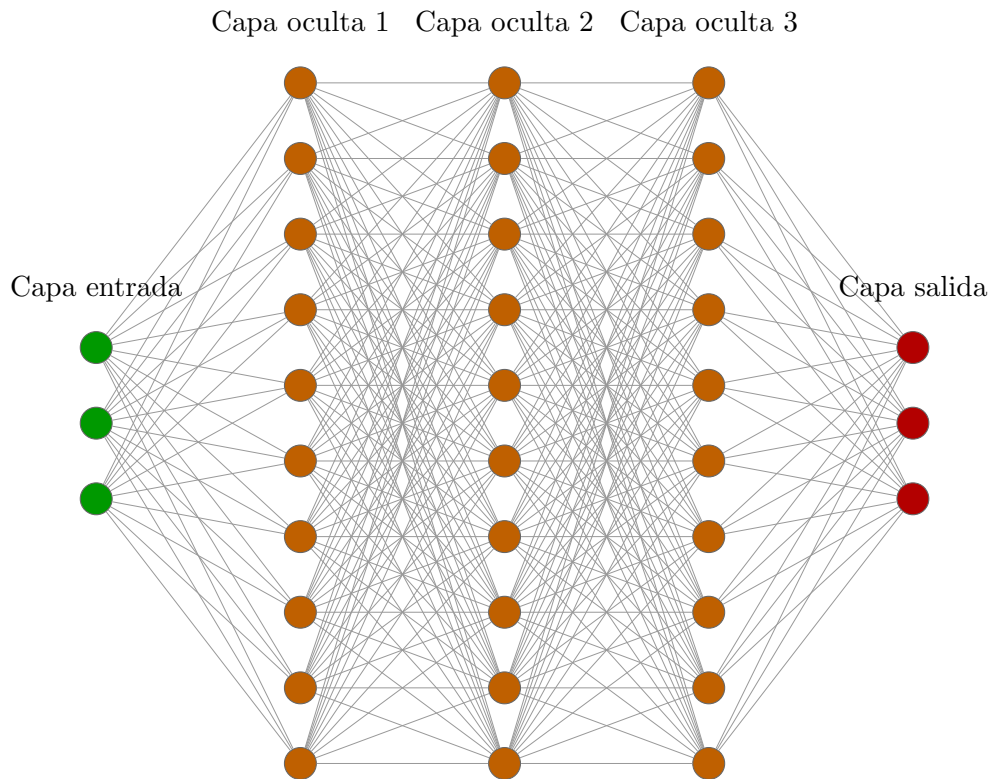


Figura 2.5: Estructura de una red neuronal profunda.

### 2.3.5. Tipos Comunes de redes neuronales artificiales

Las redes neuronales prealimentadas, son una de las formas más antiguas de redes neuronales, ya que los datos fluyen en una dirección a través de capas de neuronas artificiales hasta que se obtiene el resultado. En la actualidad, la mayoría de las redes neuronales prealimentadas se consideran “prealimentadas profundas”, con varias capas (y más de una capa oculta). Las redes neuronales prealimentadas suelen vincularse a un algoritmo de corrección de errores llamado “propagación inversa” que, en términos simples, comienza con el resultado de la red neuronal y realiza el proceso en sentido inverso para llegar al principio, detectando errores para mejorar la exactitud de la red neuronal [22].

Las redes neuronales recurrentes (RNN, por sus siglas en inglés) difieren de las redes neuronales prealimentadas en que suelen usar datos de series temporales o datos que involucran secuencias. A diferencia de las redes neuronales prealimentadas, que usan ponderaciones en cada nodo de la red, las redes neuronales recurrentes tienen memoria de lo que sucedió en la capa anterior como contingente a la salida de la capa actual. Por ejemplo, cuando se realiza procesamiento de lenguaje natural, las RNN pueden tener en cuenta otras palabras usadas en una oración. Las RNN a menudo se usan para el reconocimiento de voz, la traducción y la generación de descripciones de imágenes [22].

Este tipo de redes neuronales en las que los datos entran por la capa de entrada y se transmiten en una única dirección hacia la capa de salida sin formar bucles, por ejemplo son las que hemos llamado Redes Neuronales Prealimentadas o *Feedforward Neural Networks* en inglés. Un ejemplo de este tipo de redes:

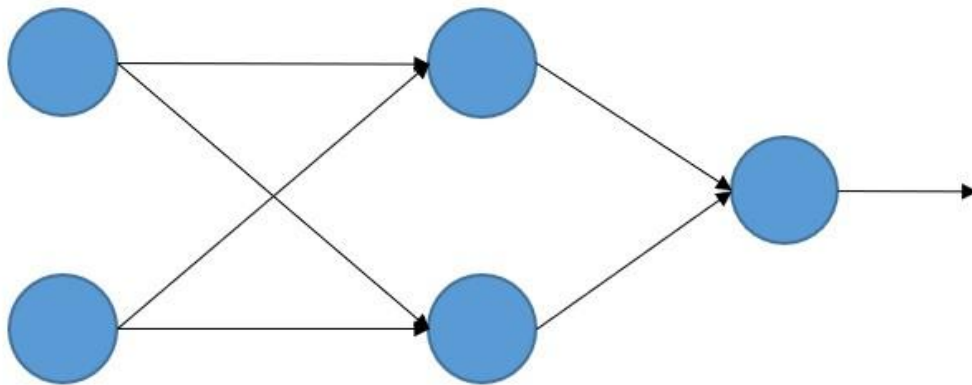


Figura 2.6: La imagen representa una red neuronal prealimentada, uno de los modelos más básicos y utilizados en inteligencia artificial [4].

Sin embargo, compárese esta arquitectura con la siguiente:

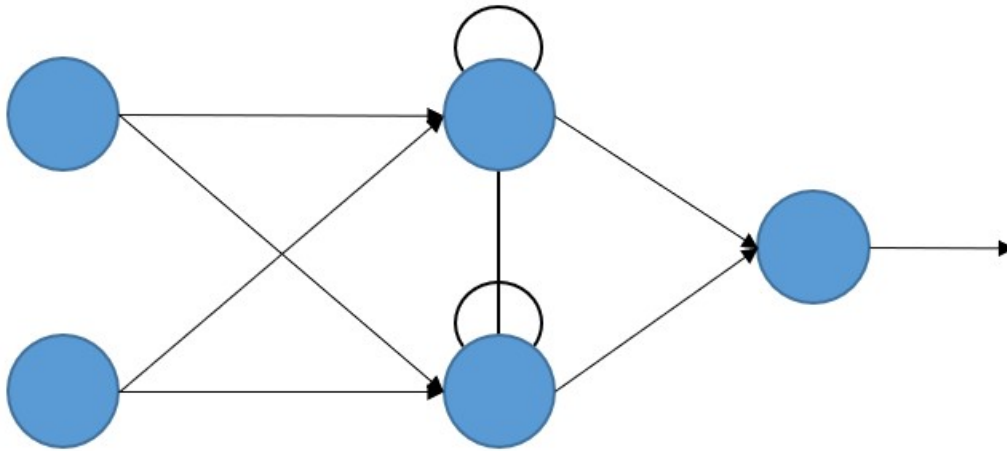


Figura 2.7: Representación de una red neuronal recurrente (RNN), donde las conexiones internas permiten el manejo de secuencias mediante memoria temporal [4].

La memoria a largo/corto plazo, en inglés *Long Short-Term Memory* (LSTM) es una forma avanzada de RNN que puede usar memoria para recordar lo que sucedió en capas anteriores. La diferencia entre las RNN y las LSTM es que estas últimas pueden recordar lo que sucedió hace varias capas mediante el uso de celdas de memoria. La LSTM suele usarse para el reconocimiento de voz y la realización de predicciones [22].

Las redes neuronales convolucionales (CNN) incluyen algunas de las redes neuronales más comunes en la inteligencia artificial moderna. Las CNN suelen usarse en el reconocimiento de imágenes y emplean varias capas distintas (una capa convolucional y, luego, una capa de agrupación) que filtran diferentes partes de una imagen antes de volver a unirla (en la capa completamente conectada) [4].



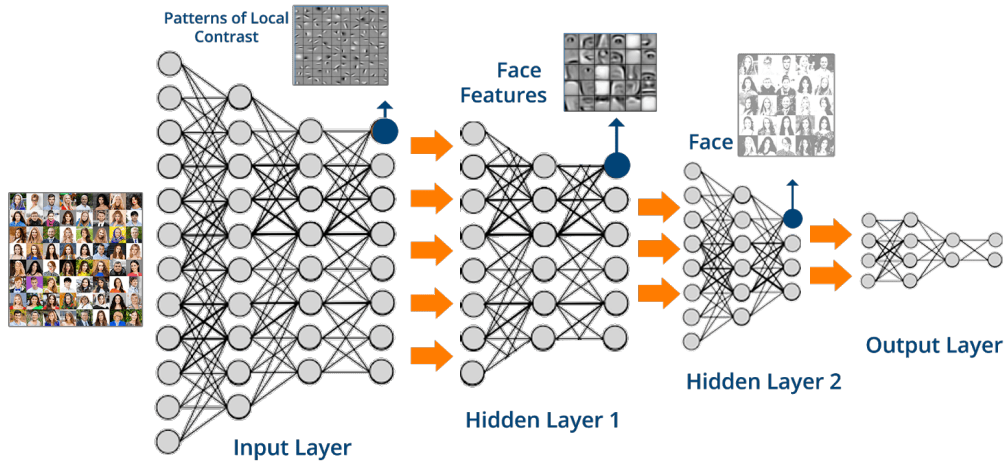


Figura 2.8: La imagen muestra cómo una red neuronal convolucional (CNN) procesa una imagen en distintas capas, extrayendo características progresivas desde patrones simples hasta rostros completos para generar una salida final [5].

En las redes generativas adversarias (GAN), se usan dos redes neuronales que compiten entre sí en un juego que, en última instancia, mejora la exactitud del resultado. Una red (el generador) crea ejemplos que la otra red (el discriminante) juzga como verdaderos o falsos. Las GAN se han usado para crear imágenes realistas y hasta hacer arte [22].

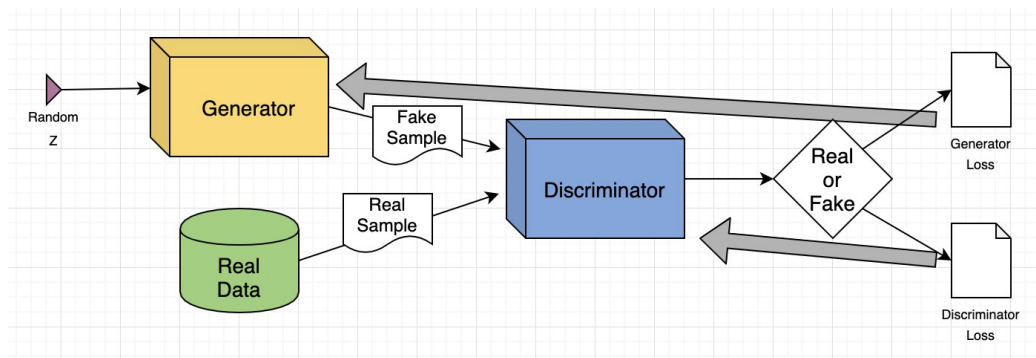


Figura 2.9: La imagen ilustra el funcionamiento de una red generativa adversaria (GAN), donde un generador crea muestras falsas a partir de ruido aleatorio y un discriminador intenta distinguir entre muestras reales y falsas, retroalimentando a ambos modelos para mejorar su rendimiento [6].

### 2.3.6. Visión por Computadora

La Visión por Computadora es una disciplina de la IA que permite a las máquinas interpretar y analizar imágenes o videos, simulando la percepción visual humana. Su finalidad es automatizar tareas que requieren comprensión visual, como detección, reconocimiento, clasificación o seguimiento de objetos.

A través de modelos entrenados, una computadora puede entender patrones visuales y tomar decisiones basadas en imágenes capturadas del entorno [23].

En el contexto de esta investigación, la visión por computadora constituye la base técnica para el desarrollado del prototipo del Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE. Mediante el uso de redes neuronales convolucionales y técnicas de procesamiento de imágenes, el sistema es capaz de detectar y reconocer los rostros de los estudiantes a partir de la cámara utilizada en el aula. Posteriormente, los rostros identificados se comparan con una base de datos para registrar automáticamente la asistencia, reduciendo la intervención manual y agilizando los procesos administrativos dentro de la institución educativa.

#### **Fases del proceso de Visión por Computadora:**

- **Adquisición de la imagen:** captura una proyección bidimensional de la luz reflejada por los objetos en la escena.
- **Preprocesamiento:** mejora la calidad visual de la imagen mediante la reducción de ruido o el realce de bordes.
- **Segmentación:** separa los elementos visuales de la escena, detectando bordes y regiones.
- **Extracción de características:** genera representaciones formales de los elementos segmentados (textura, forma, color, etc.).

- **Reconocimiento y localización:** identifica objetos específicos y determina su posición en el espacio tridimensional.
- **Interpretación:** analiza la escena completa y genera conclusiones a partir del conocimiento adquirido y de los datos visuales.

### **Tipos de reconocimiento en Visión por Computadora**

- **Detección de rostros:** se enfoca en identificar la presencia de uno o varios rostros dentro de una imagen o video. En el sistema desarrollado, esta tarea se realiza mediante el modelo **YOLOv8n-Face**, el cual localiza las regiones faciales dentro del fotograma capturado por la cámara utilizada en el aula.
- **Reconocimiento de identidad:** clasifica y diferencia los rostros detectados, identificando a qué persona pertenecen. En este proyecto, dicha tarea se lleva a cabo utilizando el modelo **ArcFace**, que compara las características faciales extraídas con las almacenadas en la base de datos para determinar la identidad del estudiante.

## **2.4. Registros Académicos.**

### **2.4.1. Concepto de Registros Académicos.**

Los registros académicos son la recopilación sistemática de información relacionada con el desempeño, progreso y trayectoria académica de un estudiante. Esta información se almacena en diversos formatos (digitales o físicos) y es administrada por instituciones educativas, como escuelas, colegios, universidades, etc [24].

## Formato Registro de Asistencia Escolar

| REGISTRO DE ASISTENCIA |                    |                                  |  |
|------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| N° de orden            | APELLIDOS Y NOMBRE | Del..... de..... al..... de..... |  |
|                        |                    | Fecha/días                       |  |
| 1                      |                    |                                  |  |
| 2                      |                    |                                  |  |
| 3                      |                    |                                  |  |
| 4                      |                    |                                  |  |
| 5                      |                    |                                  |  |
| 6                      |                    |                                  |  |
| 7                      |                    |                                  |  |
| 8                      |                    |                                  |  |
| 9                      |                    |                                  |  |
| 10                     |                    |                                  |  |

Figura 2.10: Formato tradicional de registro de asistencia escolar. [7].

### 2.4.2. Contenidos de los registros académicos.

Los registros académicos incluyen distintos tipos de información que permiten reflejar de manera completa la trayectoria educativa del estudiante. Cada componente cumple una función específica dentro del control y seguimiento institucional:

- **Calificaciones:** Representan el rendimiento obtenido por el estudiante en las distintas asignaturas y evaluaciones parciales o finales.
- **Asistencia:** Indica la cantidad de clases o actividades a las que el estudiante ha asistido, sirviendo como indicador de compromiso y cumplimiento académico.
- **Cursos aprobados:** Detallan las materias superadas satisfactoriamente, evidenciando el avance dentro del plan de estudios.
- **Actividades extracurriculares:** Registran la participación en proyectos, talleres, clubes o eventos que complementan la formación académica.

- **Información personal:** Contiene los datos básicos del estudiante, como nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación y otros datos administrativos.
- **Historial académico:** Resume el recorrido del estudiante, incluyendo cambios de carrera, revalidaciones, transferencias o situaciones académicas relevantes.

#### 2.4.3. Importancia de los Registros Académicos en la Gestión Educativa

- **Evaluación del desempeño:** Permiten evaluar el progreso académico a lo largo del tiempo.
- **Toma de decisiones:** Sirven de base para tomar decisiones importantes, como la promoción a un nuevo grado, la obtención de títulos o la admisión a programas de estudios superiores.
- **Seguimiento académico:** Facilitan el seguimiento del progreso del estudiante y la identificación de áreas en las que necesita apoyo adicional.
- **Información para terceros:** Se utilizan para proporcionar información a terceros, como universidades, empleadores y agencias gubernamentales [24].

#### 2.4.4. Importancia de los registros académicos.

Los registros académicos son fundamentales para garantizar la transparencia, la equidad y la calidad en el proceso educativo. Además, proporcionan un historial completo del desempeño académico de un estudiante, lo que es de gran utilidad para su futuro personal y profesional [24].

## 2.5. Antecedentes

### *Detección facial mediante OpenCV.*

El trabajo Detección facial mediante OpenCV, desarrollado como TFG en la FPUNE, se centra en el diseño y desarrollo de un software de detección facial como primer paso en el proceso de reconocimiento de rostros. En este proyecto, se realizó un exhaustivo análisis de los sistemas y técnicas de reconocimiento facial más avanzados en el estado del arte, seleccionando aquellos más relevantes para los objetivos del estudio. Proporciona una descripción detallada de las distintas etapas del proceso y su desarrollo, utilizando la biblioteca OpenCV y la plataforma Java. La principal contribución de este trabajo al proyecto propuesto es el método de detección facial en tiempo real y fuera de línea desde archivos [25].

### *Sistema de examen en línea con reconocimiento facial.*

El trabajo Sistema de examen en línea con reconocimiento facial, desarrollado como parte de un proyecto, se centra en el diseño y desarrollo de un sistema web de detección facial para mitigar intentos de fraude en evaluaciones en línea. Utilizando herramientas de código abierto como OpenCV y la plataforma Java, el sistema verifica la identidad del alumno al inicio y durante toda la evaluación, detectando tanto la ausencia del estudiante como la presencia de más de una persona. Este sistema fue probado y evaluado, mostrando resultados favorables en términos de satisfacción de los usuarios [26].

En relación con el presente proyecto, este trabajo constituye un antecedente relevante en el uso de biometría facial aplicada al ámbito educativo. Sin embargo, la propuesta actual amplía dicho enfoque al incorporar técnicas más avanzadas de reconocimiento facial basadas en *Deep Learning* y orientadas a un contexto

institucional presencial, permitiendo un proceso automatizado de registro de asistencia con mayor precisión, escalabilidad y robustez operativa.

***Sistema biométrico de reconocimiento facial utilizando redes neuronales artificiales en Raspberry Pi.***

El trabajo Sistema biométrico de reconocimiento facial utilizando redes neuronales artificiales en Raspberry Pi, desarrollado en una Raspberry Pi 3, se centra en el diseño e implementación de un sistema biométrico de reconocimiento facial. El sistema emplea una cámara para capturar el rostro y utiliza técnicas de inteligencia artificial y visión por computador para identificar a las personas. Para la detección de rostros, se aplica un clasificador tipo cascada, mientras que las redes neuronales convolucionales (RNC) se utilizan para el entrenamiento y reconocimiento de las imágenes faciales. El objetivo principal de este trabajo es reducir el tiempo de identificación y mejorar la precisión en entornos diversos [27].

***Prototipo de reconocimiento facial para mejorar el control de asistencia de estudiantes en UNIANDES, Quevedo.***

El trabajo Prototipo de reconocimiento facial para mejorar el control de asistencia en UNIANDES – Quevedo tiene como objetivo diseñar un prototipo de reconocimiento facial para optimizar el control de asistencia de estudiantes y la identificación facial en el laboratorio de cómputo. Este prototipo automatizó el proceso de registro de asistencia de docentes y estudiantes mediante el reconocimiento facial, facilitando la tarea con rapidez y exactitud. El sistema funciona colocando al docente frente a la cámara instalada en la parte exterior del laboratorio, activando por reconocimiento facial el dispositivo que abre la puerta,

enciende el aire acondicionado y las luces. Posteriormente, los estudiantes se colocan uno por uno frente a la cámara, que detecta sus rostros y los compara con los datos almacenados en la base de datos [28].

### ***Registro de asistencia de alumnos por medio de reconocimiento facial utilizando visión artificial.***

El trabajo Sistema de control de asistencia para alumnos utilizando reconocimiento facial se centra en el desarrollo de un sistema que emplea reconocimiento facial para registrar la asistencia de estudiantes. Implementado con redes neuronales artificiales como HOG y CNN en una Raspberry Pi 3, este proyecto busca ofrecer una solución eficiente y en tiempo real. Utilizando tecnología de visión artificial, el sistema captura y compara imágenes faciales, proporcionando un control preciso de asistencia. Diseñado para instituciones educativas, este sistema destaca por ser robusto, flexible y por optimizar la gestión de estudiantes, mejorando la eficiencia en el registro de asistencia [24].

### ***Reconocimiento facial para la automatización del registro de asistencia a clases.***

El trabajo Sistema piloto de registro automático de asistencia a clases presenciales FRARCA se desarrolló como un sistema basado en técnicas de detección y reconocimiento facial mediante modelos de aprendizaje profundo. Diseñado con una arquitectura modular, integra herramientas como contenedores y el lenguaje de programación Python, junto con los frameworks FastAPI y Django, además de frameworks de Machine Learning como Keras, TensorFlow, PyTorch, OpenCV y MXNet. El proceso de identificación se realiza mediante la extracción y almacenamiento de características faciales en bases de datos, comparando similitudes entre vectores de características (embeddings).



Esto permite eliminar la necesidad de reentrenar las redes neuronales convolucionales con cada nuevo alumno, optimizando la eficiencia del sistema [29].

En síntesis, los antecedentes revisados evidencian avances significativos en técnicas de detección e identificación facial aplicadas a diversos contextos; sin embargo, la mayoría de las propuestas no integran una solución completa orientada al control de asistencia académica. La presente investigación se distingue al unificar, en un mismo sistema, el reconocimiento facial, el registro automatizado de asistencia y el almacenamiento centralizado de datos en línea, aportando un enfoque integral para la gestión académica.

## Capítulo 3

# Herramientas Tecnológicas

En el presente capítulo se describen las herramientas tecnológicas utilizadas para el desarrollo del proyecto.

### 3.1. Selección de Herramientas

#### 3.1.1. Figma

Figma es una herramienta de diseño gráfico basada en la nube, utilizada principalmente para el diseño de interfaces de usuario (UI), experiencia de usuario (UX) y el prototipado de aplicaciones web y móviles.

Sus características más destacadas incluyen:

- Colaboración en tiempo real, permitiendo que varios usuarios trabajen simultáneamente en un mismo archivo.
- Funciona directamente desde el navegador, siendo multiplataforma y sin necesidad de instalación.
- Uso de componentes reutilizables y estilos compartidos para mantener coherencia en los diseños.
- Facilita la comunicación entre diseñadores y desarrolladores, permitiendo inspeccionar propiedades como CSS, medidas y exportar recursos fácilmente.

Es una herramienta ampliamente adoptada por equipos de desarrollo ágil y entornos que implementan sistemas de diseño [30].

### 3.1.2. Python

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de código abierto, creado por Guido van Rossum en 1991. Fue diseñado centrándose en la simplicidad y la legibilidad del código, hecho que permite a los desarrolladores expresar conceptos en menos líneas de código en comparación con otros lenguajes como C++ o Java. Descifrando el lenguaje de programación, resulta mucho más sencillo tanto de aprender como de utilizar [31].

### 3.1.3. JavaScript

JavaScript o JS es un lenguaje de programación diseñado para escribir las partes *Front End* y *Back End* de sitios web y aplicaciones móviles. Es un lenguaje de alto nivel, legible para los humanos, pero no requiere un compilador para traducirlo al lenguaje de máquina. El código se interpreta y se ejecuta directamente en un navegador web, lo que facilita y acelera la interacción con el usuario.

JavaScript es un lenguaje de *scripts*, es decir, de secuencias de comandos. Permite agregar muchas funcionalidades a las páginas web haciéndolas más interactivas, útiles y atractivas para el usuario. Algunos ejemplos de contenido dinámico son menús desplegables, formularios, galerías de fotos, gráficos animados y más [32].

### 3.1.4. SQL

El lenguaje de consulta estructurado (SQL) es un lenguaje de programación estandarizado y específico de dominio que sobresale en el manejo de relaciones de datos. Se emplea ampliamente para almacenar, manipular y recuperar datos en sistemas como MySQL, SQL Server y Oracle.

Cuando es necesario recuperar datos de una base de datos, se emplea SQL para realizar la solicitud.

SQL es utilizado por los administradores de bases de datos, desarrolladores y analistas de datos para tareas como definición de datos, control de acceso, uso compartido de datos, escritura de scripts de integración de datos y ejecución de consultas analíticas [33].

### 3.1.5. PostgreSQL

Es un potente sistema de base de datos relacional de objetos de código abierto que utiliza y amplía el lenguaje SQL, combinado con muchas características que permiten almacenar y escalar de forma segura las cargas de trabajo de datos más complejas. Los orígenes de PostgreSQL se remontan a 1986, como parte del proyecto “Postgres” en la Universidad de California en Berkeley, y cuenta con más de 35 años de desarrollo activo en su plataforma central.

Se ha ganado una sólida reputación por su arquitectura probada, confiabilidad, integridad de datos, conjunto de características robustas, extensibilidad y por la dedicación de la comunidad de código abierto detrás del software, que ofrece soluciones innovadoras y de alto rendimiento de manera constante. PostgreSQL se ejecuta en todos los principales sistemas operativos [34].

### **3.1.6. Git**

Es un sistema de control de versiones distribuido, lo que significa que un clon local del proyecto es un repositorio de control de versiones completo. Estos repositorios locales plenamente funcionales permiten trabajar sin conexión o de forma remota con facilidad. Los desarrolladores confirman su trabajo localmente y, a continuación, sincronizan la copia del repositorio con la del servidor. Este paradigma es distinto del control de versiones centralizado, donde los clientes deben sincronizar el código con un servidor antes de crear nuevas versiones [35].

## **3.2. Entorno de desarrollo del modelo**

### **3.2.1. Visual Studio Code**

Para la etapa de codificación del modelo y los componentes del sistema, se utilizó *Visual Studio Code* (VS Code), un editor de código fuente desarrollado por Microsoft, diseñado para ser ligero, rápido y altamente personalizable. A diferencia de otros editores de código, como los IDE completos (Entornos de Desarrollo Integrados), VS Code se enfoca en ofrecer una experiencia ágil para la escritura y edición de código, sin sacrificar características avanzadas [36]. Lo que lo diferencia es su capacidad de ser extendido con una gran cantidad de extensiones y herramientas, adaptándose a las necesidades específicas de cada desarrollador.

### **3.2.2. GitHub Desktop**

Para gestionar el control de versiones del proyecto y mantener un historial estructurado de los cambios realizados durante el desarrollo, se empleó *GitHub Desktop*. Esta herramienta gratuita y de código abierto proporciona una interfaz gráfica para

trabajar con repositorios Git alojados en GitHub u otros servicios. Facilita la realización de operaciones comunes de Git, como clonar, confirmar (*commit*), crear ramas y sincronizar cambios, sin necesidad de utilizar la línea de comandos. Está diseñada para simplificar el flujo de trabajo tanto para principiantes como para usuarios avanzados [37].

### 3.2.3. Postman

Finalmente, para la validación de los endpoints del API y la verificación de la comunicación entre los módulos del sistema, se utilizó *Postman*. Es una plataforma orientada a la prueba y gestión de APIs, que facilita a los desarrolladores la verificación y documentación de servicios web. Inicialmente creada como una extensión del navegador, hoy está disponible como aplicación independiente para Windows, Linux y macOS. Su interfaz gráfica permite enviar solicitudes HTTP, automatizar pruebas y generar documentación, optimizando el desarrollo y reduciendo errores en la comunicación con servicios externos [38].

## 3.3. Librerías utilizadas

### 3.3.1. React

Para el desarrollo del frontend y del panel de control (*dashboard*) del sistema, se utilizó *React* en su versión 19.1.1. React es una biblioteca JavaScript de código abierto desarrollada por el equipo de Meta, en colaboración con una amplia comunidad de desarrolladores. Desde su lanzamiento en 2013, se ha consolidado como una de las tecnologías más utilizadas para la construcción de interfaces de usuario dinámicas y escalables.

Su funcionamiento se basa en la creación de componentes reutilizables que integran estructura y lógica mediante la sin-

taxis JSX. Este enfoque permite gestionar la interfaz de forma eficiente mediante un *Virtual DOM*, el cual detecta cambios de estado y actualiza únicamente los elementos necesarios sin recargar toda la página, optimizando el rendimiento del sistema [39].

### 3.3.2. Flask

Para el desarrollo del backend y la implementación de las rutas del API del sistema, se utilizó el microframework *Flask* en su versión 3.1.2. Flask es un microframework web de código abierto escrito en Python, orientado al desarrollo rápido y flexible de aplicaciones. Su estructura modular y extensible otorga a los desarrolladores un control total sobre la arquitectura, destacándose por su sencillez, ligereza e integración con múltiples extensiones.

Estas características lo convierten en una herramienta ideal para la creación de APIs RESTful y servicios que requieren agilidad y adaptabilidad, motivo por el cual fue seleccionado para la construcción de los endpoints del sistema [40].

### 3.3.3. YOLO

Para la etapa de detección facial del sistema se utilizó el modelo *YOLOv8*, implementado mediante la librería *Ultralytics* en su versión 8.3.191. YOLO (You Only Look Once) es un algoritmo de detección de objetos en tiempo real basado en redes neuronales convolucionales. Introducido por Joseph Redmon y colaboradores en 2015, YOLO se caracteriza por procesar una imagen completa en una sola pasada, dividiéndola en una cuadrícula y prediciendo simultáneamente las clases y ubicaciones de los objetos presentes.

Esta arquitectura unificada permite una detección rápida y precisa, siendo especialmente útil en aplicaciones que requieren procesamiento en tiempo real, motivo por el cual fue seleccionado para la detección facial dentro del sistema [41].

### 3.3.4. DeepFace

Para la etapa de reconocimiento facial se utilizó la librería *DeepFace* en su versión 0.0.95. DeepFace es un framework de código abierto basado en *Python* que unifica diversas arquitecturas de reconocimiento facial y facilita su implementación mediante funciones de alto nivel. Entre sus características principales se destacan el soporte para múltiples modelos de extracción de embeddings, detección facial, análisis demográfico y verificación de identidad [42].

En este proyecto, *DeepFace* fue utilizada específicamente para el proceso de identificación facial, empleando el modelo *ArcFace* como generador de embeddings, permitiendo un reconocimiento más robusto y confiable dentro del sistema desarrollado.



# Capítulo 4

## Método

Se presenta la planificación general del proyecto, desde la definición de los requisitos iniciales hasta la validación y evaluación del prototipo en un entorno académico real con un grupo de  $N=13$  estudiantes participantes.

En primer lugar, se describe el enfoque metodológico adoptado, el cual combina técnicas cualitativas y cuantitativas bajo un esquema de investigación aplicada tecnológica, permitiendo así un análisis integral del problema y su solución. Posteriormente, se exponen las fases específicas del proceso de desarrollo, tales como la recolección y preprocesamiento de datos, la selección de algoritmos, el entrenamiento del modelo y la integración del sistema en un entorno controlado, para finalmente evaluarlo en condiciones reales de aula.

### 4.1. Enfoque

El estudio empleó un enfoque mixto que integró desarrollo tecnológico e investigación experimental, combinando métodos cuantitativos y cualitativos para evaluar tanto el desempeño técnico del sistema como su aplicabilidad en el entorno académico.

Desde el punto de vista cuantitativo, se midieron indicadores

de rendimiento como la precisión del reconocimiento facial, el tiempo promedio de procesamiento por rostro y la tasa de error del sistema. En el componente cualitativo, se consideraron observaciones y percepciones de los usuarios sobre la facilidad de uso, la fiabilidad del registro y la utilidad del sistema en la gestión académica.

El tipo de investigación corresponde a una investigación aplicada con alcance descriptivo–explicativo, orientada al diseño, desarrollo y validación de un sistema funcional de asistencia automatizada mediante reconocimiento facial.

El diseño adoptado es de tipo experimental, dado que se evaluó el sistema en condiciones reales de aula, controlando variables como iluminación, distancia de captura y número de estudiantes presentes. El carácter longitudinal del estudio permitió analizar el comportamiento y la estabilidad del sistema a lo largo de un periodo académico completo, estableciendo así evidencia empírica sobre su eficacia y consistencia operativa.

## 4.2. Método utilizado para el desarrollo

El desarrollo del sistema **CheckFace** se llevó a cabo siguiendo la metodología ágil **Scrum**, adaptada al contexto académico del proyecto. Este enfoque permitió organizar el trabajo en ciclos cortos denominados *sprints*, priorizando la entrega progresiva de funcionalidades y la mejora continua a lo largo del proceso.

**Roles del equipo.** El *Product Owner* fue el profesor **Jorge Arrúa**, quien definía los requerimientos y evaluaba los entregables en cada revisión. El rol de *Scrum Master* fue desempeñado por **Daniel Sanchez**, responsable de coordinar las tareas, facilitar la comunicación y asegurar el cumplimiento de los objetivos de cada sprint. El *Development Team* estuvo conformado por **Aldo Carrizo** y **Daniel Sanchez**, encargados del desarrollo, pruebas e integración del sistema.

**Planificación de los sprints.** El desarrollo del sistema se organizó en **catorce sprints** de aproximadamente **dos semanas cada uno**, cubriendo el periodo comprendido entre **abril y octubre de 2025**. Esta planificación permitió avanzar de forma iterativa, incorporando mejoras continuas en cada ciclo de trabajo. A continuación, se describen las principales actividades desarrolladas en cada fase:

- **Sprint 1:** Definición de objetivos, alcance y requerimientos del sistema. Configuración inicial del repositorio en GitHub.
- **Sprint 2:** Instalación del entorno de desarrollo y configuración de dependencias para los módulos de detección y reconocimiento facial.
- **Sprint 3:** Diseño del Diagrama Entidad-Relación (DER) y creación de la base de datos en PostgreSQL.
- **Sprint 4:** Implementación del algoritmo de detección facial utilizando el modelo preentrenado **YOLOv8n-face.pt**, realizando las primeras pruebas con imágenes estáticas para validar su funcionamiento.
- **Sprint 5:** Implementación del algoritmo de reconocimiento facial con **DeepFace** (modelo ArcFace) y generación inicial de embeddings faciales.
- **Sprint 6:** Pruebas unitarias y evaluación de precisión del modelo de DeepFace. Ajuste de parámetros para reducir errores de identificación.
- **Sprint 7:** Integración entre YOLO y DeepFace para el flujo completo de detección y reconocimiento facial.
- **Sprint 8:** Desarrollo de las **APIs REST** del backend para usuarios, roles, cursos, asistencias y autenticación.

- **Sprint 9:** Implementación de la lógica de registro automático y manual de asistencias. Optimización del rendimiento del sistema.
- **Sprint 10:** Desarrollo del **frontend** y diseño del dashboard principal. Implementación del módulo de inicio de sesión.
- **Sprint 11:** Creación de los módulos de gestión de alumnos, cursos, horarios y asignaciones dentro del panel administrativo.
- **Sprint 12:** Pruebas en entornos aislados y simulaciones en laboratorio para validar la estabilidad del sistema.
- **Sprint 13:** Pruebas en el aula, corrección de incidencias, optimización final del código, despliegue controlado y documentación técnica y de usuario.

**Herramientas de gestión.** Para la planificación, seguimiento y control del proyecto se empleó la herramienta **Notion**, que permitió organizar las tareas de acuerdo con su estado de avance (pendiente, en progreso, en revisión y completadas). Como se observa en la Figura 4.1, esta plataforma facilitó la coordinación entre los integrantes del equipo, la priorización de actividades y el registro de los avances en cada sprint, brindando una visión clara del progreso general del sistema **CheckFace**.

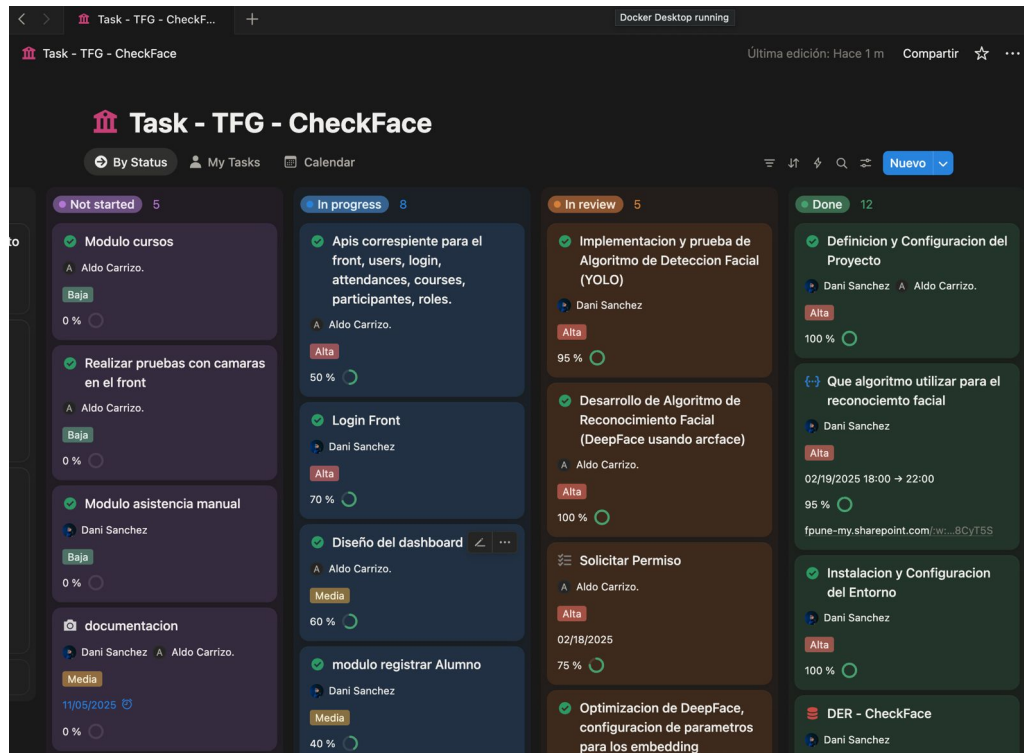


Figura 4.1: Tablero de gestión de tareas del proyecto **CheckFace** en Notion, bajo la metodología ágil Scrum.

**Reuniones y seguimiento.** El equipo realizó reuniones diarias breves entre los desarrolladores para resolver dificultades técnicas y coordinar actividades. Además, cada dos semanas se llevaron a cabo reuniones presenciales con el profesor Jorge Arrúa para presentar avances, recibir retroalimentación y definir los objetivos del siguiente sprint.

**Duración del proyecto.** El desarrollo completo del sistema CheckFace se extendió desde **abril hasta octubre de 2025**, periodo durante el cual se logró desarrollar, integrar, probar y documentar el sistema final de reconocimiento facial para el registro de asistencia.

### 4.3. Fases del proceso investigativo

- Identificación de requisitos del proyecto

En esta primera fase se realizó el levantamiento de información mediante una encuesta aplicada a aproximadamente 15 personas, entre docentes y estudiantes de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPUNE). El objetivo fue identificar las principales necesidades y expectativas respecto al control de asistencia automatizado, así como los problemas presentes en el sistema manual existente. A partir de las respuestas obtenidas se definieron los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, estableciendo las funcionalidades esenciales, los recursos técnicos requeridos y las condiciones de uso dentro del entorno académico.

- Recolección y preparación de datos

Para conformar la base de datos facial, se llevó a cabo una sesión fotográfica dentro del aula donde posteriormente se realizaron las pruebas del sistema. Las imágenes fueron capturadas utilizando un teléfono celular, manteniendo una distancia aproximada de un metro entre la cámara y el rostro de cada participante. Cada usuario fue fotografiado en múltiples posiciones faciales (frontal, ligeramente lateral, mirada hacia abajo o arriba) y con variaciones de accesorios, como anteojos o gorras, con el fin de aumentar la robustez del modelo ante diferentes condiciones. Para garantizar una correcta identificación, se requirió un mínimo de cinco fotografías por participante, aunque la cantidad final de imágenes varió según cada usuario y las condiciones en que fueron tomadas. En total, se obtuvieron varias imágenes por persona, que fueron sometidas a un proceso de preprocesamiento, incluyendo normalización, reducción

de ruido y ajustes de brillo y contraste para mejorar la calidad del conjunto de datos.

- Entrenamiento del modelo

Para la detección facial se empleó un modelo YOLOFace preentrenado, el cual ya incluye una red neuronal convolucional entrenada en grandes conjuntos de rostros. En este proyecto, el modelo fue utilizado como base para realizar la detección de rostros de los usuarios locales, a quienes posteriormente se les generaron representaciones vectoriales (embeddings) mediante la biblioteca DeepFace y el modelo ArcFace. Estos embeddings se almacenan en la base de datos del sistema, permitiendo reconocer posteriormente a cada persona de manera automática durante la toma de asistencia.

- Diseño del sistema

Se definió una arquitectura modular que integra los componentes de captura, detección, reconocimiento y registro en la base de datos. El backend fue desarrollado con el framework Flask, encargado de gestionar las solicitudes, procesar las imágenes y registrar los datos en la base de datos PostgreSQL. El frontend fue implementado en React, ofreciendo una interfaz moderna e interactiva que permite visualizar la cámara en tiempo real, gestionar usuarios y consultar asistencias registradas.

- Pruebas y validación

Se realizaron pruebas funcionales en entornos controlados para verificar el desempeño de detección y reconocimiento facial bajo diferentes condiciones de iluminación y distancia. Posteriormente, se llevó a cabo una prueba piloto en un aula de la FPUNE, registrando en tiempo real la asistencia de los estudiantes mediante reconocimiento facial. Los

resultados obtenidos permitieron ajustar los umbrales de similitud y optimizar la precisión del sistema, reduciendo la tasa de falsos positivos y mejorando la eficiencia general del proceso.

#### 4.4. Análisis y selección de herramientas

Durante esta fase se realizó un análisis comparativo de diversas tecnologías y librerías aplicadas al desarrollo de sistemas de reconocimiento facial. La selección de herramientas se basó en criterios como precisión, rendimiento, compatibilidad, facilidad de integración y disponibilidad de documentación.

Es importante destacar que las tecnologías elegidas no fueron seleccionadas de manera aleatoria, sino a partir de la experiencia y el conocimiento previo del equipo en el uso de entornos y librerías de visión por computadora. Sin embargo, antes de adoptar una decisión definitiva, se llevaron a cabo pruebas experimentales con distintas alternativas para evaluar su desempeño en las condiciones específicas del proyecto.

Estas evaluaciones permitieron determinar qué herramientas ofrecían los mejores resultados en términos de detección, reconocimiento y velocidad de procesamiento, considerando las limitaciones del hardware disponible y el entorno académico en el que se desarrollaría el sistema.

A continuación, se detallan las principales herramientas seleccionadas:

- **Modelos de detección y reconocimiento facial:**

Para la etapa de detección de rostros se analizaron diversas alternativas basadas en aprendizaje profundo, considerando factores como la precisión, la velocidad de procesamiento y la capacidad de operar en tiempo real. Tras la comparación de diferentes tecnologías, se determinó que **YOLO-Face**



ofrece el mejor equilibrio entre exactitud y eficiencia, motivo por el cual fue seleccionado como modelo principal de detección facial.

Tabla 4.1: Resultados principales de los modelos de detección [8].

| Modelo              | Precisión | Tiempo de Proceso | mAP         | Observaciones                                                               |
|---------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>YOLOv8</b>       | 0.71      | <b>1 ms</b>       | <b>0.71</b> | Mejor equilibrio entre velocidad y exactitud; ideal para tiempo real.       |
| <b>RetinaNet</b>    | 0.67      | 1.236 s           | 0.67        | Focal Loss mejora el manejo de clases desequilibradas, con menor velocidad. |
| <b>EfficientDet</b> | 0.55      | 1.0 s             | 0.55        | Eficiente en recursos; recomendado para hardware limitado.                  |

*Nota:* mAP (mean Average Precision) indica la precisión promedio media del modelo; valores más altos reflejan mayor exactitud en la detección.

- **Comparativa de modelos YOLO para detección facial**

Se evaluaron diferentes versiones de YOLO adaptadas al reconocimiento facial. Finalmente, se seleccionó YOLOv8n-Face por su buen equilibrio entre precisión y velocidad.

Tabla 4.2: Comparativa de modelos YOLO para detección facial [9].

| Modelo       | mAP          | Precisión    | Observaciones                                                                                             |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YOLOv5n-Face | ~0.31        | ~0.60        | Muy liviano y rápido, pero con menor precisión general.                                                   |
| YOLOv5s-Face | ~0.34        | ~0.65        | Mejor precisión que v5n. Rendimiento estable en equipos de gama media.                                    |
| YOLOv8n-Face | <b>0.375</b> | <b>0.625</b> | Excelente equilibrio entre precisión y velocidad.                                                         |
| YOLOv8s-Face | ~0.43        | ~0.70        | Mayor precisión con ligero aumento en consumo de recursos. Adecuado para entornos con GPU moderada.       |
| YOLOv8m-Face | ~0.46        | ~0.72        | Alta precisión y detección robusta, aunque con mayor carga computacional. Ideal para pruebas exhaustivas. |

- **Evaluación según nivel de dificultad (WIDER Face)**

La tabla presenta el desempeño de distintos modelos de detección facial evaluados en el conjunto de datos WIDER Face, considerando tres niveles de dificultad: fácil, medio y difícil. Las condiciones más complejas incluyen rostros pequeños, parcialmente visibles o con iluminación deficiente. Los resultados evidencian que la versión YOLOv8-Face mantiene un rendimiento más consistente y robusto frente a escenarios desafiantes.

Tabla 4.3: Rendimiento de modelos YOLO en distintos niveles de dificultad (WIDER Face) [9].

| Modelo       | Easy ( %) | Medium ( %) | Hard ( %) |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| YOLOv5s-Face | 91.20     | 89.10       | 71.30     |
| YOLOv8n-Face | 93.79     | 91.82       | 79.38     |
| YOLOv8s-Face | 95.13     | 93.62       | 82.90     |
| YOLOv8x-Face | 96.33     | 95.16       | 85.80     |

### • Comparativa de modelos DeepFace

La tabla muestra distintos modelos compatibles con DeepFace evaluados en cuanto a precisión, velocidad, tamaño, métrica de comparación y sus ventajas y desventajas. Se destaca ArcFace como el más preciso, aunque requiere buen preprocesamiento.

Tabla 4.4: Comparativa de modelos de DeepFace [9].

| Modelo     | Precisión (LFW) | Velocidad  | Tamaño  | Métrica           |
|------------|-----------------|------------|---------|-------------------|
| ArcFace    | <b>99.83 %</b>  | Media      | ~68 MB  | Cosine / Euclídea |
| VGG-Face   | 98.78 %         | Lenta      | ~500 MB | Cosine            |
| Facenet    | 99.20 %         | Rápida     | ~90 MB  | Euclídea          |
| Facenet512 | 99.25 %         | Media      | ~125 MB | Euclídea          |
| Dlib       | 96.00 %         | Muy rápida | ~5 MB   | Euclídea          |
| SFace      | 99.65 %         | Media      | ~100 MB | Cosine            |

Tabla 4.5: Comparativa de modelos de DeepFace [9].

| Modelo     | Ventajas principales                                 | Desventajas                         |
|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ArcFace    | Alta precisión y robustez ante cambios de pose o luz | Requiere preprocesamiento cuidadoso |
| VGG-Face   | Modelo base de DeepFace, bien entrenado              | Lento y de gran tamaño              |
| Facenet    | Ligero y estable                                     | Menor precisión que ArcFace         |
| Facenet512 | Versión más precisa de Facenet                       | Mayor peso del modelo               |
| Dlib       | Muy liviano, ideal para CPU                          | Precisión limitada                  |
| SFace      | Buen desempeño en diversas condiciones               | En evaluación por la comunidad      |

- **Framework de desarrollo backend:**

Para la construcción de la API y la gestión de la lógica del sistema se empleó **Flask**, un microframework de Python que permite desarrollar aplicaciones ligeras y escalables. Su estructura modular facilita la integración con librerías de visión por computadora y bases de datos.

- **Framework de desarrollo frontend:**

La interfaz de usuario fue desarrollada en **React**, permitiendo una interacción dinámica y fluida con el sistema. Su arquitectura basada en componentes favorece la reutilización del código y la visualización en tiempo real de los registros de asistencia.

- **Base de datos:**

Se utilizó **PostgreSQL** para el almacenamiento estructurado de la información, incluyendo los registros de asistencia y datos de usuarios. Su robustez y soporte para operaciones concurrentes la convierten en una opción óptima para sistemas de este tipo.

- **Herramienta de pruebas de API:**

Durante el proceso de desarrollo e integración, se empleó **Postman** para realizar pruebas de comunicación entre el frontend y el backend. Esta herramienta permitió verificar el correcto funcionamiento de las rutas, peticiones y respuestas del sistema antes de su despliegue final.

La combinación de estas herramientas permitió un desarrollo eficiente, garantizando la integración adecuada entre los módulos de detección, reconocimiento y gestión de asistencia dentro del sistema.

## 4.5. Recolección de datos

Para el funcionamiento del sistema de reconocimiento facial, fue necesario disponer de un conjunto de imágenes faciales representativas de los usuarios. Durante el registro de cada nuevo usuario, el sistema captura un mínimo de cinco imágenes desde diferentes ángulos y expresiones, con el fin de mejorar la capacidad de reconocimiento en distintas condiciones de uso.

Las imágenes se obtienen con cámaras externas (teléfonos móviles, webcams o cámaras digitales) y posteriormente se cargan al sistema mediante el módulo de registro de nuevos estudiantes. Durante este proceso se verifica el formato y un tamaño mínimo recomendado para preservar los rasgos faciales. Cada archivo se organiza en una carpeta individual asociada al usuario correspondiente y se nombra de forma sistemática, facilitando su identificación y el procesamiento posterior.

En la Figura 4.2 se muestra un ejemplo de una imagen facial capturada al natural durante el proceso de registro, mientras que la Figura 4.3 presenta el resultado tras aplicar el preprocesamiento correspondiente.

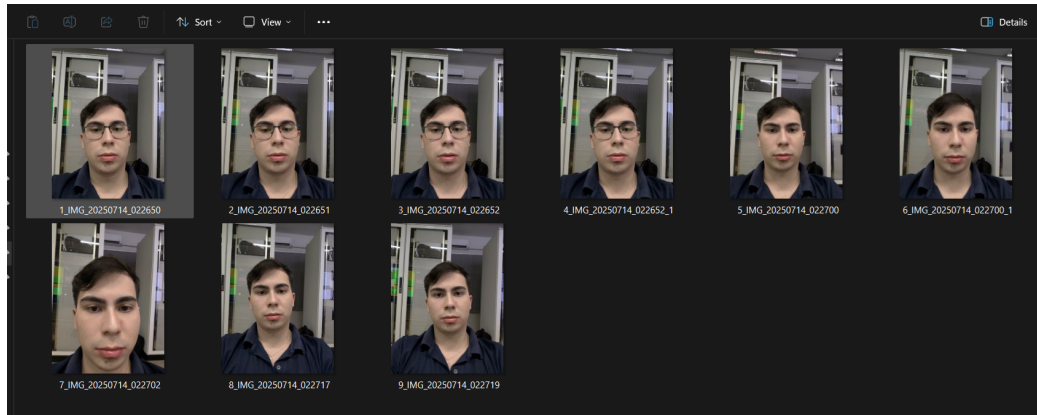


Figura 4.2: Ejemplo de imagen facial capturada al natural [Figura propia].

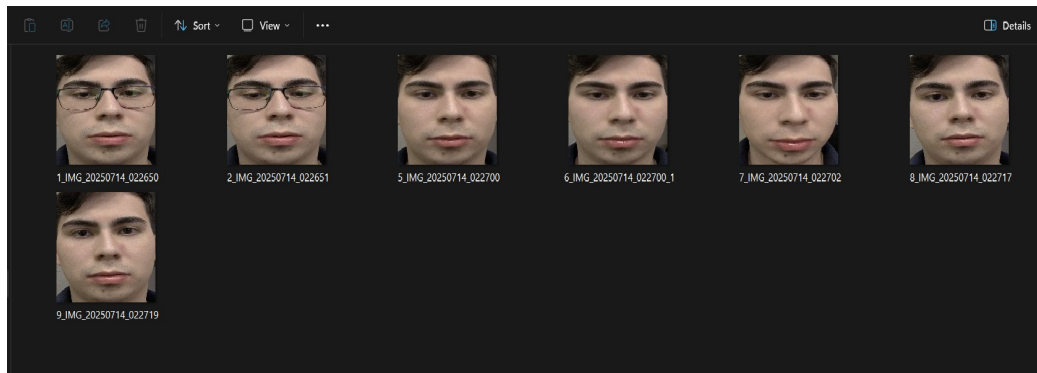


Figura 4.3: Ejemplo de imagen facial luego del proceso de normalización [Figura propia].

El entrenamiento del modelo constituye una etapa esencial del sistema, ya que permite obtener representaciones numéricas únicas de cada rostro a partir de las imágenes registradas. En esta fase se utilizaron técnicas de aprendizaje profundo orientadas a la verificación facial, capaces de generar *embeddings* discriminativos y estables frente a variaciones de iluminación, expresión o ángulo de captura, garantizando así una identificación confiable y precisa.

## 4.6. Entrenamiento del modelo

El entrenamiento del modelo constituye una etapa esencial del sistema, ya que permite obtener representaciones numéricas únicas de cada rostro a partir de las imágenes registradas. En esta fase se utilizaron técnicas de aprendizaje profundo orientadas a la verificación facial, capaces de generar *embeddings* discriminativos y estables frente a variaciones de iluminación, expresión o ángulo de captura, garantizando así una identificación confiable y precisa.

### Configuración del entorno de entrenamiento

- **Lenguaje:** Python 3.12.11
- **Librerías principales:** DeepFace, OpenCV, NumPy, Ultralytics
- **Entorno:** Visual Studio Code (ejecución local con GPU o CPU)
- **Equipo utilizado:** MacBook Pro (Apple M2, 16 GB RAM, 512 GB SSD, macOS Sonoma)
- **Dispositivo de captura:** Cámara web HD 720p para obtención de imágenes faciales en pruebas locales.
- **Condiciones de iluminación:** Pruebas realizadas entre 300-500 lux para simular entornos reales de aula.
- **Estructura del dataset:** Imágenes organizadas por usuario en carpetas dentro de `raw_faces/` (imágenes originales) y `known_faces/` (rostros recortados).
- **Modelo de embeddings:** *ArcFace* (512 dimensiones).

- **Métrica de similitud:** Distancia coseno para comparar embeddings entre el rostro capturado y los centroides registrados.
- **Umbral de decisión:** 0.45 como límite para determinar coincidencia; valores superiores clasifican el rostro como desconocido.
- **Estrategia de detección:** `enforce_detection = False` y `detector_backend = "skip"` para acelerar el procesamiento al asumir que los rostros ya se encuentran recordados.
- **Cálculo de similitud:** Conversión de la distancia coseno a porcentaje mediante una escala lineal para interpretación del resultado.
- **Formato de salida:** Archivos JSON con los embeddings y centroides por usuario.

## Proceso de entrenamiento

El proceso de entrenamiento fue automatizado mediante el script `train_faces.py`, compuesto por dos fases principales: el preprocesamiento de imágenes y la generación de representaciones faciales.

### 1. Registro del usuario e ingreso de imágenes:

Desde la interfaz web, un usuario administrativo registra a un nuevo alumno y carga sus fotografías faciales. Cada conjunto de imágenes se guarda en una carpeta individual dentro del directorio `raw_faces/`, identificada por el número de cédula del alumno (CI).

### 2. Detección y recorte facial:

Para garantizar que solo se utilicen regiones válidas del ros-



tro, el sistema emplea el modelo **YOLO-Face**. Este detecta automáticamente el rostro en cada imagen, recorta la región correspondiente y la redimensiona a **160×160 píxeles**, almacenando el resultado en `known_faces/`. Este paso estandariza las entradas, asegurando consistencia en las condiciones de entrenamiento.

### 3. Generación de embeddings con DeepFace:

Cada imagen procesada se analiza mediante **DeepFace** utilizando el modelo **ArcFace**, el cual genera un vector numérico de características que describe de forma única los rasgos faciales del individuo.

Para cada alumno, el sistema genera un archivo JSON individual con su número de cédula como nombre (por ejemplo, `5144692.json`), que contiene todos los embeddings derivados de sus imágenes.

### 4. Cálculo y actualización de centroides:

Posteriormente, se calcula el **centroide** del alumno, representando el promedio robusto de todos sus embeddings. Este vector resume los rasgos característicos del rostro y facilita comparaciones futuras.

A diferencia de un reentrenamiento completo, el sistema implementa una **actualización incremental**: cuando se agrega un nuevo alumno o se añaden más imágenes a un registro existente, el sistema no recalcula todos los centroides, sino que actualiza únicamente el correspondiente al usuario modificado. De este modo, se optimiza el rendimiento y se conserva el historial de entrenamiento.

### 5. Almacenamiento estructurado:

Los embeddings individuales se guardan en el directorio `embeddings/`, mientras que el archivo `centroids.json` mantiene un índice general con los centroides y estadísticas

de todos los usuarios. Esta estructura facilita la expansión progresiva del sistema sin afectar los registros previos.

## 4.7. Diseño de la aplicación

### 4.7.1. Arquitectura del sistema

El sistema fue diseñado bajo el enfoque cliente-servidor, utilizando una arquitectura basada en **REST API** para permitir la comunicación fluida entre el **Frontend (cliente)** y el **Backend (servidor)**. Esta arquitectura facilita la escalabilidad, el mantenimiento y la integración con futuras funcionalidades del sistema de reconocimiento facial.

El sistema se compone de tres módulos principales:

- **Frontend:** desarrollado en **React.js**, se encarga de la interfaz gráfica y la interacción directa con el usuario. Permite registrar nuevos estudiantes, gestionar materias, asignarlas a los alumnos, capturar o subir fotografías faciales, consultar los registros de asistencia y cargar justificativos en caso de inasistencia. Su diseño adaptable y responsivo garantiza una experiencia de uso fluida tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles.
- **Backend:** implementado en **Flask (Python)**, maneja la lógica del sistema, las rutas de la API y la comunicación con la base de datos. Integra los módulos de detección facial con **YOLO-Face** y el reconocimiento mediante **DeepFace (modelo ArcFace)**, además de gestionar el almacenamiento de embeddings, centroides y registros de asistencia.
- **Base de datos:** construida en **PostgreSQL**, almacena de forma estructurada la información de usuarios, cursos, asis-

tencias y datos biométricos. Se eligió por su robustez, soporte de transacciones concurrentes y compatibilidad con entornos productivos en la nube.

#### 4.7.2. Integración de IA y Reconocimiento Facial

El sistema combina técnicas avanzadas de detección y reconocimiento facial mediante redes neuronales convolucionales. Para la primera etapa, se emplea un modelo especializado en la identificación y localización de rostros en tiempo real. Una vez detectada la región de interés, esta se recorta automáticamente y se normaliza a un tamaño estándar de  $160 \times 160$  píxeles, garantizando uniformidad en las condiciones de entrada.

En la siguiente fase, el rostro procesado es transformado en una representación numérica o vector de características, la cual permite distinguir de manera precisa a cada individuo. Estos vectores se almacenan y se utilizan posteriormente para la verificación e identificación de los usuarios registrados.

**El flujo general de procesamiento es el siguiente:**

1. Captura o carga de imagen facial desde la interfaz.
2. Detección automática de rostros mediante YOLO-Face.
3. Recorte y normalización del rostro detectado.
4. Generación de embeddings con DeepFace (modelo ArcFace).
5. Registro automático de la asistencia según el resultado del proceso.

El proceso completo se ejecuta desde el backend, implementado en **Flask (Python)**, que coordina la detección, el reconocimiento y el registro de resultados en la base de datos **PostgreSQL**. Esta integración permite un flujo automatizado,

eficiente y en tiempo real, garantizando precisión en la identificación de los estudiantes durante la toma de asistencia.

#### **4.7.3. Relevamiento de requisitos**

El relevamiento de requisitos se llevó a cabo mediante la aplicación de encuestas dirigidas a profesores y estudiantes de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPUNE), con el objetivo de identificar las principales necesidades y expectativas respecto al control de asistencia en el entorno académico.

Los resultados obtenidos permitieron comprender las mejoras asociadas a los métodos tradicionales de control de asistencia —tales como pérdida de tiempo, errores humanos y registros inconsistentes—, y sirvieron de base para definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

##### **Requisitos funcionales (RF)**

Los requisitos funcionales representan las acciones que el sistema debe realizar para cumplir su propósito. A partir del análisis de las encuestas y la definición de objetivos, se identificaron los siguientes requisitos funcionales, resumidos en la Tabla 4.6.

Tabla 4.6: Requisitos funcionales del sistema CheckFace[Tabla Propia].

| Código | Requisito funcional                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF1    | El sistema debe permitir el registro de nuevos estudiantes y docentes mediante una interfaz web.            |
| RF2    | El sistema debe permitir la carga de imágenes faciales de los estudiantes para el entrenamiento del modelo. |
| RF3    | El sistema debe detectar automáticamente los rostros presentes en video.                                    |
| RF4    | El sistema debe generar embeddings faciales y almacenarlos junto con la información del usuario.            |
| RF5    | El sistema debe registrar automáticamente la asistencia al reconocer un rostro en tiempo real.              |
| RF6    | El sistema debe permitir consultar y justificar asistencias desde la interfaz web.                          |

**Requisitos no funcionales (RNF)**

Los requisitos no funcionales establecen las condiciones de calidad, rendimiento y usabilidad que el sistema debe cumplir para garantizar un funcionamiento eficiente y confiable. La Tabla 4.7 presenta los principales requisitos no funcionales definidos.

Tabla 4.7: Requisitos no funcionales del sistema CheckFace[Tabla Propia].

| Código | Requisito no funcional                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF1   | El sistema debe procesar la detección y reconocimiento facial en menos de 3 segundos por usuario. |
| RNF2   | El sistema debe mantener una precisión mínima del 80 % en la identificación de rostros.           |
| RNF3   | La interfaz debe ser intuitiva, responsiva y accesible desde dispositivos móviles y computadoras. |
| RNF4   | La base de datos debe garantizar integridad, seguridad y respaldo de los registros.               |

#### 4.7.4. Caso de Uso Principal del Sistema

En la Figura 4.4 se representa el caso de uso principal del sistema, en el cual interactúan dos actores principales: el **docente** y el **alumno**.

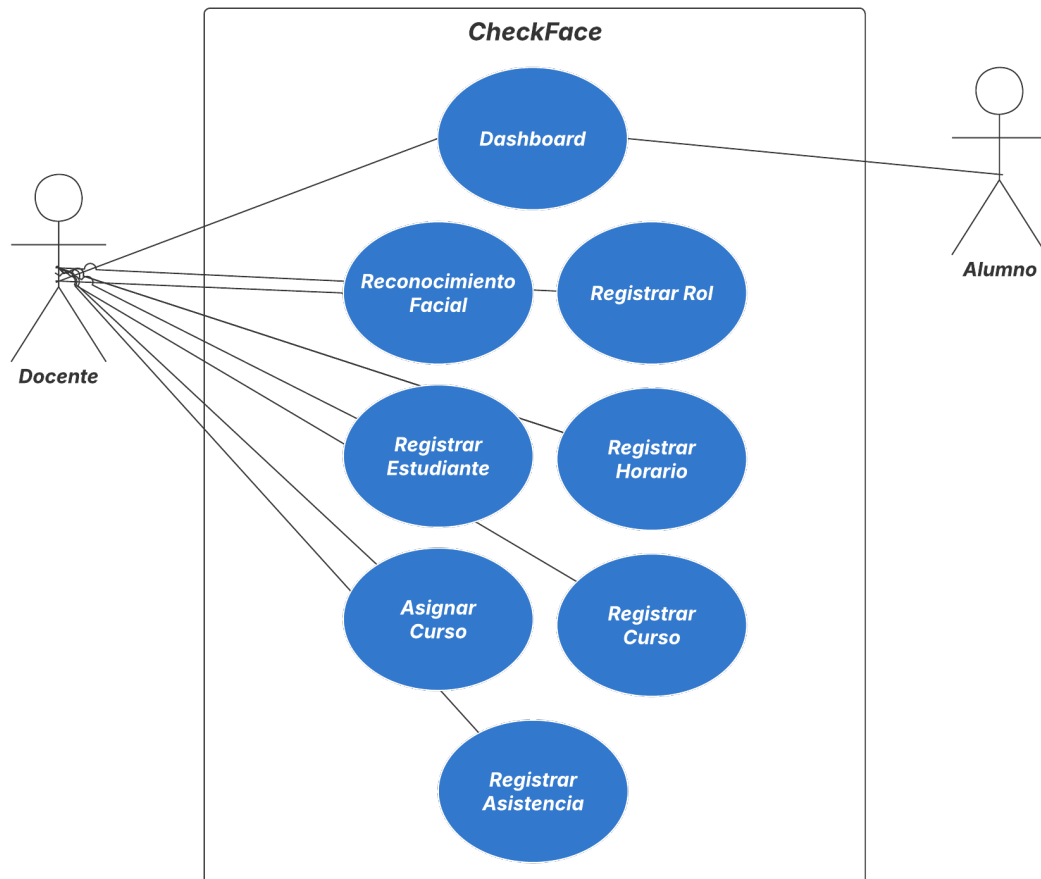


Figura 4.4: Caso de uso principal del sistema CheckFace[Tabla Propia].

##### Descripción general del caso de uso

El sistema distingue dos tipos de usuarios con diferentes niveles de acceso: el **Docente** y el **Estudiante**.

**Docente:** tiene acceso completo a todas las funcionalidades del sistema. Puede registrar estudiantes, cursos, horarios y roles; asignar materias; registrar asistencias mediante el reconocimien-

to facial; y acceder al panel principal (*Dashboard*) con los reportes y estadísticas. Además, puede administrar los datos del sistema y supervisar su funcionamiento general, actuando como un administrador.

**Estudiante:** dispone de un acceso limitado al sistema, pudiendo ingresar únicamente al *Dashboard* para visualizar sus registros de asistencia y verificar su historial personal. No posee permisos de edición ni administración de datos.

#### 4.7.5. Definición de la Base de Datos y Tablas

Para la gestión eficiente de la información del sistema, se implementó una base de datos relacional compuesta por varias tablas que permiten almacenar, vincular y administrar los datos de usuarios, participantes, cursos, horarios y registros de asistencia. La estructura fue diseñada para asegurar integridad referencial, seguridad y escalabilidad, facilitando futuras ampliaciones y adaptaciones del sistema.

##### Modelo de entidad-relación

La base de datos se compone de siete entidades principales: **roles**, **users**, **participants**, **courses**, **course\_schedules**, **participant\_courses** y **attendances**. Estas entidades reflejan la estructura funcional del sistema, permitiendo asociar estudiantes a cursos, registrar asistencias y controlar los horarios académicos. En la Figura 4.5 se muestra el diagrama entidad-relación correspondiente.

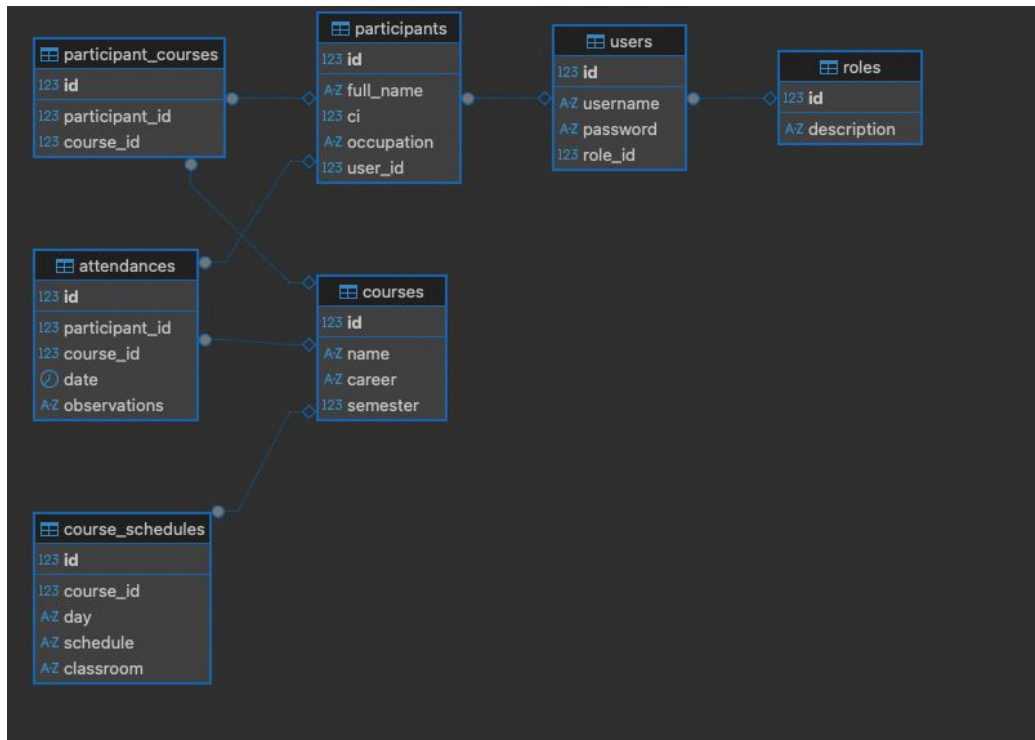


Figura 4.5: Diagrama de Entidad-Relación del sistema CheckFace[imagen propia].

## Diccionario de datos

Con el fin de documentar detalladamente la estructura de cada tabla, se elaboró un diccionario de datos que especifica los atributos, tipos de datos y relaciones existentes. A continuación, se describen las tablas principales que conforman la base de datos.

Tabla 4.8: Diccionario de datos de la tabla *roles* [Tabla Propia].

| Atributo    | Tipo de Dato | Descripción                                       |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------|
| id          | SERIAL (PK)  | Identificador único del rol.                      |
| description | VARCHAR(120) | Nombre o descripción del rol asignado al usuario. |



## Método

---

Tabla 4.9: Diccionario de datos de la tabla *users* [Tabla Propia].

| Atributo | Tipo de Dato | Descripción                                              |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------|
| id       | SERIAL (PK)  | Identificador único del usuario.                         |
| username | VARCHAR(120) | Nombre de usuario utilizado para iniciar sesión.         |
| password | TEXT         | Contraseña encriptada del usuario.                       |
| role_id  | INT (FK)     | Referencia al rol del usuario en la tabla <i>roles</i> . |

Tabla 4.10: Diccionario de datos de la tabla *participants* [Tabla Propia].

| Atributo   | Tipo de Dato | Descripción                                                        |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| id         | SERIAL (PK)  | Identificador único del participante.                              |
| full_name  | VARCHAR(120) | Nombre completo del estudiante o participante.                     |
| ci         | INT          | Número de cédula de identidad del participante.                    |
| occupation | VARCHAR(50)  | Rol académico del participante (por ejemplo, alumno).              |
| user_id    | INT (FK)     | Relación con el usuario correspondiente en la tabla <i>users</i> . |

Tabla 4.11: Diccionario de datos de la tabla *courses* [Tabla Propia].

| Atributo | Tipo de Dato | Descripción                                             |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------|
| id       | SERIAL (PK)  | Identificador único del curso.                          |
| name     | VARCHAR(120) | Nombre de la materia o curso.                           |
| career   | VARCHAR(120) | Carrera o programa académico al que pertenece el curso. |
| semester | INT          | Semestre académico correspondiente.                     |

Tabla 4.12: Diccionario de datos de la tabla *course\_schedules* [Tabla Propia].

| Atributo  | Tipo de Dato | Descripción                                |
|-----------|--------------|--------------------------------------------|
| id        | SERIAL (PK)  | Identificador único del horario.           |
| course_id | INT (FK)     | Referencia al curso correspondiente.       |
| day       | VARCHAR(20)  | Día de la semana en que se dicta el curso. |
| schedule  | VARCHAR(50)  | Horario asignado al curso.                 |
| classroom | VARCHAR(50)  | Aula o sala asignada.                      |

Tabla 4.13: Diccionario de datos de la tabla *participant\_courses* [Tabla Propia].

| Atributo       | Tipo de Dato | Descripción                             |
|----------------|--------------|-----------------------------------------|
| id             | SERIAL (PK)  | Identificador único de la relación.     |
| participant_id | INT (FK)     | Referencia al participante matriculado. |
| course_id      | INT (FK)     | Referencia al curso correspondiente.    |

Tabla 4.14: Diccionario de datos de la tabla *attendances* [Tabla Propia].

| Atributo       | Tipo de Dato | Descripción                                                |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| id             | SERIAL (PK)  | Identificador único del registro de asistencia.            |
| participant_id | INT (FK)     | Referencia al participante que asiste al curso.            |
| course_id      | INT (FK)     | Referencia al curso al que pertenece la asistencia.        |
| date           | DATE         | Fecha en la que se registra la asistencia.                 |
| observations   | TEXT         | Observaciones adicionales o justificación de inasistencia. |

#### 4.7.6. Diagrama de flujo del funcionamiento del sistema

La Figura 4.6 muestra el diagrama de flujo que describe el funcionamiento general del sistema de asistencia. En él se ilustran las etapas principales del proceso automatizado, desde la carga de imágenes de los estudiantes hasta el registro final en la base de datos.

El proceso inicia con la carga de las imágenes faciales a través de la interfaz, las cuales son procesadas para generar representaciones numéricas que permiten su posterior identificación. Luego, el sistema activa la cámara y ejecuta la detección y verificación en tiempo real. Cuando un rostro coincide con un registro existente, el estudiante es marcado como presente; de lo contrario, se clasifica como desconocido, garantizando un control más preciso del registro de asistencia.

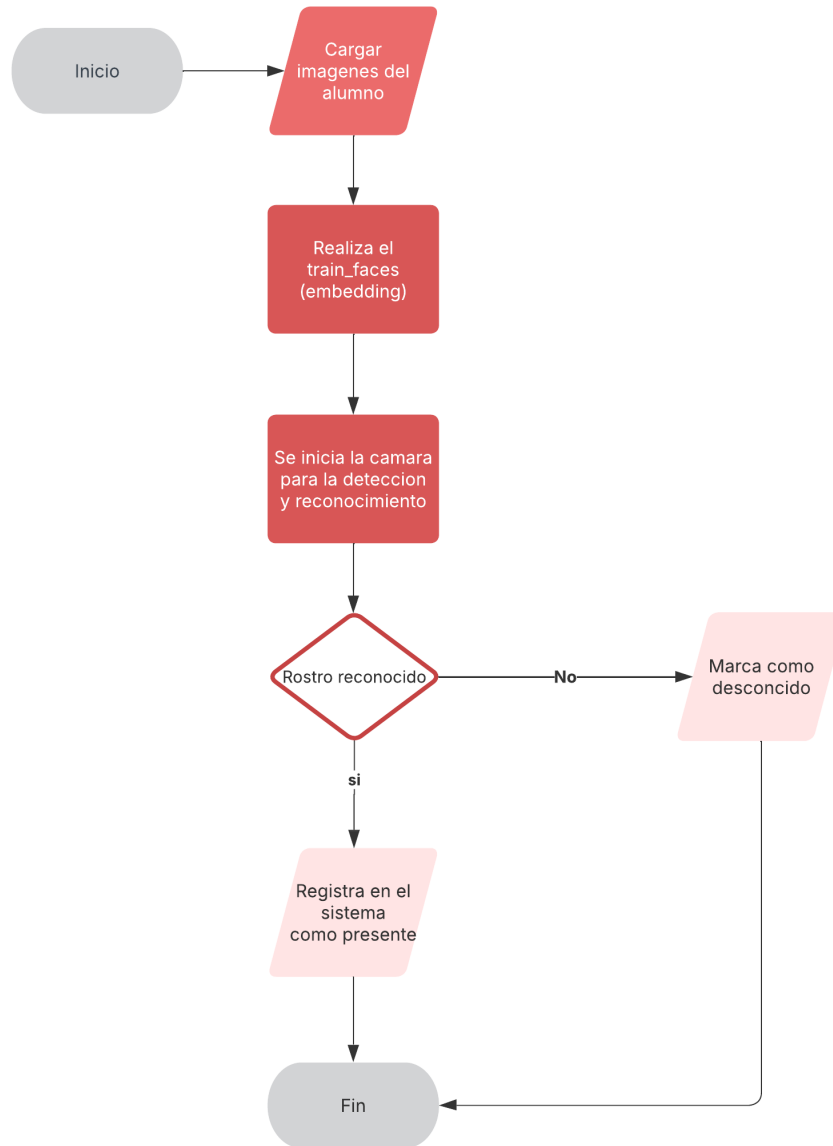


Figura 4.6: Diagrama de flujo del funcionamiento del sistema CheckFace.

#### 4.7.7. Desarrollo del backend

El backend del sistema fue desarrollado con un enfoque modular y ligero, orientado a gestionar la comunicación entre la interfaz web, la base de datos y los procesos de reconocimiento

facial en tiempo real. Se implementó utilizando el framework Flask, basado en el lenguaje Python, debido a su simplicidad, flexibilidad y compatibilidad con bibliotecas de visión por computadora como OpenCV, TensorFlow y DeepFace.

La estructura del backend se organiza en carpetas según la funcionalidad de cada componente. En la raíz se encuentran los archivos principales del sistema, como `main.py`, encargado de inicializar la aplicación Flask, configurar las rutas y ejecutar el servidor, y `api.py`, que centraliza los endpoints de la API. El directorio `routes` contiene los módulos de rutas organizados mediante *Blueprints*, lo que permite mantener una arquitectura limpia, separando las responsabilidades de cada parte del sistema, como la gestión de usuarios, cursos, roles y asistencias. El módulo `database` se encarga de la conexión con la base de datos PostgreSQL, gestionando las operaciones de lectura y escritura, así como las relaciones entre entidades.

El núcleo del reconocimiento facial se encuentra en la carpeta `recognition`, que contiene los scripts `face_recognizer.py` y `helpers.py`, junto con subcarpetas destinadas a los conjuntos de datos faciales. Dentro de esta estructura se incluyen las carpetas `raw_faces` (imágenes originales capturadas), `known_faces` (rostros previamente registrados) y `embeddings` (vectores de características generados para cada usuario). En este módulo se realiza el procesamiento de imágenes, aplicando el modelo de detección YOLOFace para localizar los rostros y el modelo ArcFace, a través de la biblioteca DeepFace, para generar y comparar los vectores de características de cada participante.

El proceso de entrenamiento y actualización de los vectores faciales se realiza mediante los scripts `train_faces.py` y `train_faces_old.py`, los cuales permiten recalcular los vectores cuando se incorporan nuevos usuarios o se actualizan los datos existentes. Este mecanismo garantiza que el sistema mantenga la capacidad de reconocer a los estudiantes incluso cuando se

amplía la base de datos.

Las principales funcionalidades implementadas en esta capa incluyen:

- Exposición de endpoints RESTful: se definieron rutas HTTP para el manejo de usuarios, roles, cursos, horarios, asistencias y reconocimiento facial, enviando y recibiendo datos en formato JSON. Estas rutas facilitan la comunicación entre el frontend y el backend mediante solicitudes asincrónicas.
- Procesamiento y reconocimiento facial: las imágenes capturadas desde el frontend son enviadas al backend, donde se ejecutan las etapas de detección, normalización y reconocimiento facial. Si la similitud entre el rostro detectado y los vectores registrados supera el umbral definido, se registra automáticamente la asistencia correspondiente en la base de datos.
- Gestión de usuarios y autenticación: se implementaron rutas dedicadas para el registro e inicio de sesión, controlando el acceso a las funciones administrativas del sistema mediante validaciones en el servidor.
- Interacción con la base de datos: toda la información sobre usuarios, estudiantes, cursos, horarios y asistencias se gestiona en la base de datos PostgreSQL mediante operaciones CRUD estructuradas y validadas desde la API.

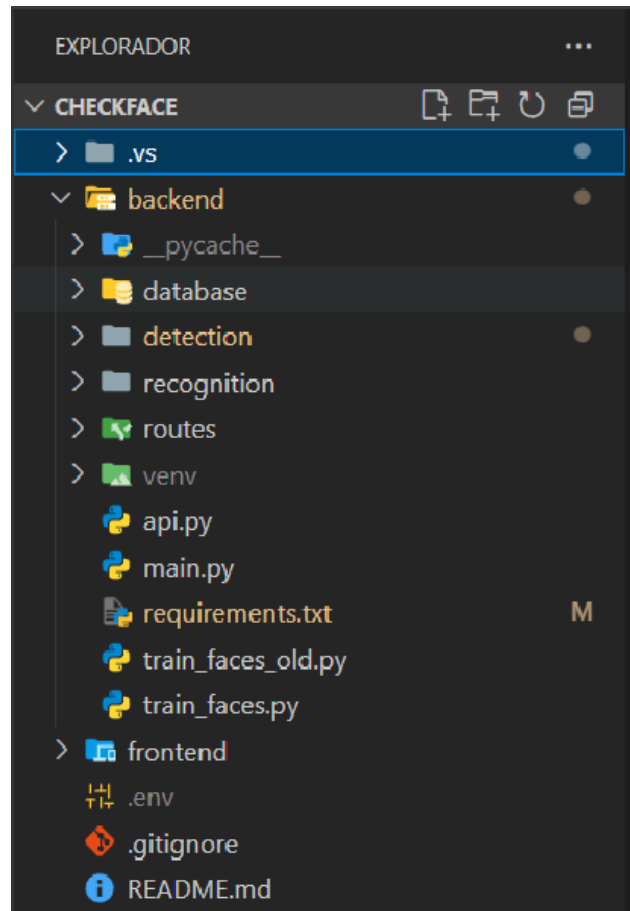


Figura 4.7: Estructura general del proyecto en Visual Studio Code [Imagen propia].

#### 4.7.8. Desarrollo del frontend

El frontend del sistema fue desarrollado con un enfoque modular basado en componentes reutilizables, lo que permitió construir una interfaz dinámica, responsiva y visualmente coherente. El diseño prioriza la claridad y la facilidad de uso, garantizando una navegación intuitiva entre las diferentes secciones y funcionalidades.

El desarrollo de la interfaz se organizó en módulos funcionales, cada uno representando una parte específica del sistema. La estructura general se compone de:

- **Componentes de presentación:** responsables de mostrar la información y recibir datos de entrada mediante formularios, tablas y botones.
- **Ruteo de navegación:** implementado con `react-router-dom`, para permitir la transición fluida entre las distintas vistas del sistema.
- **Servicios:** encargados de establecer la comunicación con la API REST del backend, gestionando peticiones HTTP de forma centralizada.
- **Gestión de estado:** realizada mediante los hooks de React (`useState`, `useEffect`), asegurando la actualización dinámica de la información visualizada por el usuario.

#### Criterios de diseño de la interfaz.

- Consistencia visual en todos los módulos mediante el uso de componentes y clases de Bootstrap.
- Diseño *responsive*, garantizando un correcto funcionamiento en diferentes resoluciones y dispositivos.
- Retroalimentación visual inmediata ante las acciones del usuario (por ejemplo, mediante alertas o indicadores de carga).
- Accesibilidad básica mediante etiquetas y descripciones que facilitan la interacción.

#### Flujo de uso.

- **Inicio de sesión:** los usuarios acceden al sistema ingresando sus credenciales personales a través de una interfaz simple y clara, garantizando que únicamente el personal autorizado pueda utilizar las funcionalidades.

- **Registro de nuevos usuarios:** se dispone de un formulario que permite crear nuevas cuentas, asignar roles y definir permisos.
- **Uso de los módulos principales:** dentro del panel lateral de navegación se encuentran las opciones Dashboard, Reconocimiento Facial, Registrar Estudiante, Registrar Rol, Registrar Curso, Registrar Horario, Registrar Asistencia y Asignar Curso.

- **Interfaz de inicio de sesión:** Es el punto de acceso principal al sistema y permite a los usuarios ingresar de forma segura mediante un formulario simple con campos de usuario y contraseña. La autenticación se realiza a través de una solicitud al servidor, que valida las credenciales antes de conceder el acceso. El diseño minimalista y centrado ofrece una experiencia fluida y adaptable a distintos dispositivos.

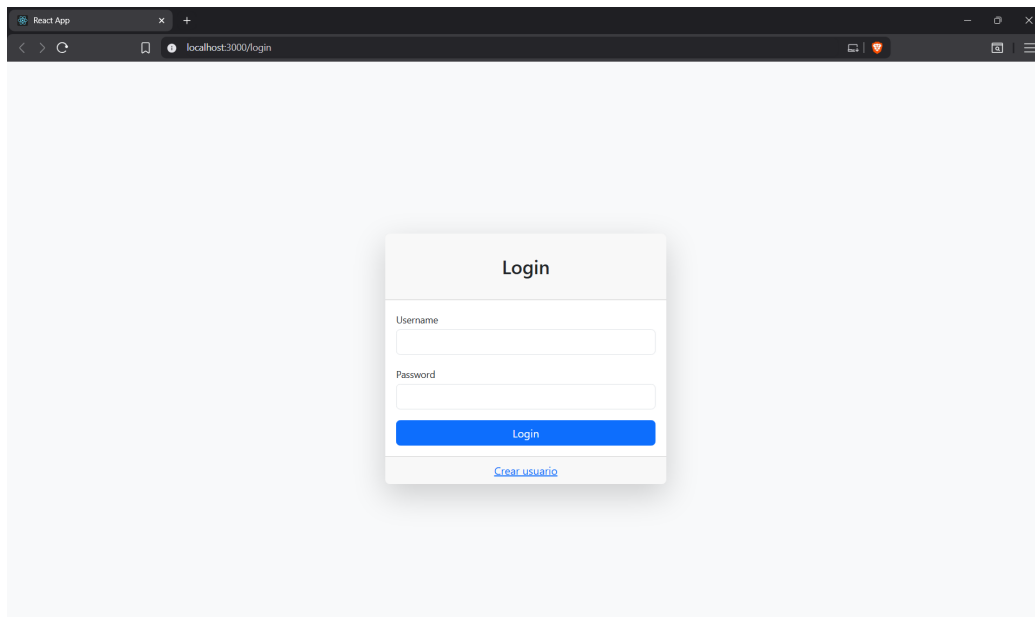


Figura 4.8: Interfaz de inicio de sesión del sistema [Imagen propia].

- **Registro de usuario:** Permite la creación de nuevas cuentas a través de un formulario simple con validaciones básicas,



como campos obligatorios y longitud mínima de la contraseña. Al confirmar, los datos se envían al servidor para su almacenamiento seguro, y la vista incluye un enlace que permite volver al inicio de sesión.

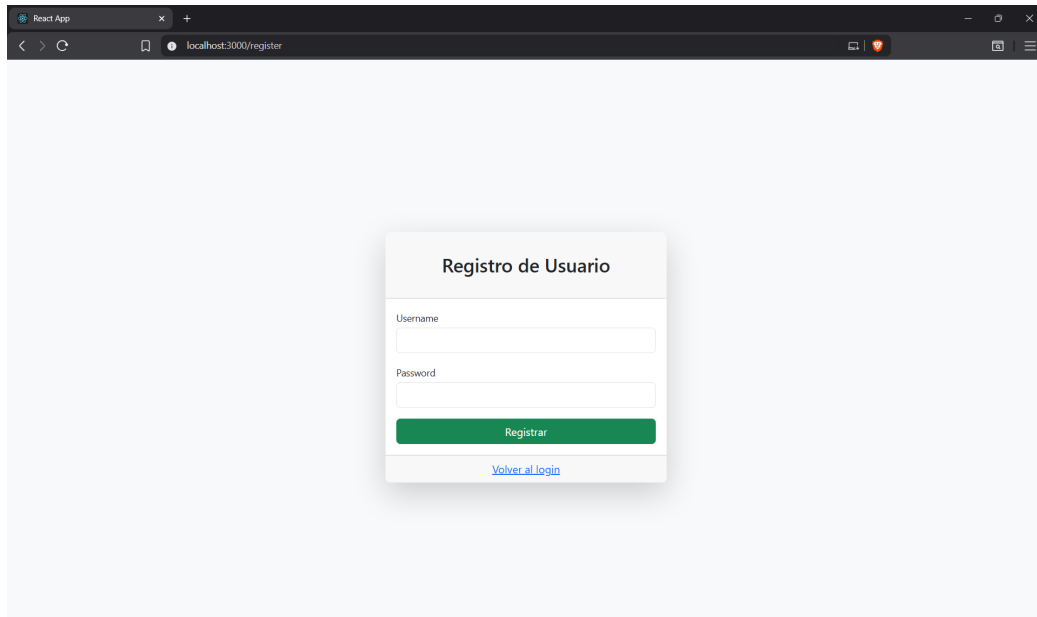
A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'localhost:3000/register'. The page content is a centered registration form with the title 'Registro de Usuario'. The form contains two input fields: 'Username' and 'Password'. Below these fields is a green button labeled 'Registrar'. At the bottom of the form is a blue link labeled 'Volver al login'.

Figura 4.9: Formulario de registro de usuario [Imagen propia].

**Dashboard:** Es la primera vista disponible tras el inicio de sesión y proporciona una visión general del registro de asistencias mediante gráficos y listados interactivos. Centraliza la información y permite analizar la asistencia diaria aplicando filtros por curso y rango de fechas.

La Figura 4.10 muestra un gráfico de barras con las asistencias por día. Los filtros superiores delimitan el período de consulta y los registros visualizados. Los datos exhibidos son demostrativos y se utilizan únicamente con fines ilustrativos.

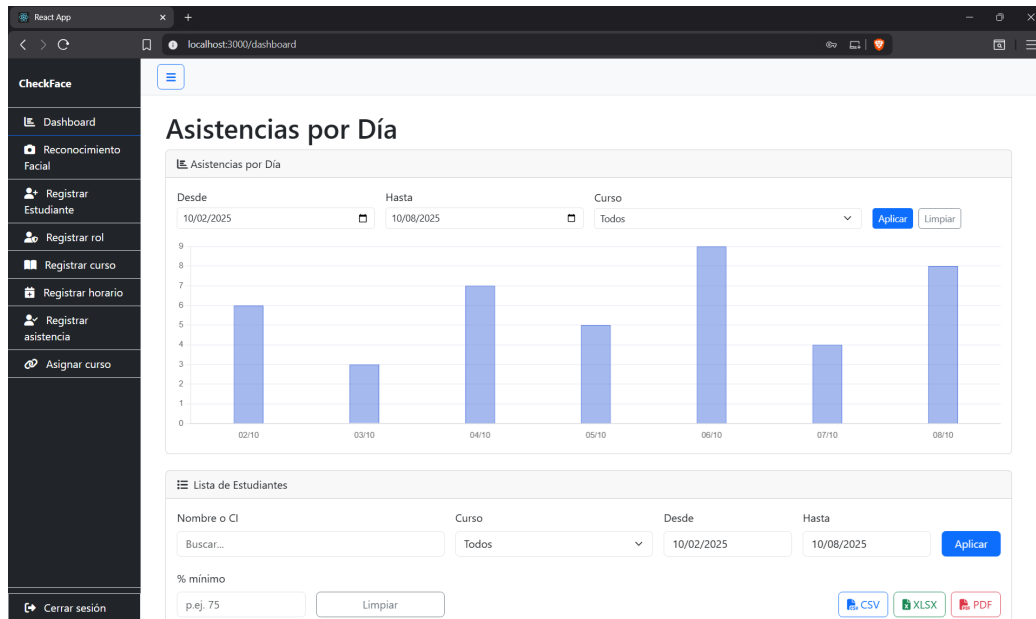


Figura 4.10: Gráfico de asistencias por día en el módulo Dashboard [Imagen propia].

En la Figura 4.11 se muestra la lista de estudiantes con sus asistencias registradas, curso correspondiente y porcentaje de asistencia. La tabla incluye opciones para exportar los datos en distintos formatos (CSV, XLSX y PDF), lo que facilita la generación de reportes y su posterior análisis. Los datos visualizados son únicamente de prueba y no representan información real.

| Nombre               | CI      | Curso                        | Asistencias | Programadas | % Asistencia |
|----------------------|---------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Aldo Carrizo Coronel | 7374786 | Bases de Datos I             | 3           | 0           | 0            |
| Aldo Carrizo Coronel | 7374786 | Programación I               | 2           | 0           | 0            |
| Carlos Duarte        | 5345678 | Arquitectura de Computadoras | 2           | 0           | 0            |
| Carlos Duarte        | 5345678 | Sistemas Operativos          | 3           | 0           | 0            |
| Daniel Sanchez       | 123456  | Base de Datos I              | 0           | 0           | 0            |
| Jorge Daniel Sánchez | 5144692 | Programación I               | 2           | 0           | 0            |
| Jorge Daniel Sánchez | 5144692 | Redes de Computadoras        | 3           | 0           | 0            |
| Lucía Ramírez        | 6234567 | Ingeniería de Software       | 2           | 0           | 0            |
| Lucía Ramírez        | 6234567 | Redes de Computadoras        | 2           | 0           | 0            |
| María López          | 9012345 | Estadística                  | 4           | 0           | 0            |
| María López          | 9012345 | Programación I               | 3           | 0           | 0            |
| Pedro González       | 7123456 | Programación II              | 3           | 0           | 0            |
| Pedro González       | 7123456 | Redes de Computadoras        | 2           | 0           | 0            |
| Prof. Julia Martínez | 4456789 | Programación I               | 5           | 0           | 0            |
| Prof. Luis Rodríguez | 3567890 | Bases de Datos I             | 4           | 0           | 0            |
| Ruth Fernández       | 8123456 | Cálculo I                    | 2           | 0           | 0            |

Figura 4.11: Listado de estudiantes y asistencias registradas en el módulo Dashboard [Imagen propia].

- **Reconocimiento facial:** este módulo permite realizar el proceso automático de detección y reconocimiento de rostros a través de la cámara del dispositivo. Al iniciar el reconocimiento, el sistema analiza la imagen capturada en tiempo real, identifica el rostro y compara sus características con los registros existentes en la base de datos. Si la persona es reconocida correctamente, el sistema muestra una confirmación visual y registra la asistencia correspondiente al curso asignado para ese día. En caso contrario, se notifica al usuario que el rostro no fue reconocido.

Esta funcionalidad permite automatizar el registro de asistencias, evitando el ingreso manual de datos y reduciendo el margen de error. El flujo completo se ejecuta de forma local y en tiempo real, ofreciendo una experiencia fluida y precisa.



Figura 4.12: Módulo de reconocimiento facial automático [Imagen propia].

- **Registrar rol:** Permite crear nuevos roles del sistema y gestionar los existentes. Incluye un formulario para ingresar la descripción del rol y una tabla con acciones de *Editar* y *Eliminar* sobre cada registro. Ofrece validaciones básicas y confirma las operaciones realizadas para mantener la integridad de los datos.

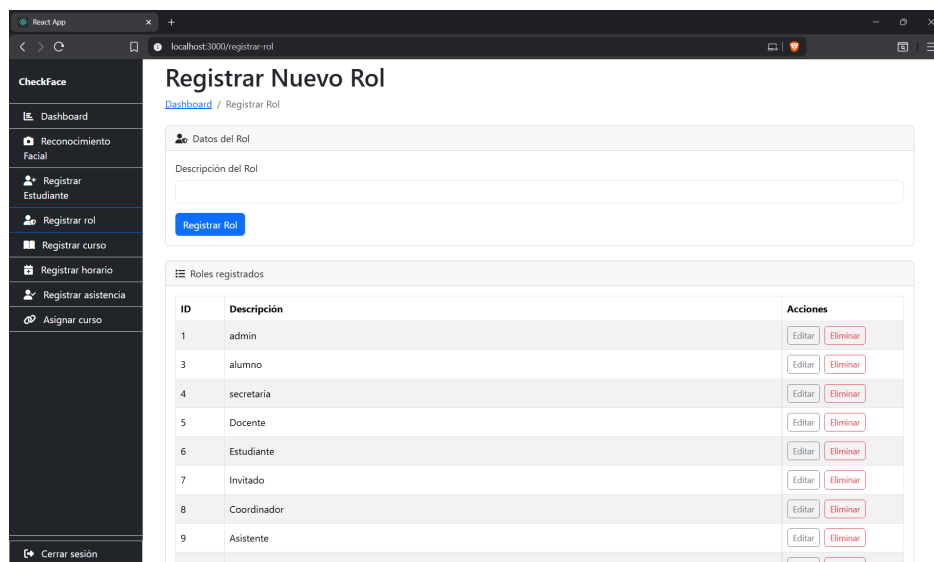


Figura 4.13: Gestión de roles: registro, edición y eliminación [Imagen propia].

- **Registrar curso:** Permite crear nuevos cursos indicando

## Método

el nombre del curso, la carrera y el semestre. Presenta además un listado de cursos registrados con acciones de edición y eliminación, lo que facilita la administración de la oferta académica.

**Registrar Nuevo Curso**

[Dashboard](#) / [Registrar Curso](#)

**Datos del Curso**

Nombre del Curso

Carrera

-- Seleccionar carrera --

Semestre

-- Seleccionar semestre --

[Registrar Curso](#)

**Cursos registrados**

| ID | Nombre          | Carrera                      | Semestre | Acciones                                        |
|----|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 1  | Base de Datos I | Análisis de Sistemas         | 1        | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 2  | Programación I  | Lic. en Análisis de Sistemas | 1        | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| 3  | Programación II | Lic. en Análisis de Sistemas | 2        | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |

Figura 4.14: Registro y gestión de cursos [Imagen propia].

- **Registrar horario:** Permite asignar horarios a los cursos definidos en el sistema. El formulario incluye los campos curso, día, hora de inicio, hora de fin y aula, garantizando una adecuada organización de las clases. En la parte inferior se muestra una tabla con los horarios registrados, que puede filtrarse por curso, día o aula.

The screenshot shows a web application interface for managing course schedules. The sidebar on the left contains the following menu items: CheckFace, Dashboard, Reconocimiento Facial, Registrar Estudiante, Registrar rol, Registrar curso, Registrar horario (highlighted), Registrar asistencia, and Asignar curso. The main content area is titled 'Registrar Horario para un Curso' and includes a breadcrumb 'Dashboard / Registrar Horario'. Below the title is a form with the following fields: 'Curso' (dropdown), 'Día' (dropdown), 'Hora de Inicio' and 'Hora de Fin' (time pickers), and 'Aula' (dropdown). A 'Registrar Horario' button is at the bottom of the form. Below the form is a section titled 'Horarios' which contains filters for 'Curso' (Todos), 'Día' (Todos), and 'Aula' (Todas), along with 'Desde' and 'Hasta' time pickers and a 'Limpiar' button. A table below the filters displays the following data:

| Curso          | Día       | Horario     | Aula  | Acciones                                        |
|----------------|-----------|-------------|-------|-------------------------------------------------|
| Programación I | Lunes     | 07:00-08:30 | A-101 | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |
| Programación I | Miércoles | 07:00-08:30 | A-101 | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |

Figura 4.15: Registro y gestión de horarios por curso[Imagen propia].

– **Registrar asistencia:** Permite ingresar asistencias de forma manual en casos excepcionales, como cuando un estudiante no fue reconocido por el sistema o necesita justificar una llegada tardía. El formulario incluye los campos estudiante, curso, fecha y una sección opcional de observación para registrar detalles adicionales. Este módulo garantiza que los registros de asistencia sean completos y precisos, incluso ante situaciones imprevistas.

The screenshot shows a web application running in a browser at localhost:3000. The interface has a dark sidebar on the left with the following menu items: CheckFace, Dashboard, Reconocimiento Facial, Registrar Estudiante, Registrar rol, Registrar curso, Registrar horario, Registrar asistencia (highlighted), and Asignar curso. At the bottom of the sidebar is 'Cerrar sesión'. The main content area is titled 'Registrar Asistencia Manual' with a breadcrumb 'Dashboard / Asistencia Manual'. Below the title is a section 'Ingreso Manual de Asistencia' containing a form with the following fields: 'Estudiante' (a dropdown menu with the placeholder 'Buscar por nombre o CL...'), 'Curso' (a dropdown menu with the placeholder '-- Seleccionar curso --'), 'Fecha' (a date input field showing '2025-10-08 20:37'), and 'Observación' (a text area with the placeholder 'Opcional: Ej. Llegó tarde'). A blue button labeled 'Registrar Asistencia' is positioned below the 'Observación' field.

Figura 4.16: Módulo de registro manual de asistencias [Imagen propia].

- **Asignar curso:** Permite vincular a los participantes con los cursos disponibles en el sistema. El formulario presenta los campos participante y curso, que se seleccionan de listas desplegables para asegurar la coherencia de los datos. Esta funcionalidad facilita la organización académica al definir de manera precisa qué estudiantes pertenecen a cada curso.

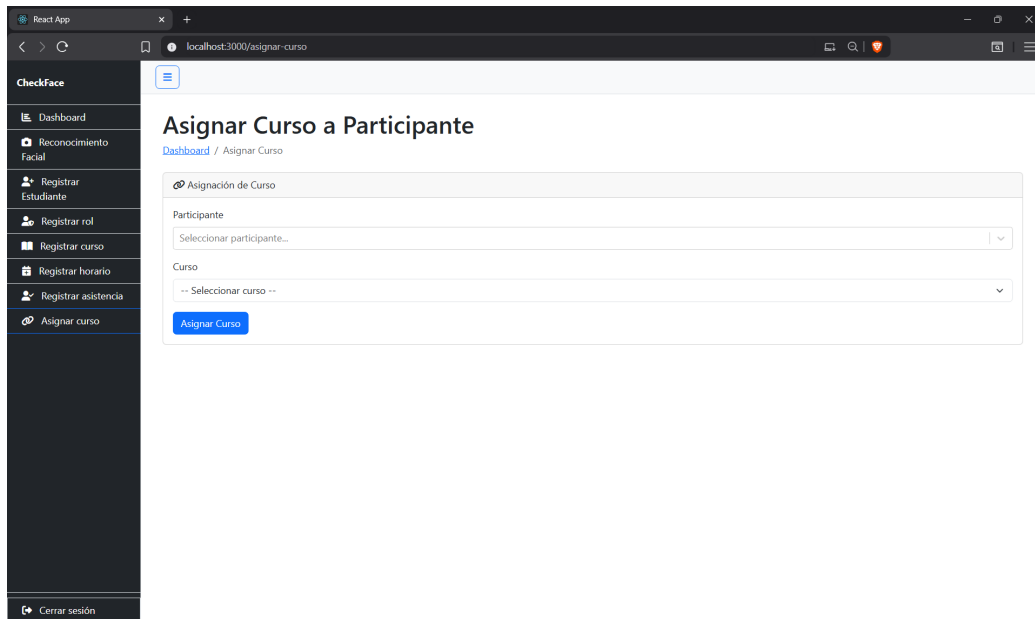


Figura 4.17: Asignación de cursos a participantes [Imagen propia].

### 4.7.9. Líneas de código

En el Anexo B se incluyen los fragmentos de código más relevantes del sistema, acompañados de una breve descripción de su función dentro del proceso de reconocimiento facial.

Los ejemplos corresponden a los módulos principales, encargados del entrenamiento de rostros registrados y del reconocimiento en tiempo real.

Cada fragmento se presenta con una explicación que facilita la comprensión del flujo de ejecución, desde la lectura de imágenes hasta la identificación de los estudiantes en el aula.



## 4.8. Métricas de Evaluación

Tabla 4.15: Métricas consideradas en el desarrollo y evaluación del sistema [Tabla Propia].

| Categoría             | Métrica                            | Descripción breve                                     | Criterio de éxito                               |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Datos del conjunto    | Nº total de imágenes               | Imágenes usadas en entrenamiento y validación.        | $\geq 60$ imágenes recopiladas.                 |
|                       | Diversidad de condiciones visuales | Variación de luz, ángulo y expresión.                 | $\geq 3$ variaciones (luz, ángulo y expresión). |
|                       | Nº de participantes registrados    | Estudiantes con rostro registrado en el sistema.      | $\geq 10$ estudiantes registrados.              |
| Entrenamiento         | Precisión                          | Porcentaje de aciertos durante el entrenamiento.      | $\geq 80\%$ de precisión.                       |
|                       | Pérdida                            | Error medio por usuario registrado.                   | Tendencia decreciente durante el entrenamiento. |
| Reconocimiento facial | Tasa de reconocimiento correcto    | Porcentaje de aciertos en pruebas.                    | $\geq 80\%$ de aciertos.                        |
|                       | Tasa de falsos positivos/negativos | Porcentaje de detecciones erróneas u omitidas.        | $\leq 20\%$ (valor máximo tolerable).           |
|                       | Tiempo promedio de proceso (ms)    | Tiempo por rostro para detectar y verificar.          | $\leq 250$ ms por rostro.                       |
| Rendimiento global    | Uso promedio de CPU/GPU            | Utilización media de recursos durante la ejecución.   | $\leq 70\%$ de uso de CPU (sin GPU).            |
| Validación práctica   | Tasa de detección real             | Porcentaje de aciertos en condiciones reales de aula. | $\geq 75\%$ de aciertos.                        |

### 4.8.1. Usabilidad

Para evaluar la usabilidad y el nivel de satisfacción de los usuarios, se definieron variables operacionales basadas en los principios de experiencia de usuario, considerando la facilidad de uso, la eficiencia, la confiabilidad y la aceptación general de la herramienta desarrollada.

Como método de medición se utilizó el cuestionario System Usability Scale (SUS), ampliamente reconocido por su efectividad para obtener un puntaje global de usabilidad. La evaluación se realizó con un grupo de usuarios que interactuó con las principales funcionalidades, incluyendo el registro de cuentas, la toma de asistencia y la consulta de reportes en el entorno web.

Los resultados permitieron determinar el nivel de aceptación general y detectar oportunidades de mejora relacionadas con la interfaz y la navegación. Los datos consolidados y las respuestas individuales se presentan en el Anexo A.

# Capítulo 5

## Resultados

Para garantizar resultados precisos durante la evaluación del sistema de asistencia basado en reconocimiento facial, se estableció un entorno de pruebas controlado que reprodujo las condiciones reales de funcionamiento dentro de un contexto académico. El objetivo fue analizar el desempeño del sistema, verificando su capacidad para identificar correctamente a los usuarios, registrar la asistencia y mantener la coherencia de los datos obtenidos. Las pruebas se realizaron bajo distintas condiciones de iluminación, ángulo y distancia, repitiéndose en varias sesiones para asegurar resultados consistentes. Se analizaron indicadores como el tiempo de procesamiento, el porcentaje de coincidencias correctas y la tasa de falsos positivos, comprobando también la interacción entre los módulos de detección, reconocimiento y registro. Los resultados obtenidos se presentan a continuación mediante tablas y gráficos que reflejan la precisión, estabilidad y confiabilidad del modelo propuesto.

### 5.1. Figuras y Tablas

La siguiente tabla presenta un resumen de los componentes principales que conforman el entorno de desarrollo y ejecución del sistema. Se incluyen tanto los elementos de software utiliza-

dos para la implementación del proyecto como las herramientas necesarias para su funcionamiento, detallando las versiones, librerías y módulos activos durante el proceso de evaluación.

Tabla 5.1: Componentes de hardware y software utilizados en el sistema [Figura propia].

| Elemento                         | Descripción                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo de cámara                 | Cámara web HD 720p                                                                                                                              |
| Servidor                         | AMD Ryzen 7 7735HS, 16 GB RAM, SSD 512 GB, Windows 11 Home                                                                                      |
| Lenguaje de programación         | Python 3.12.11                                                                                                                                  |
| Framework backend                | Flask                                                                                                                                           |
| Base de datos                    | PostgreSQL 18                                                                                                                                   |
| Framework frontend               | React, Bootstrap                                                                                                                                |
| Librerías                        | OpenCV, NumPy, Pandas, Ultralytics, DeepFace, TensorFlow-CPU==2.13.0, SQLAlchemy, Flask-CORS, Flask-JWT-Extended, Omegaconf, Matplotlib, Pillow |
| Versión del sistema desarrollado | v1.0 Beta                                                                                                                                       |
| Módulos activados                | Captura de imagen, Preprocesamiento, Detección facial, Reconocimiento, Registro en base de datos, Reporte de asistencia                         |

### 5.1.1. Errores detectados y ajustes aplicados

Durante la etapa de pruebas, se identificaron ciertos errores recurrentes en el funcionamiento del sistema, principalmente relacionados con la precisión del reconocimiento facial. A continuación, se presenta una tabla con los tipos de errores detectados, su causa y las acciones de mitigación implementadas para mejorar el desempeño.

Tabla 5.2: Errores frecuentes y acciones de mitigación [Figura propia].

| Tipo de error                        | Causa identificada                                                 | Ajuste o solución aplicada                                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Falsos positivos                     | Umbral de similitud fijo no adecuado a la variación entre usuarios | Umbral ajustado dinámicamente según el número y diversidad de imágenes por usuario |
| Reconocimiento inexacto con poca luz | Capturas en entornos con baja iluminación o sombras                | Aplicación de mejora de contraste y normalización de imagen                        |
| Procesamiento lento                  | Comparación directa con todos los embeddings registrados           | Filtrado previo por clase y reducción del número de comparaciones simultáneas      |

Tabla 5.3: Configuración de umbral centrada en 0.45 y resultado esperado [Figura propia].

| Umbral<br>( <code>min_dist &gt; X</code> ) | Resultado esperado                  | Notas                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| > 0,25                                     | Reconocimiento muy estricto         | Alta precisión, pero puede fallar con cambios leves de luz o expresión.                   |
| > 0,35                                     | Recomendado en entornos controlados | Mantiene un equilibrio adecuado entre precisión y estabilidad.                            |
| > 0,45                                     | Valor equilibrado                   | Buen compromiso entre exactitud y tolerancia, utilizado como referencia base del sistema. |
| > 0,60                                     | Reconocimiento flexible             | Acepta pequeñas variaciones de ángulo o iluminación sin perder confiabilidad.             |
| > 0,75                                     | Reconocimiento permisivo            | Mayor tolerancia, con posibilidad de falsos positivos en rostros similares.               |

### 5.1.2. Configuraciones y resultados obtenidos

En esta sección se presentan los resultados obtenidos durante las pruebas experimentales realizadas al sistema. Cada configuración de umbral corresponde a un valor distinto de similitud utilizado para determinar la coincidencia entre rostros. A través de estas pruebas se analizó el impacto de cada ajuste en la precisión del reconocimiento facial y en la capacidad del sistema para identificar correctamente a los usuarios registrados. A continuación, se detallan los resultados para cada configuración evaluada.

#### Configuración 1: Umbral 0.25

En esta primera configuración se utilizó un umbral de similitud de 0.25, considerado un valor muy estricto dentro del proceso de reconocimiento facial. Este parámetro establece que solo se considerarán coincidencias cuando la similitud entre vectores de características sea muy alta, reduciendo al mínimo las posibilidades de identificación incorrecta. Sin embargo, al mismo tiempo, puede provocar que rostros válidos no sean reconocidos si presentan ligeras variaciones de iluminación, expresión o ángulo.

A screenshot of a code editor window with a dark background and light-colored text. At the top left of the editor, there are three colored circles: red, yellow, and green. The code is written in Python and consists of four lines. Line 1: `1 similarity = max(0, 100 - min_dist * 100)`. Line 2: `2 if min_dist > 0.25:`. Line 3: `3 identity = "Desconocido"`. Line 4: `4 similarity = 0`. The code is indented for the conditional statement in line 3 and 4.

```
1 similarity = max(0, 100 - min_dist * 100)
2 if min_dist > 0.25:
3     identity = "Desconocido"
4     similarity = 0
```

Figura 5.1: Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento [Figura Propia].

La Figura 5.2 muestra el resultado obtenido bajo esta configuración. Se observa que el sistema no reconoce a los usuarios registrados, clasificándolos como “Desconocidos”, lo que evidencia que el umbral fijado es demasiado restrictivo para un entorno real. Este comportamiento confirma que, aunque el modelo mantiene un criterio de coincidencia riguroso, su capacidad de reconocimiento efectivo disminuye significativamente al exigir una similitud tan alta entre rostros.

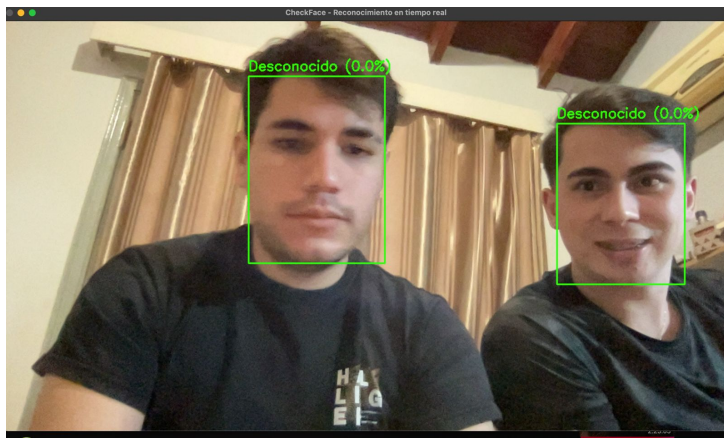
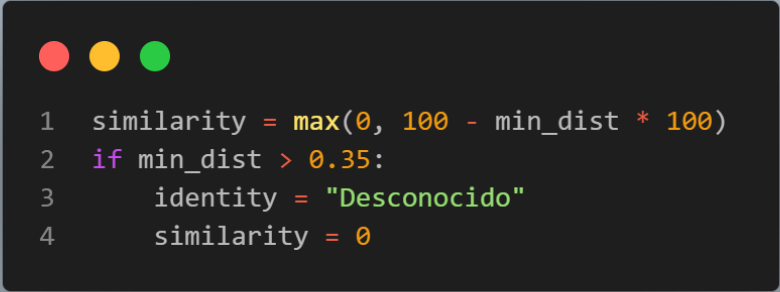


Figura 5.2: Muy estricto, reconoce solo rostros casi idénticos [Figura Propia].

### Configuración 2: Umbral 0.35

En esta configuración se empleó un umbral de similitud de 0.35, con el propósito de evaluar un nivel ligeramente menos restrictivo que el de la configuración anterior. Este ajuste busca permitir un margen de tolerancia mayor ante variaciones menores en los rostros, como cambios en la iluminación, expresión o posición, manteniendo al mismo tiempo un criterio de identificación relativamente estricto. Con ello se pretende analizar si el sistema mejora su capacidad de reconocimiento sin comprometer de manera significativa la precisión de los resultados.



```
1 similarity = max(0, 100 - min_dist * 100)
2 if min_dist > 0.35:
3     identity = "Desconocido"
4     similarity = 0
```

Figura 5.3: Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento [Figura Propia].

La Figura 5.4 muestra el comportamiento del sistema bajo esta configuración. Se observa que el modelo logra un equilibrio más adecuado entre precisión y sensibilidad, permitiendo reconocer correctamente a los usuarios en la mayoría de los casos, aunque sigue siendo susceptible a variaciones de luz o expresión facial. Este resultado demuestra que el valor de 0.35 mejora el desempeño general del sistema respecto a la configuración anterior, reduciendo los casos de no reconocimiento sin comprometer la exactitud de las coincidencias.



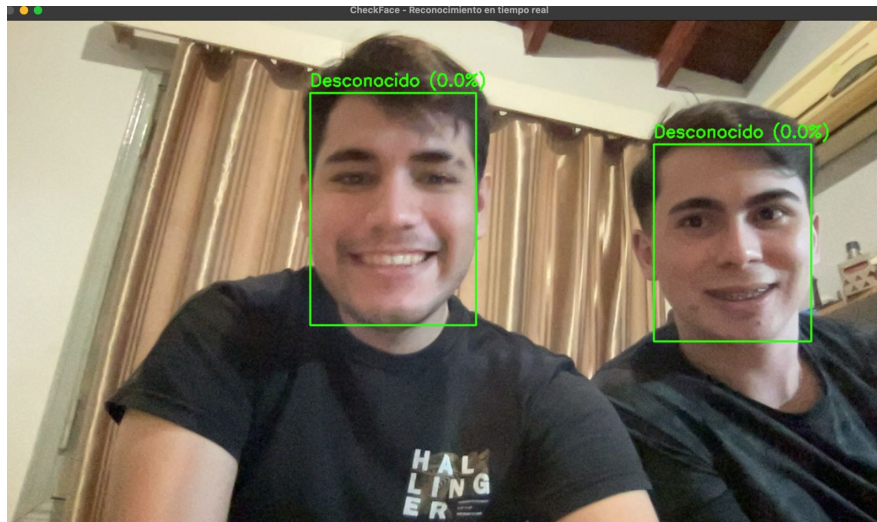


Figura 5.4: Estricto, buena precisión, pero sensible a luz o expresión [Figura Propia].

### Configuración 3: Umbral 0.45

En esta configuración se estableció un umbral de similitud de 0.45, con el objetivo de lograr un equilibrio entre precisión y tolerancia en el proceso de reconocimiento facial. Este valor busca permitir una identificación confiable sin exigir coincidencias excesivamente estrictas, reduciendo así los casos de no reconocimiento y manteniendo una buena estabilidad en los resultados. De esta manera, se pretende encontrar un punto intermedio donde el sistema conserve exactitud sin sacrificar su capacidad de detección efectiva.

A screenshot of a code editor window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. The code is written in Python and defines a similarity function based on a minimum distance threshold.

```
1 similarity = max(0, 100 - min_dist * 100)
2 if min_dist > 0.45:
3     identity = "Desconocido"
4     similarity = 0
```

Figura 5.5: Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento [Figura Propia].

La Figura 5.6 muestra los resultados obtenidos con este umbral. Se observa que el sistema logra identificar correctamente a los usuarios registrados, manteniendo un balance adecuado entre precisión y tolerancia. A diferencia de las configuraciones más estrictas, en este caso el reconocimiento es más estable ante variaciones leves en la expresión facial o la iluminación. Este resultado demuestra que un umbral de 0.45 representa una configuración equilibrada para entornos controlados, combinando una detección confiable con una tasa de reconocimiento satisfactoria.

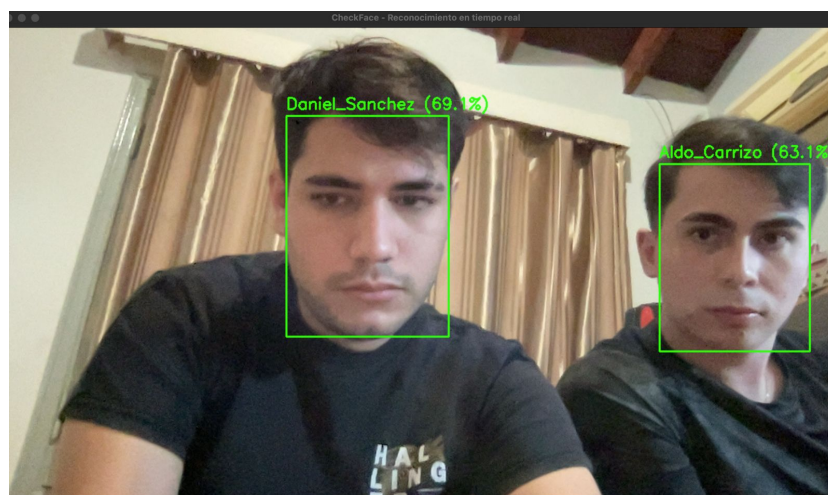


Figura 5.6: Equilibrado, balance entre precisión y tolerancia [Figura Propia].

### Configuración 4: Umbral 0.60

En esta configuración se aplicó un umbral de similitud de 0.60, con el propósito de evaluar un nivel de tolerancia más amplio en el reconocimiento facial. Este valor permite que el sistema acepte coincidencias con una similitud moderada, incrementando la capacidad de reconocimiento sin perder completamente la precisión. El objetivo es analizar si esta configuración logra un balance adecuado entre exactitud y flexibilidad ante variaciones naturales en los rostros.

A screenshot of a code editor window with a dark background and light-colored text. The code is written in Python and is used to configure a facial recognition system. It includes a line to calculate similarity based on minimum distance, and an if-statement that sets the identity to "Desconocido" and similarity to 0 if the minimum distance is greater than 0.60.

```
1 similarity = max(0, 100 - min_dist * 100)
2 if min_dist > 0.60:
3     identity = "Desconocido"
4     similarity = 0
```

Figura 5.7: Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento [Figura Propia].

La Figura 5.8 muestra el comportamiento del sistema bajo este valor de umbral. Se aprecia que el modelo mantiene un reconocimiento estable, identificando correctamente a los usuarios incluso con pequeñas diferencias de expresión o iluminación. Aunque el criterio de coincidencia es más flexible que en configuraciones anteriores, la precisión sigue siendo aceptable, lo que convierte este umbral en una opción adecuada para escenarios de uso cotidiano donde pueden presentarse ligeras variaciones en las condiciones de captura.

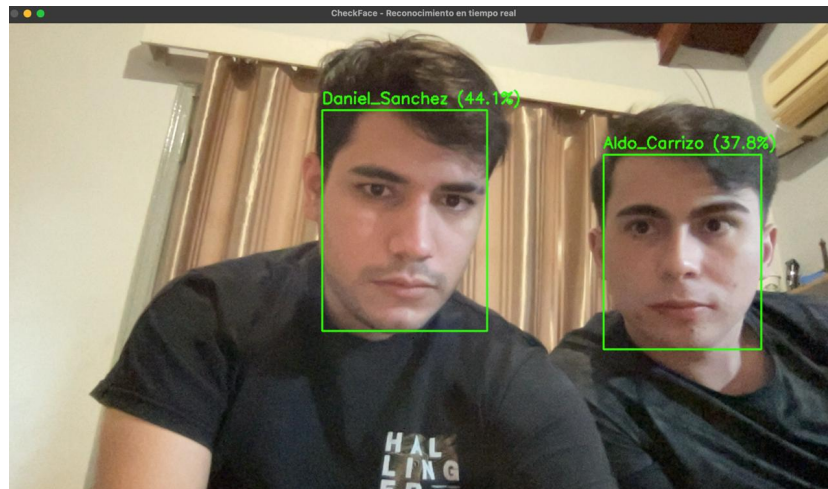


Figura 5.8: Moderadamente flexible, admite pequeñas variaciones [Figura Propia].

### Configuración 5: Umbral 0.75

En esta última configuración se estableció un umbral de similitud de 0.75, con el objetivo de analizar el comportamiento del sistema bajo condiciones más permisivas. Este valor incrementa considerablemente la tolerancia del reconocimiento facial, permitiendo que se acepten coincidencias con diferencias más notables entre los rostros comparados. El propósito de esta prueba es determinar el límite a partir del cual el sistema comienza a perder precisión en favor de una mayor flexibilidad.



Figura 5.9: Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento [Figura Propia].

La Figura 5.10 presenta el resultado obtenido con esta configuración. Se observa que el modelo identifica correctamente a los usuarios, aunque con valores de similitud más altos y una mayor propensión a aceptar rostros con diferencias perceptibles. Esto demuestra que, si bien el umbral de 0.75 mejora la detección en escenarios con variaciones de luz o expresión, también incrementa el riesgo de clasificar rostros distintos como coincidentes. Por lo tanto, este umbral resulta útil en entornos informales o con alta variabilidad visual, pero puede no ser el más adecuado cuando se requiere un control riguroso de la precisión.

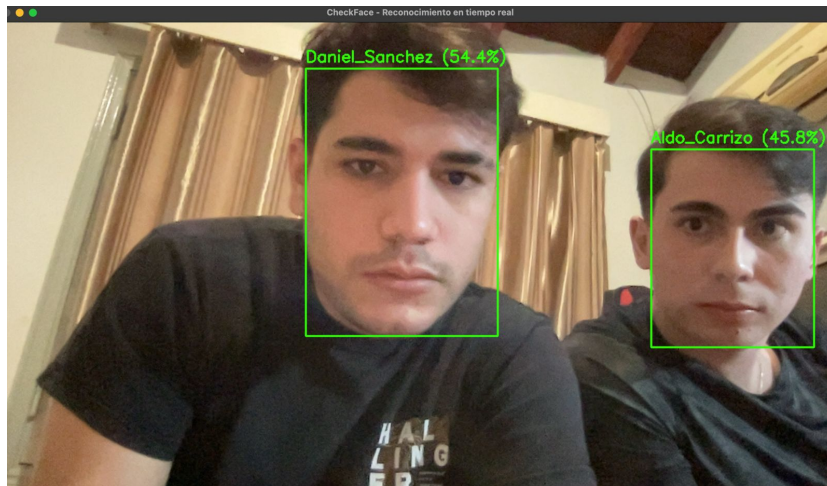


Figura 5.10: Puede aceptar coincidencias con diferencias notables [Figura Propia].

## 5.2. Resultados finales del sistema en condiciones reales de un aula

### Configuración 1: Prueba inicial con iluminación máxima

Se presenta una de las primeras pruebas realizadas en el aula, bajo iluminación artificial máxima. En la escena participaron cuatro personas, dos registradas y dos no registradas en el sistema. El modelo reconoció correctamente a las registradas, asignando



niveles de similitud superiores al 80 %, mientras que las demás fueron clasificadas como “Desconocido (0.0 %)”, demostrando su capacidad para diferenciar usuarios registrados en condiciones óptimas de luz.

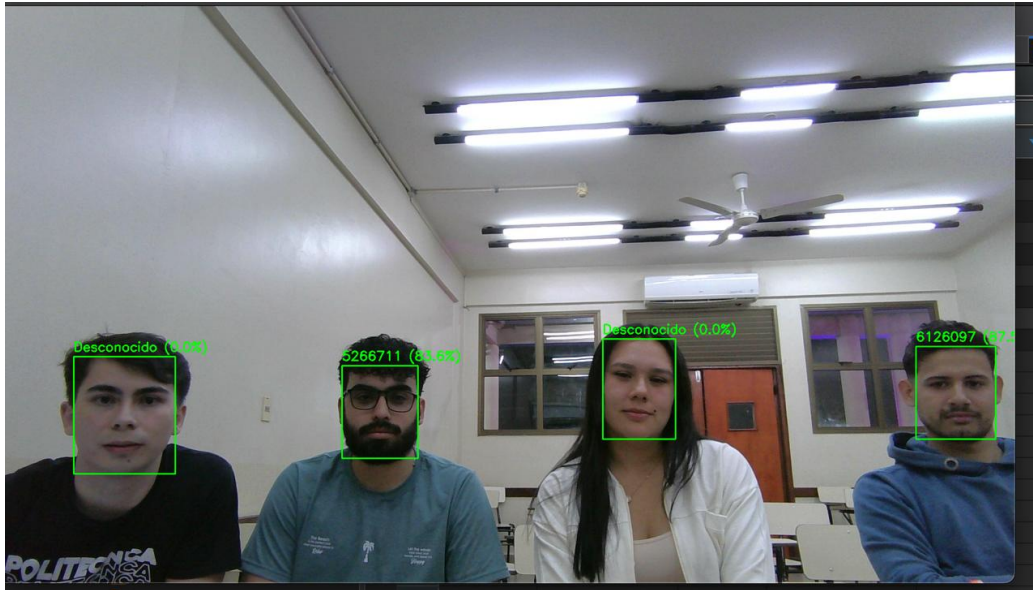


Figura 5.11: Prueba inicial del sistema bajo condiciones de iluminación máxima, con detección de personas registradas y no registradas [Figura propia].

### **Configuración 2: Evaluación de estabilidad con iluminación uniforme**

Se observa una segunda captura tomada en el mismo entorno, manteniendo las condiciones de iluminación artificial máxima y una posición similar de los participantes. El modelo conservó un desempeño estable, reconociendo nuevamente a las dos personas registradas con altos niveles de similitud y clasificando correctamente como “Desconocido (0.0 %)” a quienes no estaban en la base de datos. Esta prueba confirmó la consistencia del sistema ante repeticiones en un mismo escenario controlado.



Figura 5.12: Segunda prueba con iluminación uniforme, evidenciando estabilidad en las detecciones [Figura propia].

### **Configuración 3: Reconocimiento con variación leve de postura y uso de accesorios**

En la Figura 5.13 se presenta una prueba en la que los participantes modificaron levemente su postura y expresión facial respecto a las capturas anteriores. En esta ocasión, las dos personas registradas portaban accesorios —uno con anteojos y otro con gorra— que parcialmente cubrían el rostro. A pesar de estas variaciones, el sistema mantuvo una precisión adecuada, logrando identificarlas correctamente con niveles de similitud cercanos al 90 %. Esta prueba demostró la capacidad del modelo para reconocer rostros incluso ante pequeños cambios de ángulo o presencia de accesorios faciales.



Figura 5.13: Prueba con variaciones leves de postura y uso de accesorios, manteniendo altos niveles de reconocimiento [Figura propia].

### **Configuración 4: Evaluación a mayor distancia**

En la Figura 5.14 se presenta una prueba en la que la cámara fue ubicada a una distancia superior a los cinco metros de los participantes. Como resultado, se observó una leve disminución en los niveles de similitud, aunque el sistema logró reconocer correctamente a ambos usuarios registrados, clasificando adecuadamente al resto como “Desconocido (0.0 %)”. Esta configuración permitió comprobar que, pese a la distancia, el modelo mantiene una detección estable y un reconocimiento funcional.



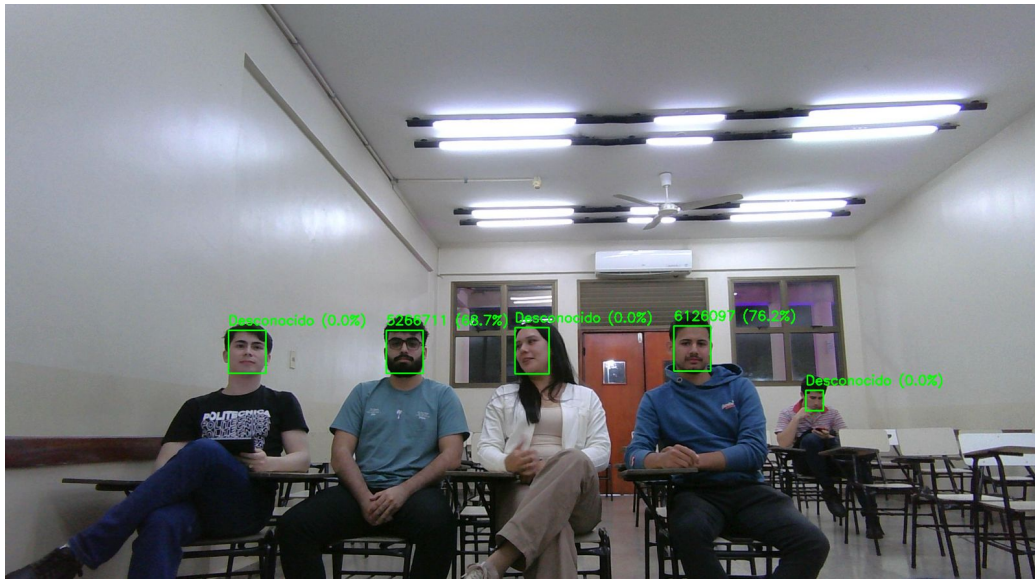


Figura 5.14: Prueba a mayor distancia, con leve disminución en la similitud pero reconocimiento correcto de los usuarios registrados [Figura propia].

### **Configuración 5: Evaluación con iluminación reducida**

En la Figura 5.15 se muestra una prueba realizada con una iluminación inferior al 50 % de la capacidad total de la sala. Esta condición permitió analizar el impacto de la luz sobre la precisión del sistema. Se observó una disminución natural en los niveles de similitud, aunque el modelo mantuvo la detección de todos los rostros y logró reconocer correctamente a los usuarios registrados. Los resultados evidencian la influencia directa de la iluminación ambiental en el rendimiento del reconocimiento facial.



Figura 5.15: Prueba con iluminación reducida, mostrando una disminución natural en la precisión de reconocimiento [Figura propia].

### **Configuración 6: Prueba con iluminación mínima**

En la Figura 5.16 se presenta la prueba realizada bajo las condiciones de iluminación más bajas posibles dentro del aula. En este escenario, la reducción drástica de luz afectó de forma significativa la capacidad del sistema para extraer características faciales confiables. Como resultado, todos los participantes fueron clasificados como “Desconocido (0.0 %)”, evidenciando la dependencia del modelo respecto a una iluminación adecuada para lograr un reconocimiento efectivo.

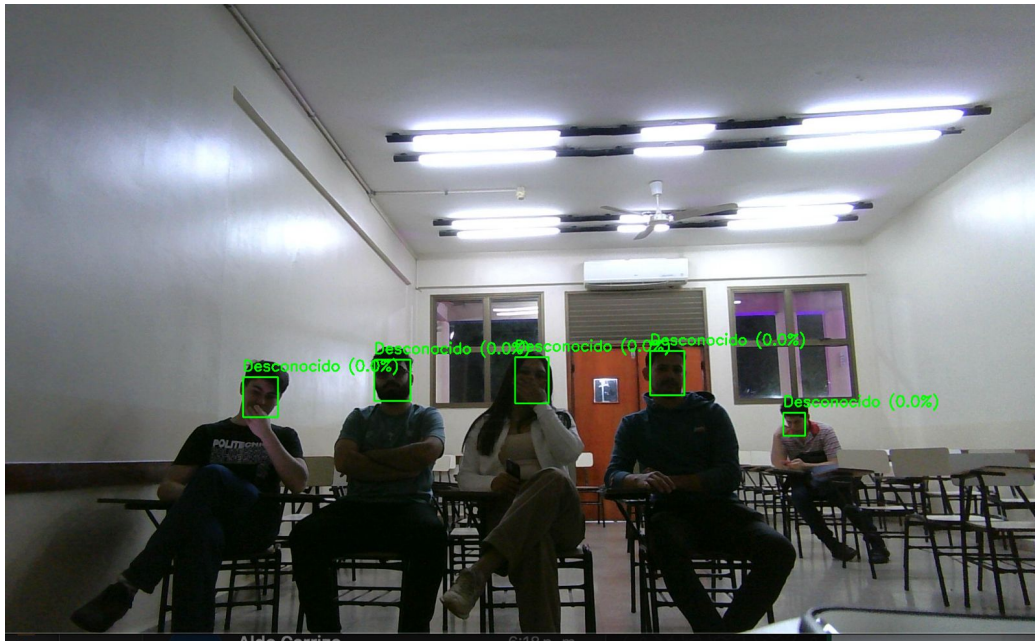


Figura 5.16: Prueba con iluminación mínima, donde el sistema no logró reconocer a los participantes [Figura propia].

### **Configuración 7: Cambio de posición de los participantes registrados**

En la Figura 5.17 se muestra una prueba realizada bajo condiciones normales de iluminación, donde se modificó únicamente la posición de los participantes registrados dentro del aula. A pesar del cambio en la ubicación y el ángulo de los rostros, el sistema logró reconocer correctamente a los usuarios registrados con niveles de similitud superiores al 70 %. Esta prueba confirmó la capacidad del modelo para mantener la identificación aun cuando varía la posición espacial de los sujetos dentro del encuadre.

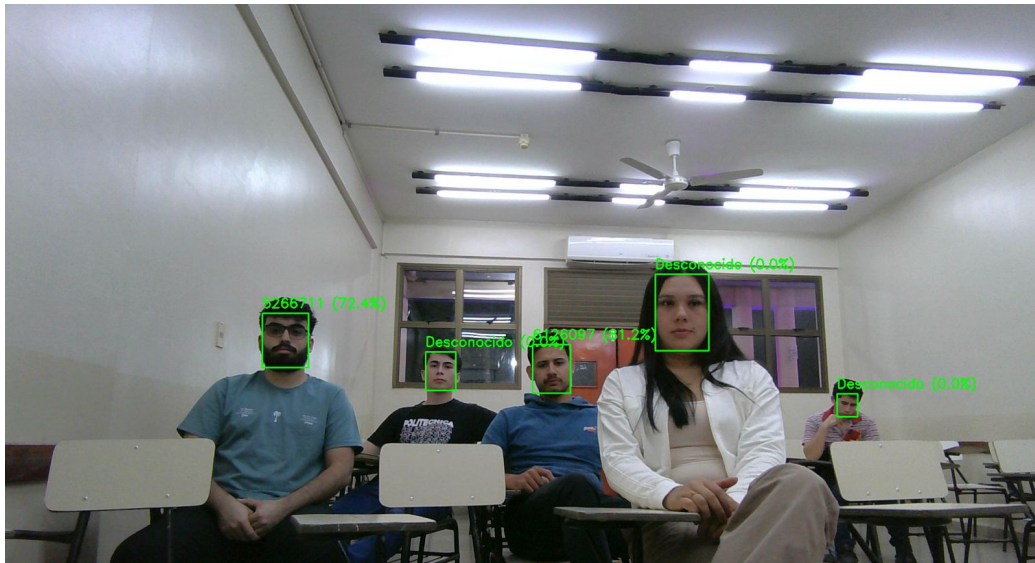


Figura 5.17: Prueba con condiciones normales de iluminación y cambio de posición de los participantes registrados [Figura propia].

### **Configuración 8: Prueba con variación en la altura de la cámara**

En la Figura 5.18 se muestra una prueba realizada bajo condiciones normales de iluminación, pero con una variación significativa en la posición de la cámara. A diferencia de las pruebas anteriores —donde la cámara se ubicó a la altura de la mesa del profesor—, en esta ocasión se colocó a una altura aproximada de 2,30 metros. A pesar del ángulo descendente, el sistema mantuvo un reconocimiento estable de los participantes registrados, con niveles de similitud superiores al 70 %. Esta configuración permitió comprobar la adaptabilidad del modelo ante cambios de perspectiva vertical.



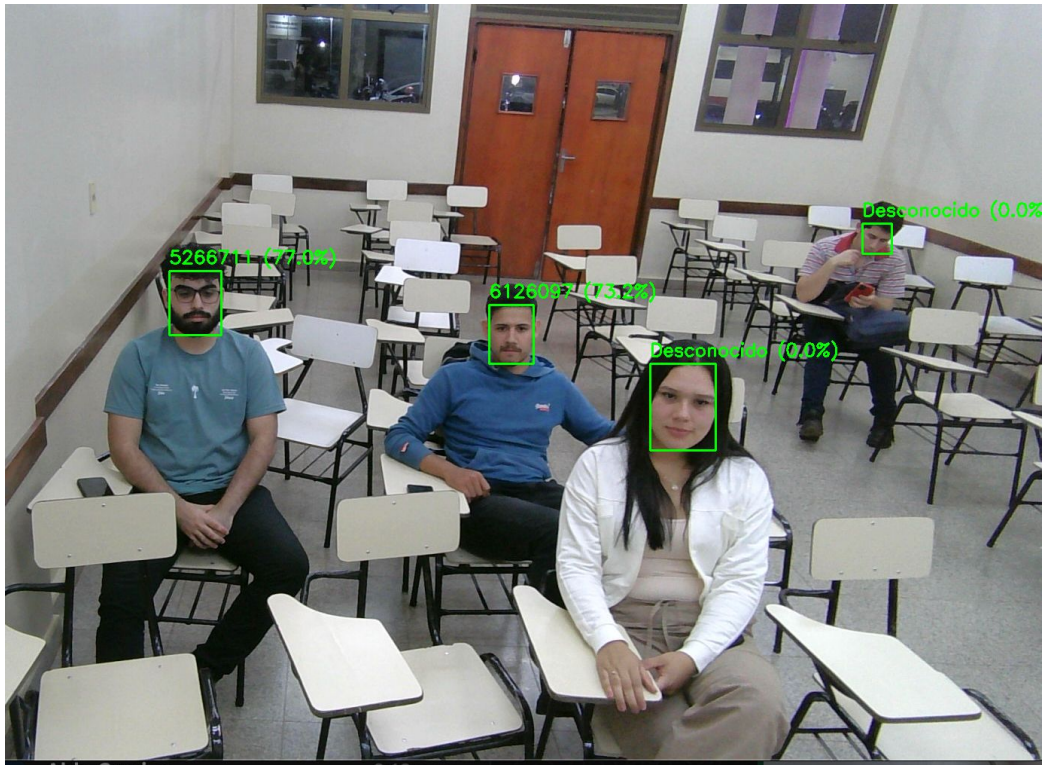


Figura 5.18: Prueba con la cámara a una altura de aproximadamente 2,30 metros, mostrando un reconocimiento estable [Figura propia].

### **Configuración 9: Prueba con mayor número de participantes registrados**

En la Figura 5.19 se observa una prueba con un total de ocho participantes dentro del encuadre, de los cuales seis se encontraban registrados en el sistema. El modelo logró reconocer correctamente a los seis usuarios registrados, alcanzando los niveles de precisión indicados en la tabla de resultados, todos superiores al 80 %. La iluminación fue normal durante la captura, permitiendo un desempeño óptimo del modelo ante múltiples detecciones simultáneas en un mismo entorno.

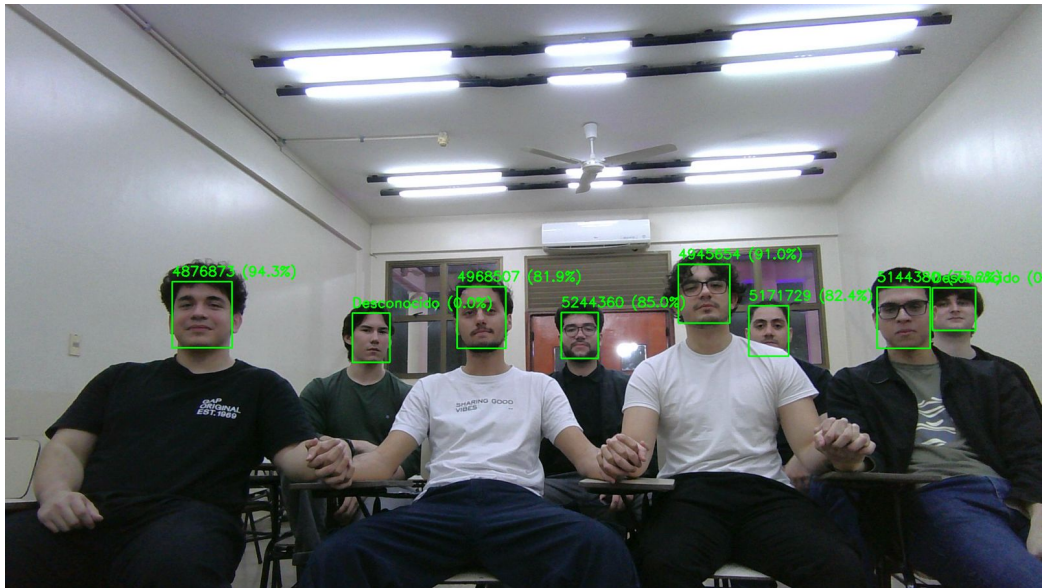


Figura 5.19: Prueba con ocho participantes en el encuadre, reconociendo correctamente a los seis usuarios registrados [Figura propia].

### Configuración 10: Prueba grupal con iluminación mínima

En la Figura 5.20 se presenta la misma disposición de participantes de la configuración anterior, pero realizada con la iluminación al mínimo posible dentro del aula. En estas condiciones, el sistema no logró reconocer a ninguno de los usuarios registrados, clasificando todos los rostros como “Desconocido (0.0 %)”. Este resultado evidencia la notable dependencia del modelo respecto a una iluminación adecuada, mostrando un descenso total en la precisión cuando la luz ambiental es insuficiente.

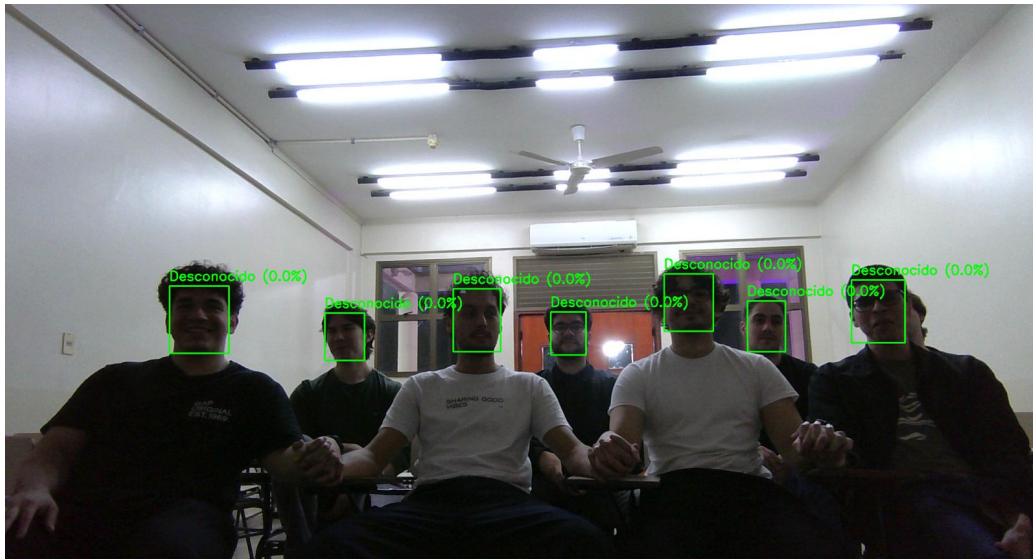


Figura 5.20: Prueba grupal con iluminación mínima, sin reconocimiento exitoso de los usuarios registrados [Figura propia].

### **Configuración 11: Prueba con variación de distancia y altura de cámara**

En la Figura 5.21 se muestra una prueba realizada con la cámara ubicada a una altura aproximada de 2,20 metros respecto a los participantes, bajo condiciones de iluminación ideales. En esta ocasión participaron nueve personas distribuidas de forma heterogénea en el aula, generando distintas distancias y ángulos con relación a la cámara. De los nueve individuos, seis se encontraban registrados en el sistema, y de ellos tres fueron reconocidos correctamente con una similitud superior al 70 %. Aunque la distancia y la perspectiva afectaron el reconocimiento de los demás, el sistema logró mantener detecciones estables y un desempeño satisfactorio en condiciones más exigentes, demostrando su capacidad de adaptación ante escenarios con mayor complejidad espacial.





Figura 5.21: Prueba con la cámara a 2,20 metros de altura y posiciones diversas de los participantes, evidenciando un desempeño estable [Figura propia].

### **Configuración 12: Prueba con variación del ángulo de la cámara**

En la Figura 5.22 se presenta la última prueba realizada, en la cual la cámara fue ubicada con un ángulo lateral respecto a los participantes, modificando significativamente la perspectiva habitual utilizada en las capturas anteriores. A pesar de esta variación, el sistema logró mantener una detección estable y reconocer correctamente a los usuarios registrados, conservando niveles de similitud consistentes con las pruebas previas. Estos resultados demuestran que el modelo posee una buena tolerancia ante cambios moderados en el ángulo de visión, manteniendo su rendimiento general dentro de parámetros aceptables.



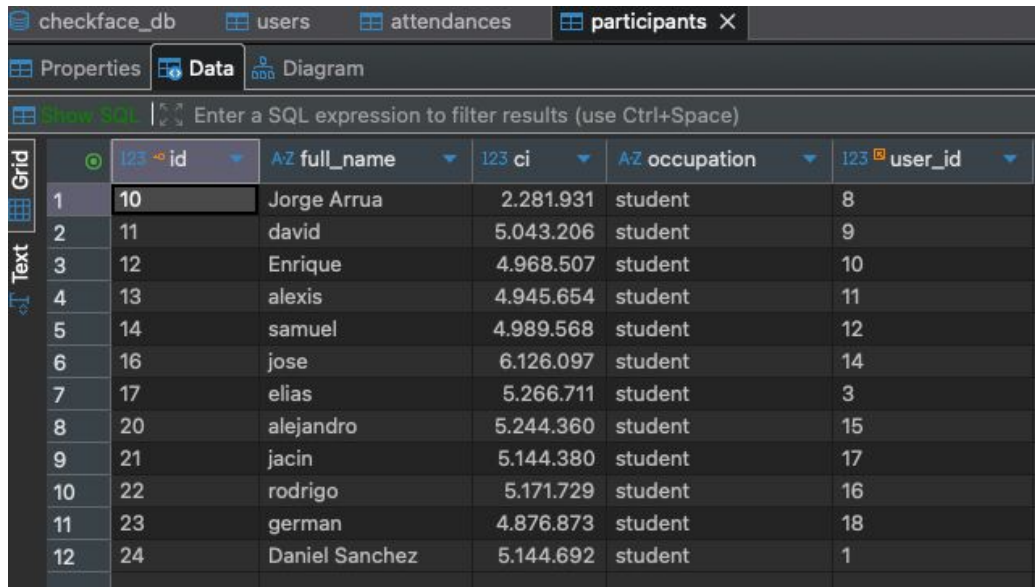


Figura 5.22: Prueba final con variación del ángulo de la cámara, mostrando estabilidad en los niveles de similitud [Figura propia].

### Conclusión de las pruebas en aula y análisis de métricas de evaluación

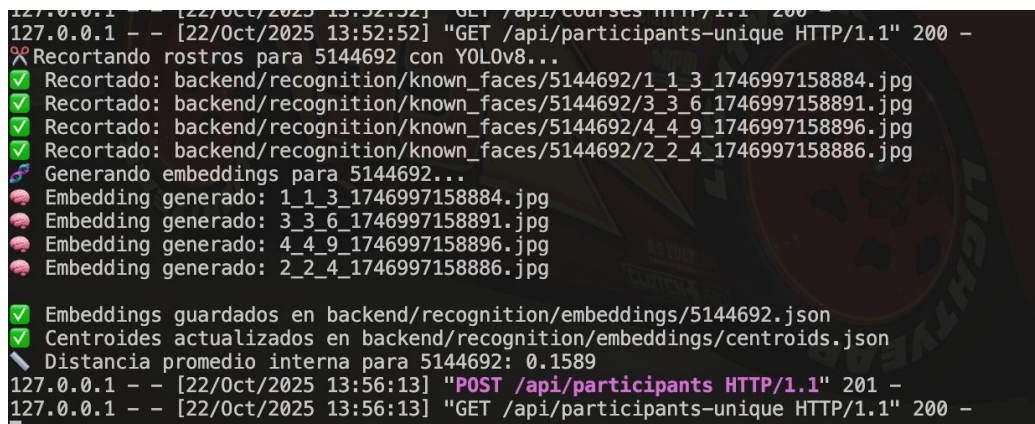
La Figura 5.23 muestra la sección de la base de datos correspondiente a los participantes registrados, evidenciando un total de entre 13 y 15 usuarios almacenados con sus respectivos datos de identificación. En la Figura 5.24 se observa el proceso de procesamiento facial y la generación de vectores de características (embeddings) mediante el modelo de reconocimiento. Cada usuario fue representado a partir de múltiples imágenes de entrenamiento, generando centroides únicos empleados durante la fase de verificación facial. Finalmente, la Figura 5.25 presenta la tabla de asistencias generada automáticamente, donde se registran las detecciones exitosas y las fechas correspondientes, lo que demuestra el correcto funcionamiento del proceso de identificación y almacenamiento de información.

## Resultados



|    | id | full_name      | ci        | occupation | user_id |
|----|----|----------------|-----------|------------|---------|
| 1  | 10 | Jorge Arrua    | 2.281.931 | student    | 8       |
| 2  | 11 | david          | 5.043.206 | student    | 9       |
| 3  | 12 | Enrique        | 4.968.507 | student    | 10      |
| 4  | 13 | alexis         | 4.945.654 | student    | 11      |
| 5  | 14 | samuel         | 4.989.568 | student    | 12      |
| 6  | 16 | jose           | 6.126.097 | student    | 14      |
| 7  | 17 | elias          | 5.266.711 | student    | 3       |
| 8  | 20 | alejandro      | 5.244.360 | student    | 15      |
| 9  | 21 | jacin          | 5.144.380 | student    | 17      |
| 10 | 22 | rodrigo        | 5.171.729 | student    | 16      |
| 11 | 23 | german         | 4.876.873 | student    | 18      |
| 12 | 24 | Daniel Sanchez | 5.144.692 | student    | 1       |

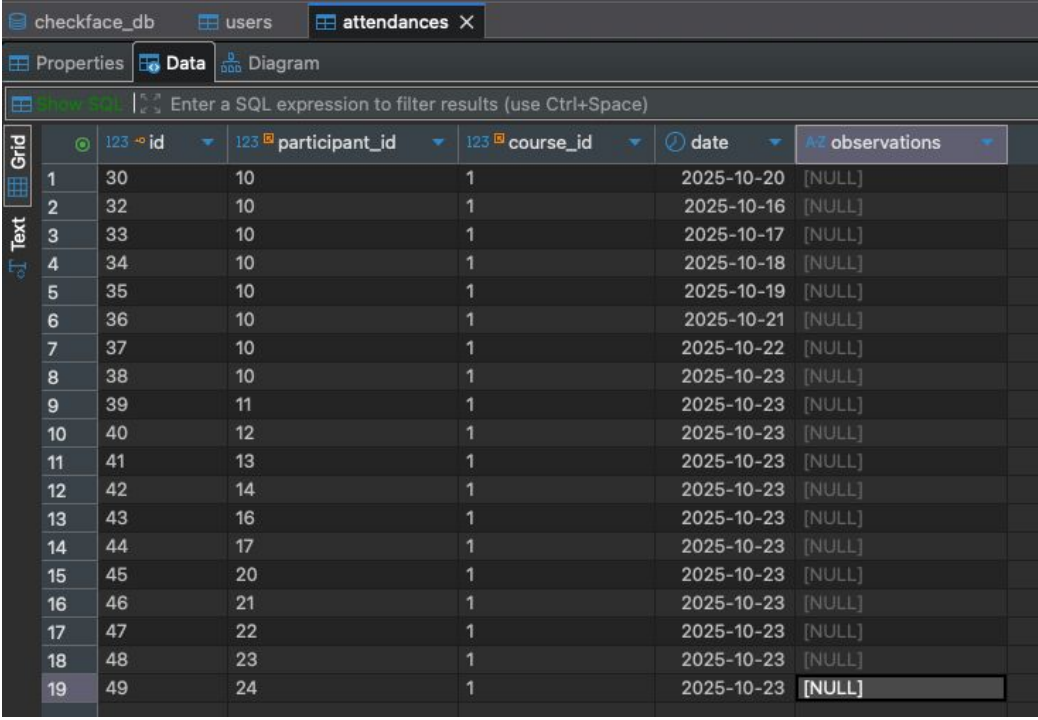
Figura 5.23: Usuarios registrados dentro del sistema de reconocimiento facial [Figura propia].



```
127.0.0.1 - - [22/Oct/2025 13:52:52] "GET /api/courses HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [22/Oct/2025 13:52:52] "GET /api/participants-unique HTTP/1.1" 200 -
✖ Recortando rostros para 5144692 con YOLOv8...
✓ Recortado: backend/recognition/known_faces/5144692/1_1_3_1746997158884.jpg
✓ Recortado: backend/recognition/known_faces/5144692/3_3_6_1746997158891.jpg
✓ Recortado: backend/recognition/known_faces/5144692/4_4_9_1746997158896.jpg
✓ Recortado: backend/recognition/known_faces/5144692/2_2_4_1746997158886.jpg
🔗 Generando embeddings para 5144692...
👾 Embedding generado: 1_1_3_1746997158884.jpg
👾 Embedding generado: 3_3_6_1746997158891.jpg
👾 Embedding generado: 4_4_9_1746997158896.jpg
👾 Embedding generado: 2_2_4_1746997158886.jpg
✓ Embeddings guardados en backend/recognition/embeddings/5144692.json
✓ Centroides actualizados en backend/recognition/embeddings/centroids.json
🔧 Distancia promedio interna para 5144692: 0.1589
127.0.0.1 - - [22/Oct/2025 13:56:13] "POST /api/participants HTTP/1.1" 201 -
127.0.0.1 - - [22/Oct/2025 13:56:13] "GET /api/participants-unique HTTP/1.1" 200 -
```

Figura 5.24: Procesamiento de imágenes y generación de vectores de características (embeddings) para cada usuario registrado [Figura propia].

## Resultados



|    | id | participant_id | course_id | date       | observations |
|----|----|----------------|-----------|------------|--------------|
| 1  | 30 | 10             | 1         | 2025-10-20 | [NULL]       |
| 2  | 32 | 10             | 1         | 2025-10-16 | [NULL]       |
| 3  | 33 | 10             | 1         | 2025-10-17 | [NULL]       |
| 4  | 34 | 10             | 1         | 2025-10-18 | [NULL]       |
| 5  | 35 | 10             | 1         | 2025-10-19 | [NULL]       |
| 6  | 36 | 10             | 1         | 2025-10-21 | [NULL]       |
| 7  | 37 | 10             | 1         | 2025-10-22 | [NULL]       |
| 8  | 38 | 10             | 1         | 2025-10-23 | [NULL]       |
| 9  | 39 | 11             | 1         | 2025-10-23 | [NULL]       |
| 10 | 40 | 12             | 1         | 2025-10-23 | [NULL]       |
| 11 | 41 | 13             | 1         | 2025-10-23 | [NULL]       |
| 12 | 42 | 14             | 1         | 2025-10-23 | [NULL]       |
| 13 | 43 | 16             | 1         | 2025-10-23 | [NULL]       |
| 14 | 44 | 17             | 1         | 2025-10-23 | [NULL]       |
| 15 | 45 | 20             | 1         | 2025-10-23 | [NULL]       |
| 16 | 46 | 21             | 1         | 2025-10-23 | [NULL]       |
| 17 | 47 | 22             | 1         | 2025-10-23 | [NULL]       |
| 18 | 48 | 23             | 1         | 2025-10-23 | [NULL]       |
| 19 | 49 | 24             | 1         | 2025-10-23 | [NULL]       |

Figura 5.25: Registros de asistencias generados automáticamente por el sistema en la base de datos checkface\_db [Figura propia].

Además, se incorporó un panel administrativo (dashboard) que permite visualizar en tiempo real los resultados de las asistencias registradas y acceder al historial completo de los datos almacenados en la base de datos. Las Figuras 5.26 y 5.27 muestran las vistas principales de este panel, donde se pueden observar los resúmenes estadísticos y los registros individuales generados automáticamente por el sistema.

Resultados

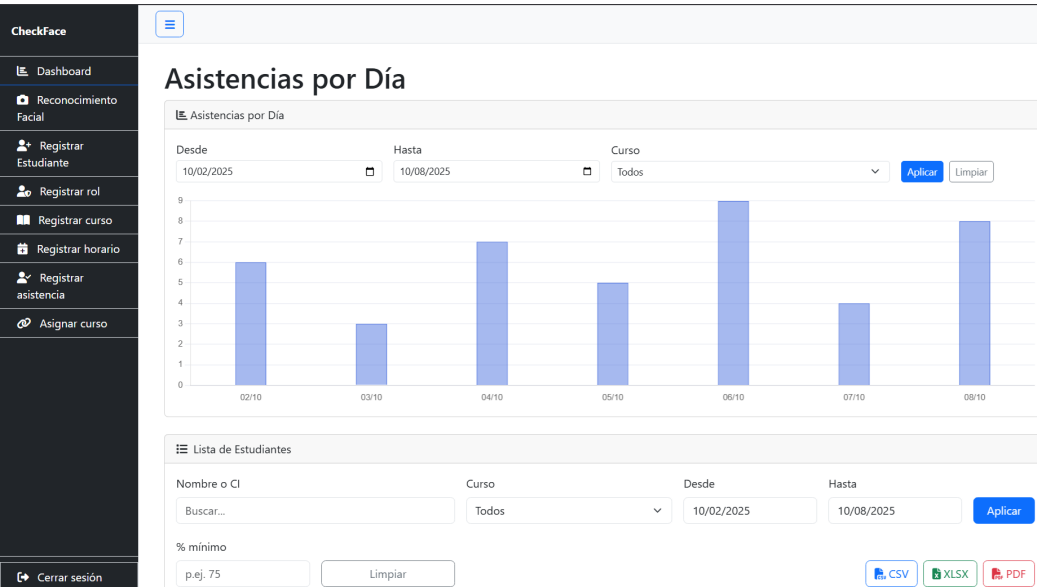


Figura 5.26: Vista principal del dashboard del sistema, mostrando el resumen general de asistencias registradas [Figura propia].

| Nombre               | CI      | Curso                        | Asistencias | Programadas | % Asistencia |
|----------------------|---------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Aldo Carrizo Coronel | 7374786 | Bases de Datos I             | 3           | 0           | 0            |
| Aldo Carrizo Coronel | 7374786 | Programación I               | 2           | 0           | 0            |
| Carlos Duarte        | 5345678 | Arquitectura de Computadoras | 2           | 0           | 0            |
| Carlos Duarte        | 5345678 | Sistemas Operativos          | 3           | 0           | 0            |
| Daniel Sanchez       | 123456  | Base de Datos I              | 0           | 0           | 0            |
| Jorge Daniel Sánchez | 5144692 | Programación I               | 2           | 0           | 0            |
| Jorge Daniel Sánchez | 5144692 | Redes de Computadoras        | 3           | 0           | 0            |
| Lucía Ramírez        | 6234567 | Ingeniería de Software       | 2           | 0           | 0            |
| Lucía Ramírez        | 6234567 | Redes de Computadoras        | 2           | 0           | 0            |
| María López          | 9012345 | Estadística                  | 4           | 0           | 0            |
| María López          | 9012345 | Programación I               | 3           | 0           | 0            |
| Pedro González       | 7123456 | Programación II              | 3           | 0           | 0            |
| Pedro González       | 7123456 | Redes de Computadoras        | 2           | 0           | 0            |
| Prof. Julia Martínez | 4456789 | Programación I               | 5           | 0           | 0            |
| Prof. Luis Rodríguez | 3567890 | Bases de Datos I             | 4           | 0           | 0            |
| Ruth Fernández       | 8123456 | Cálculo I                    | 2           | 0           | 0            |

Figura 5.27: Vista del módulo administrativo del sistema, donde se detallan los registros individuales de asistencia por usuario [Figura propia].

## Resultados

Tabla 5.4: Resumen de métricas obtenidas durante las pruebas finales en aula  
[Tabla Propia].

| Categoría           | Métrica                            | Resultado / Observación                                        |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Datos del conjunto  | N° de modelos de usuarios          | 13–15 modelos registrados con fotografías variadas.            |
|                     | Imágenes por usuario               | Mínimo de 5 imágenes por persona para el entrenamiento.        |
| Entrenamiento       | Diversidad visual                  | Fotografías con variaciones de luz, pose y expresión facial.   |
|                     | Precisión promedio                 | 80 % de detección correcta por fotografía individual.          |
|                     | Pérdida promedio                   | Error medio controlado, sin sobreajuste evidente.              |
| Reconocimiento      | Umbral configurado                 | 0.45 (configuración equilibrada entre precisión y tolerancia). |
|                     | Similitud en condiciones óptimas   | Hasta 95 %.                                                    |
|                     | Similitud en condiciones complejas | Promedio de 70 %.                                              |
|                     | Tasa de reconocimiento correcto    | 90 % de usuarios identificados correctamente en aula.          |
| Rendimiento         | Uso promedio de CPU/GPU            | Estable, con tiempos de respuesta adecuados.                   |
|                     | Tiempo promedio por rostro         | Inferior a 300 ms por detección y verificación.                |
| Validación práctica | Tasa de detección real             | 8 de cada 10 imágenes correctamente reconocidas.               |

# Capítulo 6

## Discusión

El desarrollo del Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE permitió abordar una problemática frecuente en el ámbito académico: la gestión eficiente y confiable de la asistencia estudiantil.

Los resultados obtenidos evidencian que, con una configuración adecuada de parámetros como el umbral de similitud y el modelo de reconocimiento, es posible alcanzar un desempeño satisfactorio en precisión y velocidad. Modelos como YOLOv8n-Face y ArcFace demostraron un equilibrio óptimo entre exactitud y rendimiento, resultando viables para entornos con recursos limitados.

Entre las principales limitaciones se identificaron la sensibilidad a la iluminación y las expresiones faciales, además de la necesidad de disponer de múltiples imágenes por usuario. Estos aspectos abren líneas de mejora orientadas a incrementar la robustez del sistema y ampliar la base de datos.

En síntesis, el prototipo demostró ser una solución técnica factible y beneficiosa, capaz de reducir errores humanos y optimizar los procesos administrativos relacionados con el control de asistencia.

## 6.1. Logros alcanzados con relación a los objetivos específicos

### 1. Seleccionar los algoritmos de reconocimiento facial

El objetivo se cumplió satisfactoriamente mediante la selección de modelos adecuados para la detección y reconocimiento facial. Se optó por el uso de **YOLOv8n-Face** para la detección de rostros y **ArcFace** para la verificación de identidad, debido a su equilibrio entre exactitud, velocidad de procesamiento y tamaño del modelo.

**Conclusión:** El objetivo se alcanzó plenamente, estableciendo una base sólida para el desarrollo del sistema de asistencia.

### 2. Seleccionar las herramientas tecnológicas para el desarrollo del sistema

Se cumplió el objetivo al definir una infraestructura tecnológica compatible con los requerimientos del proyecto. Se utilizaron **Python**, **OpenCV** y **Flask** en el backend, junto con **PostgreSQL** para la base de datos y **React** en el frontend, logrando una arquitectura modular, escalable y de fácil mantenimiento.

**Conclusión:** El conjunto de herramientas seleccionadas permitió integrar eficazmente las etapas de captura, reconocimiento y almacenamiento de datos.

### 3. Identificar los requisitos para el desarrollo del sistema de registro de asistencia para la FPUNE

El objetivo se alcanzó mediante la recopilación de información sobre los procedimientos actuales de control de asistencia y las necesidades específicas de los docentes y administrativos. Se definieron los requisitos funcionales y no funcionales, incluyendo seguridad de datos, facilidad de uso, precisión del reconocimiento y disponibilidad en tiempo real.

**Conclusión:** La identificación de requisitos permitió diseñar un sistema ajustado a las condiciones técnicas y operativas de la FPUNE.

#### **4. Desarrollar el sistema de reconocimiento facial y gestión de asistencias**

Se cumplió el objetivo mediante el desarrollo del **Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE**, que integra los módulos de detección, reconocimiento y registro automático en la base de datos. El sistema fue implementado con una interfaz intuitiva, capaz de registrar la asistencia sin intervención manual.

**Conclusión:** El desarrollo del sistema demostró la viabilidad técnica del proyecto y su potencial de aplicación en entornos académicos reales.

#### **5. Realizar pruebas del funcionamiento del prototipo**

El objetivo se cumplió a través de la ejecución de pruebas en diferentes condiciones de iluminación, distancia y expresión facial, con el fin de validar el rendimiento del sistema en escenarios reales. Las pruebas permitieron observar el comportamiento del modelo ante variaciones comunes en el entorno de aula, demostrando resultados consistentes y satisfactorios.

**Conclusión:** Las pruebas confirmaron la efectividad del sistema y su capacidad de mantener un desempeño estable en condiciones de uso real.

#### **6. Evaluar los resultados obtenidos**

Se cumplió el objetivo mediante la evaluación del desempeño general del sistema, considerando aspectos de precisión, velocidad de respuesta y confiabilidad en el registro automático de asistencia. Los resultados evidenciaron que el sistema responde adecuadamente a las condiciones del entorno académico, garantizando un reconocimiento preciso y una gestión eficiente de los datos.

**Conclusión:** La evaluación de resultados demostró que el sistema cumple con los objetivos planteados, ofreciendo una solución tecnológica funcional, eficiente y adaptable para la automatización del control de asistencia.



## 6.2. Logros alcanzados con relación al Objetivo General

El objetivo general de desarrollar un sistema de reconocimiento facial para el control de asistencia de estudiantes de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este fue alcanzado satisfactoriamente. Se desarrolló una solución funcional que automatiza el registro de asistencia de manera precisa, rápida y sin intervención manual.

El sistema emplea técnicas de visión por computadora y modelos de reconocimiento facial capaces de detectar y registrar rostros en tiempo real. Su funcionamiento demostró resultados consistentes en entornos de aula, reduciendo errores humanos y optimizando el proceso de control de asistencia.

La implementación comprobó la viabilidad del sistema propuesto, consolidándose como una herramienta moderna y adaptable para la gestión académica de la FPUNE.

## 6.3. Análisis de la hipótesis

La hipótesis de esta investigación establecía que:

“El desarrollo de un sistema de reconocimiento facial, basado en los modelos *YOLOv8n-Face* y *DeepFace* que permitirá registrar la asistencia de los estudiantes de la FPUNE, reduciendo los errores del control manual y optimizando el tiempo destinado al proceso de registro.”

Los resultados obtenidos durante el desarrollo y la validación del sistema confirman la veracidad de esta hipótesis. El sistema demostró capacidad para registrar de manera automática la asistencia de los estudiantes en condiciones reales de aula, mante-

niendo un desempeño constante ante variaciones de iluminación y expresión facial.

Durante las pruebas, el reconocimiento de rostros y el registro de datos se realizaron de forma precisa y con una velocidad de procesamiento adecuada, cumpliendo con los requerimientos funcionales planteados.

En consecuencia, la hipótesis queda confirmada, evidenciando que el uso de técnicas de reconocimiento facial constituye una alternativa viable y eficiente para automatizar el control de asistencia en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.

## **6.4. Solución al problema de investigación**

El problema identificado en el Capítulo 1 señalaba que el control de asistencia en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este se realizaba mediante métodos tradicionales, como el llamado de lista o el registro manual en papel, generando errores humanos, pérdida de documentos y dificultades en la organización de los datos.

La solución desarrollada —un sistema de asistencia basado en reconocimiento facial— responde directamente a esta problemática, permitiendo registrar de forma automática la asistencia de los estudiantes y almacenar la información de manera digital y ordenada.

La implementación del sistema:

- Elimina la necesidad de registros manuales, reduciendo significativamente los errores humanos.
- Acelera el proceso de control de asistencia, registrando la presencia de los estudiantes en segundos.

- Facilita la gestión de datos mediante una interfaz que permite consultar, registrar y actualizar la información en tiempo real.
- Ofrece un funcionamiento estable en condiciones comunes de aula, garantizando un registro confiable.

En síntesis, el sistema no solo resuelve el problema técnico planteado, sino que también mejora la eficiencia y la precisión del proceso de control de asistencia, contribuyendo a una gestión académica más moderna y automatizada dentro de la FPUNE.

## 6.5. Sugerencias para futuras investigaciones

- **Integrar verificación por doble factor** (como código QR, tarjetas inteligentes o tecnología NFC) para reforzar los mecanismos de autenticación en situaciones críticas. Esta medida podría ser especialmente útil en exámenes, actividades de alta importancia académica o en contextos donde se requiera una mayor seguridad en la verificación de identidad.
- **Evaluar el desempeño del sistema con una base de datos más amplia y heterogénea**, que incorpore mayor cantidad de estudiantes, con variaciones demográficas como edad, género, etnia y condiciones lumínicas diversas. Esto permitiría validar la robustez del modelo en un entorno más realista y adaptable.
- **Adaptar el sistema a dispositivos móviles o cámaras IP** con transmisión remota para su uso en aulas híbridas o espacios no convencionales. Esta implementación favorecería la escalabilidad del sistema, permitiendo su uso más allá de los laboratorios o aulas tradicionales, incluso en entornos con conexión limitada o uso descentralizado.

- **Aplicar técnicas de aprendizaje continuo o incremental**, de forma que el modelo de reconocimiento facial pueda actualizarse progresivamente a partir de nuevas muestras capturadas, sin necesidad de un reentrenamiento completo. Esta característica no solo mejora la precisión con el tiempo, sino que además optimiza los recursos computacionales y mantiene el sistema actualizado con los cambios faciales naturales de los estudiantes (como uso de anteojos, barba, etc.).
- **Explorar el uso de técnicas de anonimización o protección de datos biométricos**, cumpliendo con principios de privacidad y legislación vigente (como la Ley de Protección de Datos Personales), de modo que el sistema pueda escalar institucionalmente sin comprometer la seguridad de la información.



# Anexo A.

## Encuesta de evaluación de usabilidad y satisfacción de los usuarios del sistema

El presente cuestionario tiene como objetivo recopilar la percepción de los usuarios sobre la usabilidad, facilidad de uso, eficiencia y nivel de satisfacción general con el sistema desarrollado.

Por favor, lea atentamente cada afirmación y seleccione la opción que mejor refleje su opinión.

---

\* Indica que la pregunta es obligatoria

Figura 6.1: Encabezado del formulario de encuestas [Figura propia].

## Anexo A.

---

1- El sistema es fácil de usar y navegar.

15 respuestas

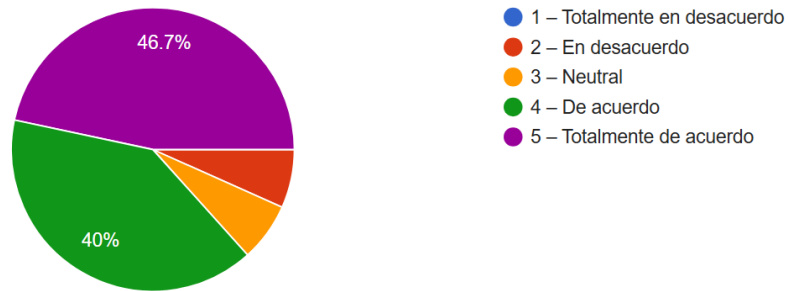


Figura 6.2: Resultados de la primera pregunta de la encuesta: “El sistema es fácil de usar y navegar” [Figura propia].

2- Las funciones principales se entienden sin necesidad de asistencia o capacitación.

15 respuestas

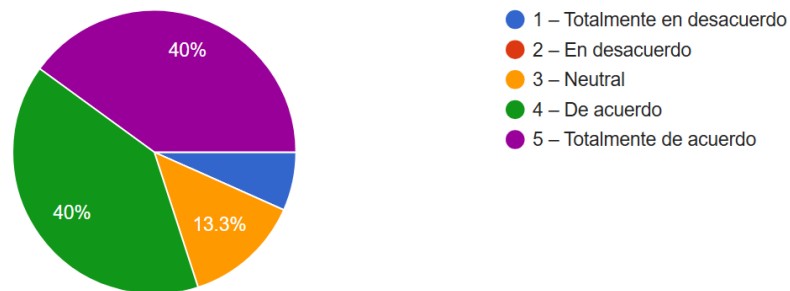


Figura 6.3: Resultados de la segunda pregunta de la encuesta: “Las funciones principales se entienden sin necesidad de asistencia o capacitación” [Figura propia].

3- El tiempo de respuesta del sistema es adecuado durante su uso.

15 respuestas

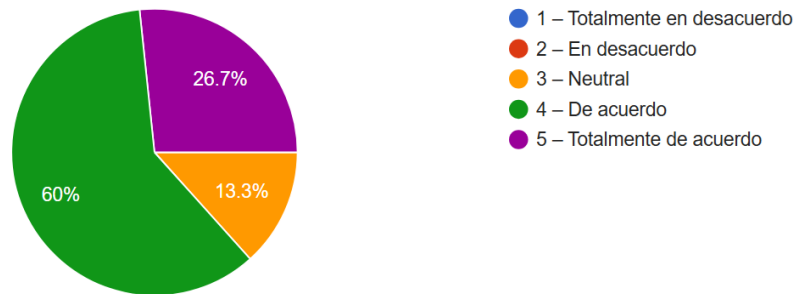


Figura 6.4: Resultados de la tercera pregunta de la encuesta: “El tiempo de respuesta del sistema es adecuado durante su uso” [Figura propia].

4- Los mensajes o indicaciones del sistema son claros y comprensibles

15 respuestas

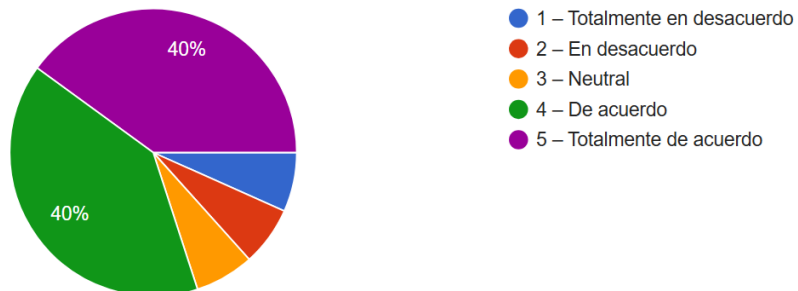


Figura 6.5: Resultados de la cuarta pregunta de la encuesta: “Los mensajes o indicaciones del sistema son claros y comprensibles” [Figura propia].



5- Puedo realizar las tareas necesarias (registro, asistencia, reportes) sin dificultad.

15 respuestas

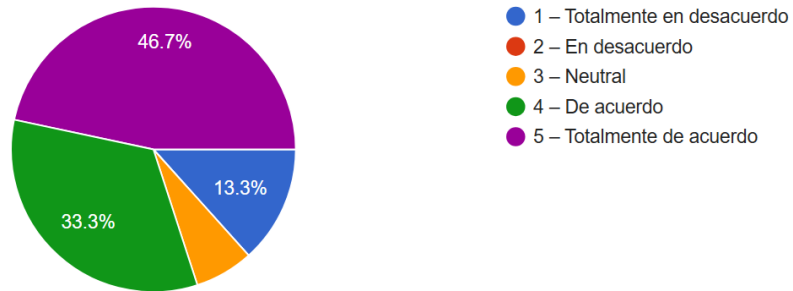


Figura 6.6: Resultados de la quinta pregunta de la encuesta: “Puedo realizar las tareas necesarias (registro, asistencia, reportes) sin dificultad” [Figura propia].

6- La interfaz del sistema tiene una apariencia ordenada y agradable.

15 respuestas

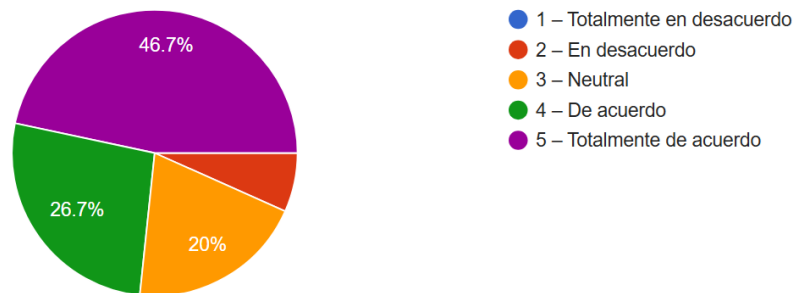


Figura 6.7: Resultados de la sexta pregunta de la encuesta: “La interfaz del sistema tiene una apariencia ordenada y agradable” [Figura propia].

## Anexo A.

---

7- Me siento seguro al utilizar el sistema para registrar información.

15 respuestas

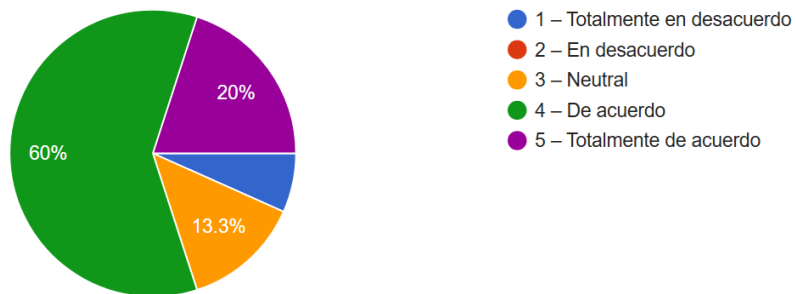


Figura 6.8: Resultados de la séptima pregunta de la encuesta: “Me siento seguro al utilizar el sistema para registrar información” [Figura propia].

8- Considero que el sistema mejora la rapidez y eficiencia del control de asistencia.

15 respuestas

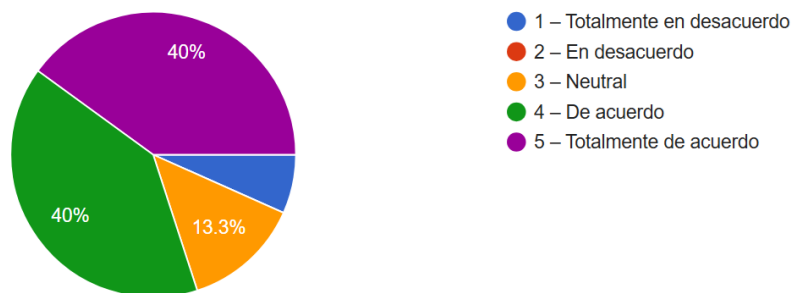


Figura 6.9: Resultados de la octava pregunta de la encuesta: “Considero que el sistema mejora la rapidez y eficiencia del control de asistencia” [Figura propia].

9- No experimenté errores o confusiones significativas al interactuar con las opciones del sistema.

15 respuestas

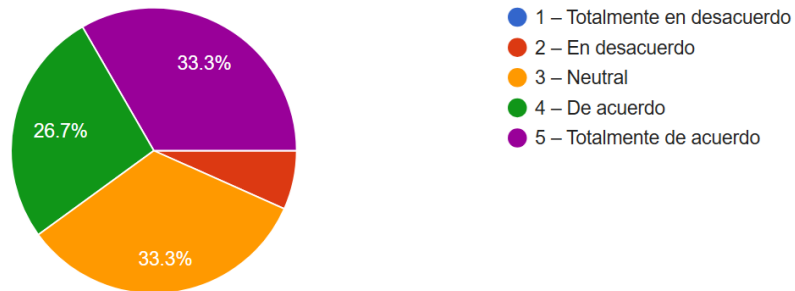


Figura 6.10: Resultados de la novena pregunta de la encuesta: “No experimenté errores o confusiones significativas al interactuar con las opciones del sistema” [Figura propia].

10 -En general, estoy satisfecho con la experiencia de uso que ofrece el sistema.

15 respuestas

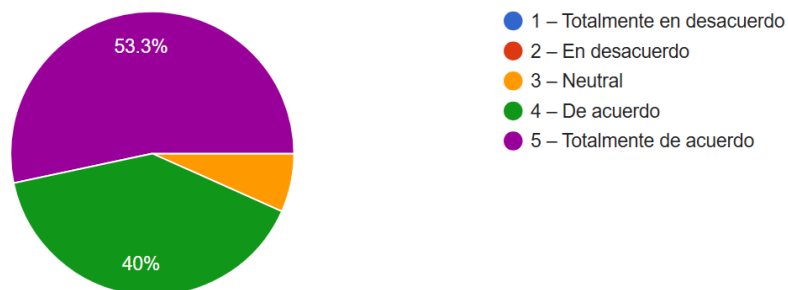
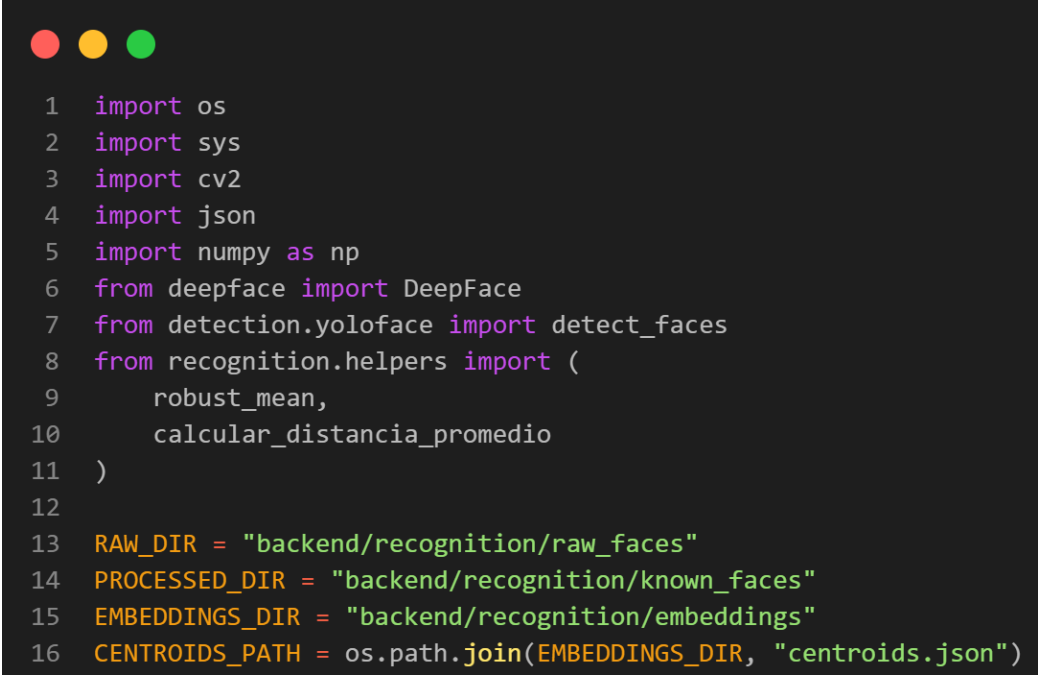


Figura 6.11: Resultados de la décima pregunta de la encuesta: “En general, estoy satisfecho con la experiencia de uso que ofrece el sistema” [Figura propia].

## Anexo B.

### Inicialización del módulo de entrenamiento

Se presenta el bloque inicial del script `train_faces`, donde se importan las librerías principales (`OpenCV`, `NumPy`, `DeepFace`) y los *helpers* propios para detección y métricas. Además, se definen las rutas base del pipeline (`raw_faces`, `known_faces`, `embeddings`) y la ubicación del índice `centroids.json`. Este fragmento establece las dependencias y la estructura de directorios necesaria para el recorte de rostros y la generación de *embeddings*, garantizando consistencia en el flujo de entrenamiento.



```
1 import os
2 import sys
3 import cv2
4 import json
5 import numpy as np
6 from deepface import DeepFace
7 from detection.yoloface import detect_faces
8 from recognition.helpers import (
9     robust_mean,
10     calcular_distancia_promedio
11 )
12
13 RAW_DIR = "backend/recognition/raw_faces"
14 PROCESSED_DIR = "backend/recognition/known_faces"
15 EMBEDDINGS_DIR = "backend/recognition/embeddings"
16 CENTROIDS_PATH = os.path.join(EMBEDDINGS_DIR, "centroids.json")
```

Figura 6.12: Importaciones principales y definición de rutas base del módulo de entrenamiento `train_faces`. Se cargan dependencias para detección y representación facial y se establecen las carpetas de trabajo del pipeline [Figura propia].

### Recorte y normalización de rostros

Se muestra la función `recortar_y_guardar`, encargada de automatizar el preprocesamiento de imágenes por usuario (CI). El procedimiento verifica la carpeta de origen, crea el directorio de salida, recorre las imágenes válidas y, para cada archivo, aplica detección facial con YOLOv8, recorta el rostro y lo normaliza a  $160 \times 160$  píxeles antes de guardarlo. Este paso estandariza las entradas para el entrenamiento de embeddings.

```
1 def recortar_y_guardar(ci):
2     print(f"✂ Recortando rostros para {ci} con YOLOv8...")
3     raw_path = os.path.join(RAW_DIR, ci)
4     processed_path = os.path.join(PROCESSED_DIR, ci)
5     if not os.path.isdir(raw_path):
6         print(f"✗ No se encontró el directorio {raw_path}")
7         return
8     os.makedirs(processed_path, exist_ok=True)
9     for file in os.listdir(raw_path):
10         if not file.lower().endswith((".jpg", ".jpeg", ".png")):
11             continue
12         image_path = os.path.join(raw_path, file)
13         save_path = os.path.join(processed_path, file)
14         if os.path.exists(save_path):
15             continue
16         img = cv2.imread(image_path)
17         boxes = detect_faces(img)
18         if not boxes:
19             print(f"⚠ No se detectó rostro en {file}, se salta.")
20             continue
21         x, y, w, h = boxes[0]
22         face_crop = img[y:y+h, x:x+w]
23         face_crop = cv2.resize(face_crop, (160, 160))
24         cv2.imwrite(save_path, face_crop)
25         print(f"✅ Recortado: {save_path}")
```

Figura 6.13: Función `recortar_y_guardar` del módulo `train_faces`, detecta rostros con YOLOv8, recorta y guarda una versión normalizada ( $160 \times 160$ ) para generar embeddings [Figura propia].

### Generación de vectores de características (embeddings)

Se observa la función `generar_embeddings`, la cual transforma los rostros recortados en representaciones numéricas conocidas como *embeddings*. El proceso comienza verificando la existencia de índices previos, luego recorre las imágenes procesadas y, mediante el modelo `ArcFace` de la librería `DeepFace`, genera un vector de 512 dimensiones por cada rostro. Estos vectores son fundamentales para el reconocimiento facial, pues permiten medir similitudes entre diferentes personas de manera precisa.

```

1  def generar_embeddings(ci):
2      print(f"🌀 Generando embeddings para {ci}...")
3      os.makedirs(EMBEDDINGS_DIR, exist_ok=True)
4
5      # Cargar centroides anteriores si existen
6      if os.path.exists(CENTROIDS_PATH):
7          with open(CENTROIDS_PATH, "r") as f:
8              centroids_index = json.load(f)
9      else:
10         centroids_index = {}
11
12     # Directorio con los recortes 160x160 del usuario
13     person_path = os.path.join(PROCESSED_DIR, ci)
14     if not os.path.isdir(person_path):
15         print(f"❌ No existe el directorio procesado de {ci}")
16         return
17
18     # Generar embeddings con ArcFace
19     new_embeddings = []
20     for file in os.listdir(person_path):
21         if not file.lower().endswith((".jpg", ".jpeg", ".png")):
22             continue
23
24         img_path = os.path.join(person_path, file)
25         try:
26             rep = DeepFace.represent(
27                 img_path=img_path,
28                 model_name="ArcFace",
29                 enforce_detection=False,
30                 detector_backend="skip"
31             )[0]
32             emb = np.array(rep["embedding"], dtype=np.float32)
33             new_embeddings.append(emb.tolist())
34             print(f"💡 Embedding generado: {file}")
35         except Exception as e:
36             print(f"⚠️ Error en {file}: {e}")
37
38     if not new_embeddings:
39         print("⚠️ No se generaron nuevos embeddings")
40     return

```

Figura 6.14: Fragmento del código de la función `generar_embeddings` del módulo `train_faces`, donde se generan las representaciones vectoriales de los rostros utilizando el modelo ArcFace de DeepFace [Figura propia].

### Cálculo de centroides y actualización del índice global

En la Figura 6.15 se presenta la segunda parte del procedimiento de generación de embeddings, donde se realiza el cálculo del centroide facial y se actualiza el archivo `centroids.json`. El centroide representa el promedio vectorial de todos los embeddings de un usuario, reflejando su representación facial más estable. Además, se calcula la distancia promedio intrausuario para medir la coherencia de sus imágenes. Finalmente, el script guarda los resultados en formato JSON, consolidando la información necesaria para el reconocimiento posterior.

```
1  # Guardar los embeddings nuevos en su propio archivo JSON
2  emb_file_path = os.path.join(EMBEDDINGS_DIR, f"{ci}.json")
3  with open(emb_file_path, "w") as f:
4      json.dump(new_embeddings, f, indent=2)
5
6  # Calcular centroide y distancia promedio intra-usuario
7  emb_np = np.array(new_embeddings, dtype=np.float32)
8  centroid = robust_mean(emb_np)
9  intra_avg = calcular_distancia_promedio(new_embeddings)
10
11 # Actualizar solo los datos necesarios en centroids.json
12 centroids_index[ci] = {
13     "centroid": centroid.tolist(),
14     "count": len(new_embeddings),
15     "intra_dist_avg": intra_avg
16 }
17
18 with open(CENTROIDS_PATH, "w") as f:
19     json.dump(centroids_index, f, indent=2)
20
21 print(f"\n✅ Embeddings guardados en {emb_file_path}")
22 print(f"✅ Centroides actualizados en {CENTROIDS_PATH}")
23 print(f"🔪 Distancia promedio interna para {ci}: {intra_avg:.4f}")
```

Figura 6.15: Fragmento del código que calcula el centroide facial y actualiza el índice global `centroids.json` con los nuevos embeddings generados [Figura propia].



### Inicialización del módulo de reconocimiento

El fragmento mostrado a continuación contiene las importaciones esenciales y la configuración inicial del script `face_recognizer`. Se cargan las librerías necesarias para la lectura de imágenes, manejo de archivos y operaciones matemáticas, junto con los módulos de `DeepFace` y los *helpers* locales que permiten la normalización de vectores y el cálculo de la distancia coseno. Además, se definen las rutas de trabajo hacia el directorio de embeddings y el archivo `centroids.json`, el cual contiene la información de referencia para el reconocimiento facial.

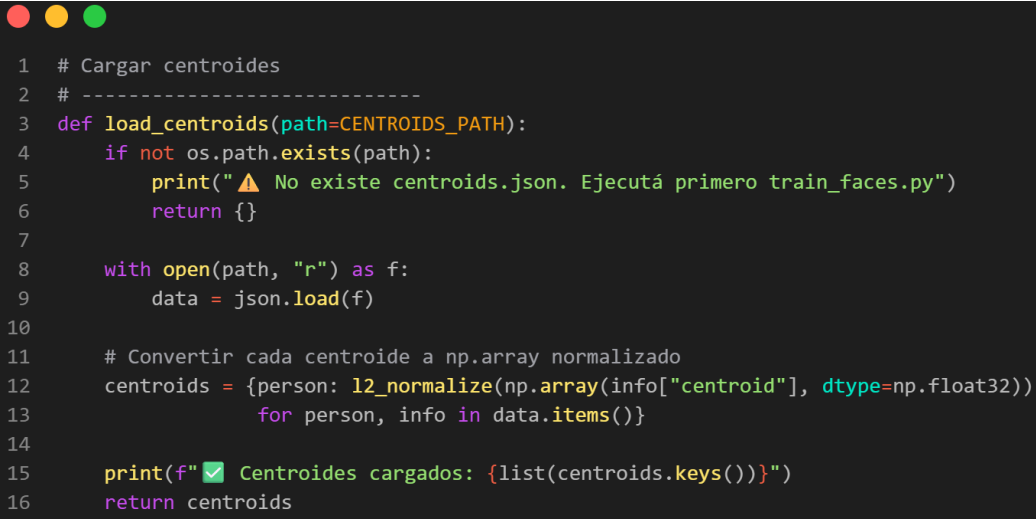
```
1  import os
2  import json
3  import numpy as np
4  from deepface import DeepFace
5  import tempfile
6  import cv2
7  from recognition.helpers import l2_normalize, cosine_distance
8
9  # Ruta al índice de centroides generado en train_faces.py
10 EMBEDDINGS_DIR = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "embeddings")
11 CENTROIDS_PATH = os.path.join(EMBEDDINGS_DIR, "centroids.json")
```

Figura 6.16: Importaciones y configuración inicial del módulo `face_recognizer`, donde se establecen las rutas a los embeddings y centroides utilizados en la fase de reconocimiento [Figura propia].

### Carga y normalización de centroides

El siguiente bloque corresponde a la función `load_centroids`, que se encarga de leer el archivo `centroids.json` generado en el proceso de entrenamiento. Si el archivo no existe, el sistema emite una advertencia e indica ejecutar primero el módulo de entrenamiento. En caso contrario, carga los datos, convierte cada centroide en un arreglo NumPy y aplica una normalización L2 para uniformar las magnitudes vectoriales, asegurando co-

herencia en las comparaciones de similitud facial.



```

1  # Cargar centroides
2  # -----
3  def load_centroids(path=CENTROIDS_PATH):
4      if not os.path.exists(path):
5          print("⚠ No existe centroids.json. Ejecutá primero train_faces.py")
6          return {}
7
8      with open(path, "r") as f:
9          data = json.load(f)
10
11     # Convertir cada centroide a np.array normalizado
12     centroids = {person: l2_normalize(np.array(info["centroid"], dtype=np.float32))
13                  for person, info in data.items()}
14
15     print(f"✅ Centroides cargados: {list(centroids.keys())}")
16     return centroids

```

Figura 6.17: Función `load_centroids` del módulo `face_recognizer`, responsable de cargar y normalizar los centroides almacenados para su uso en el proceso de reconocimiento facial [Figura propia].

## Reconocimiento individual de rostros

Este fragmento implementa la función `recognize_face`, responsable de identificar un rostro a partir de su recorte facial. El procedimiento crea un archivo temporal con la imagen, genera su embedding mediante el modelo `ArcFace` de `DeepFace` y normaliza el vector resultante. Posteriormente, compara el embedding con los centroides almacenados, calculando la distancia coseno para determinar el rostro más similar. Si la distancia supera un umbral definido, el sistema clasifica el rostro como desconocido. Esta función constituye el núcleo del proceso de reconocimiento facial.

```

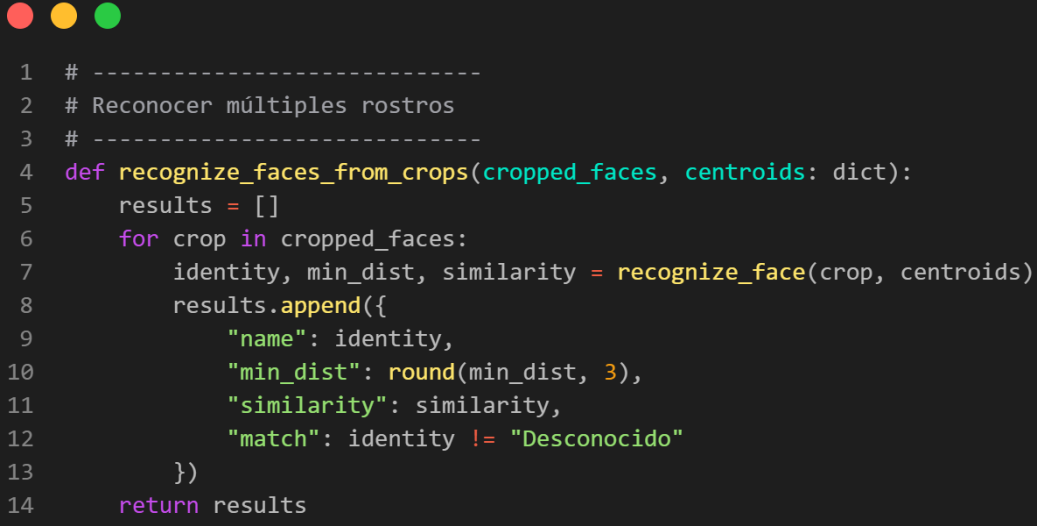
1  # Reconocer un rostro
2  # -----
3  def recognize_face(face_crop, centroids: dict, model_name="ArcFace"):
4      """
5      face_crop: imagen BGR (ej. 160x160) de un rostro ya recortado.
6      centroids: dict {persona: np.array(512,)} cargado con load_centroids()
7      Retorna: (identity, min_dist, similarity)
8      """
9      # Guardar temporalmente para que DeepFace lea la imagen
10     with tempfile.NamedTemporaryFile(suffix=".jpg", delete=False) as tmp:
11         cv2.imwrite(tmp.name, face_crop)
12         rep = DeepFace.represent(
13             img_path=tmp.name,
14             model_name=model_name,
15             enforce_detection=False,
16             detector_backend="skip"
17         )[0]
18         os.remove(tmp.name)
19
20     q = l2_normalize(np.array(rep["embedding"], dtype=np.float32))
21
22     # Buscar el centroide más cercano
23     min_dist = float("inf")
24     identity = "Desconocido"
25     for name, c in centroids.items():
26         d = cosine_distance(q, c)
27         if d < min_dist:
28             min_dist = d
29             identity = name
30
31     # Similitud: inversa de la distancia coseno (0 a 100 aprox)
32     similarity = max(0, 100 - min_dist * 100)
33
34     # Umbral → si min_dist es muy alto, marcar como desconocido
35     if min_dist > 0.45:
36         identity = "Desconocido"
37         similarity = 0
38
39     return identity, float(min_dist), round(similarity, 2)

```

Figura 6.18: Función `recognize_face` del módulo `face_recognizer`, encargada de generar el embedding del rostro y compararlo con los centroides almacenados mediante la distancia coseno [Figura propia].

## Reconocimiento múltiple de rostros

La siguiente función, denominada `recognize_faces_from_crops`, permite procesar simultáneamente varios rostros detectados dentro de una misma imagen. Para cada recorte facial, el método invoca la función `recognize_face` y recopila los resultados en una lista de diccionarios que incluye el nombre identificado, la distancia mínima, el porcentaje de similitud y un valor booleano que indica si se produjo una coincidencia. Este procedimiento optimiza el rendimiento del sistema al permitir el reconocimiento de múltiples usuarios en una sola captura.



```

1  # -----
2  # Reconocer múltiples rostros
3  # -----
4  def recognize_faces_from_crops(cropped_faces, centroids: dict):
5      results = []
6      for crop in cropped_faces:
7          identity, min_dist, similarity = recognize_face(crop, centroids)
8          results.append({
9              "name": identity,
10             "min_dist": round(min_dist, 3),
11             "similarity": similarity,
12             "match": identity != "Desconocido"
13         })
14     return results

```

Figura 6.19: Función `recognize_faces_from_crops` del módulo `face_recognizer`, utilizada para procesar múltiples rostros detectados en una misma imagen y devolver sus resultados de identificación [Figura propia].

## Referencias bibliográficas

- [1] La Nación. (2020) Reconocimiento facial: cómo nació esta tecnología en una tableta de la década del 60. [en línea]. Disponible: <https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/reconocimiento-facial-como-nacio-tableta-decada-del-nid2421334/>. [en línea]. Disponible: <https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/reconocimiento-facial-como-nacio-tableta-decada-del-nid2421334/>
- [2] OSAO México. (2024) La red de aeropuertos de japon instalará 66 puertas automáticas adicionales con reconocimiento facial. [en línea]. Disponible: <https://osao.com.mx/la-red-de-aeropuertos-de-japon-instalara-66-puertas-automaticas-adicionales-con-reconocimiento-facial/>. [en línea]. Disponible: <https://osao.com.mx/la-red-de-aeropuertos-de-japon-instalara-66-puertas-automaticas-adicionales-con-reconocimiento-facial/>
- [3] Raghav Sandhane. (n.d.) Figure 3: The relationship between ai, machine learning and deep learning. Academia.edu. [en línea]. Disponible: <https://www.academia.edu/figures/13243804/figure-3-the-relationship-between-ai-machine-learning-and-deep-learning>
- [4] Interactive Chaos. (2024) Redes neuronales prealimentadas. [en línea]. Disponible: <https://interactivechaos.com/es/manual/tutorial-de-deep-learning/redes-neuronales-prealimentadas>. [en línea].

- Disponible: <https://interactivechaos.com/es/manual/tutorial-de-deep-learning/redes-neuronales-prealimentadas>
- [5] El Laberinto de Falken. (2019) Visión artificial: Redes convolucionales (cnn). [en línea]. Disponible: <https://www.ellaberintodefalken.com/2019/10/vision-artificial-redes-convolucionales-CNN.html>. [en línea]. Disponible: <https://www.ellaberintodefalken.com/2019/10/vision-artificial-redes-convolucionales-CNN.html>
- [6] Amazon Web Services. (2024) ¿qué es una red generativa adversarial (gan)? [en línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/what-is/gan/>. [en línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/what-is/gan/>
- [7] Mi De Águila. (2021) Formato de lista de asistencia escolar. [en línea]. Disponible: <https://mideaguila.blogspot.com/2021/12/formato-de-lista-de-asistencia-escolar.html>. [en línea]. Disponible: <https://mideaguila.blogspot.com/2021/12/formato-de-lista-de-asistencia-escolar.html>
- [8] Sana Fatima, Najmi Ghani Haider, y Rizwan Riaz, “Yolov8 vs retinanet vs efficientdet: A comparative analysis for modern object detection,” *International Journal of Emerging Engineering and Technology (IJEET)*, vol. 3, no. 2, pp. 1–5, 2024. [en línea]. Disponible: <https://grsh.org/journal1/index.php/ijeet/article/view/35/28>
- [9] Yusepp, “Yolov8-face: Real-time face detection based on yolov8,” <https://github.com/Yusepp/YOLOv8-Face>, 2024, accedido: octubre 2025.
- [10] BeeDigital. (2022) Historia y evolución del reconocimiento facial. [en línea]. Disponible:

- <https://www.beedigital.es/tendencias-digitales/historia-y-evolucion-del-reconocimiento-facial/>
- [11] Domenic Molinaro. (2022) ¿qué es la seguridad biométrica? [en línea]. Disponible: <https://www.avast.com/es-es/c-what-is-biometric-data#:~:text=de%20huella%20dactilar.-,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20seguridad%20biom%C3%A9trica%3F,de%20acceso%20y%20la%20autenticaci%C3%B3n>
- [12] Thales Group. (2023) Inspiración en biometría. [en línea]. Disponible: <https://www.thalesgroup.com/es/countries/americas/latin-america/dis/gobierno/inspiracion/biometria>
- [13] Bee Safe Security. (2024) Exploring different types of access control credentials. [en línea]. Disponible: <https://beesafeohio.com/exploring-different-types-of-access-control-credentials/>. [en línea]. Disponible: <https://beesafeohio.com/exploring-different-types-of-access-control-credentials/>
- [14] Kaspersky. (2024) ¿qué es el reconocimiento facial y cómo funciona? [en línea]. Disponible: <https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-facial-recognition>
- [15] Facial recognition. Amazon Web Services. [en línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/what-is/facial-recognition/#:~:text=Funciona%20mediante%20la%20identificaci%C3%B3n%20y,gran%20colecci%C3%B3n%20de%20im%C3%A1genes%20existentes>
- [16] Artificial intelligence. IBM. [en línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/topics/artificial-intelligence>
- [17] E. Acevedo, A. Serna, y E. Serna. (2017) Principios y características de las redes neuronales

- artificiales. [Accedido: 15 de marzo de 2025]. [en línea]. Disponible: [https://www.researchgate.net/profile/Jhon-Fredy-Narvaez/publication/320170890\\_Desarrollos\\_de\\_la\\_Ingenieria\\_ambiental\\_en\\_la\\_evaluacion\\_de\\_la\\_calidad\\_de\\_los\\_recursos\\_naturales\\_y\\_la\\_salud\\_ambiental/links/59d26bfca6fdcc181ad611ce/Desarrollos-de-la-Ingenieria-ambiental-en-la-evaluacion-de-la-calidad-de-los-pdf#page=174](https://www.researchgate.net/profile/Jhon-Fredy-Narvaez/publication/320170890_Desarrollos_de_la_Ingenieria_ambiental_en_la_evaluacion_de_la_calidad_de_los_recursos_naturales_y_la_salud_ambiental/links/59d26bfca6fdcc181ad611ce/Desarrollos-de-la-Ingenieria-ambiental-en-la-evaluacion-de-la-calidad-de-los-pdf#page=174)
- [18] S. Valverde Bourdié. (2019) Aplicaciones de la inteligencia artificial en la empresa. [Accedido: 16 de marzo de 2025]. [en línea]. Disponible: <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/17521/VALVERDEBOURDIESANDRA.pdf>
- [19] I. Pérez Borrero y M. E. Gegúndez Arias. (2021) Deep learning: fundamentos, teoría y aplicación. [Accedido: 15 de marzo de 2025]. [en línea]. Disponible: <https://www.torrossa.com/it/resources/an/4947314>
- [20] J. H. Urgel. (2021) Calibración de combinaciones de redes neuronales profundas convolucionales. [Accedido: 16 de marzo de 2025]. [en línea]. Disponible: [https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/698387/hernan\\_urgel\\_jorge\\_tfg.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/698387/hernan_urgel_jorge_tfg.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- [21] M. Minsky y S. Papert, *Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry*. MIT Press, 1969. [en línea]. Disponible: <https://direct.mit.edu/books/monograph/3132/PerceptronsAn-Introduction-to-Computational>
- [22] What is artificial intelligence. Google Cloud. [en línea]. Disponible: <https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=es-419>



- [23] S. L. Mora. (2002) Programación de aplicaciones web: historia, principios básicos y clientes web. [Accedido: 28 de marzo de 2024]. [en línea]. Disponible: [en línea]. Disponible: <https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/16995>
- [24] Jonny Rodolfo Bastidas Gavilanes. (2019) Registro de asistencia de alumnos por medio de reconocimiento facial utilizando visión artificial. UTA. [en línea]. Disponible: <https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/29179>
- [25] Diego Armando Acosta Ledesma, Felipe Javier Monges Cañete, y José Eduardo Rojas Coppari. (2014) Detección facial mediante opencv. FPUNE. [en línea]. Disponible: <http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/428>
- [26] Joel Jhony Sánchez Epping. (2022) Sistema de examen en línea con reconocimiento facial. FPUNE. [en línea]. Disponible: <http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1147>
- [27] Diego Fabián Centurión Talavera, Carlos Domingo Almeida Delgado, y Jorge Luis Arrúa Ginés. (2019) Sistema biométrico de reconocimiento facial utilizando redes neuronales artificiales en raspberry pi. FPUNE. [en línea]. Disponible: <http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/816>
- [28] Steven Bryan Lara-Jacho, Luis Orlando Albarracín-Zambrano, y Dionisio Vitalio Ponce-Ruiz. (2020) Prototipo de reconocimiento facial para mejorar el control de asistencia de estudiantes en uniandes, quevedo. [en línea]. Disponible: <https://doi.org/10.35381/r.k.v5i2.876>

- [29] Reconocimiento facial para la automatización del registro de asistencia a clases. UTA. [en línea]. Disponible: <https://hdl.handle.net/11059/14172>
- [30] Figma Inc. (2024) ¿qué es figma? [en línea]. Disponible: <https://help.figma.com/hc/es-419/articles/14563969806359-Qu>
- [31] GoDaddy Inc. (2024) Python: ¿qué es, para qué sirve y cómo empezar a usarlo? [en línea]. Disponible: <https://www.godaddy.com/resources/latam/desarrollo/python-que-es>. [en línea]. Disponible: <https://www.godaddy.com/resources/latam/desarrollo/python-que-es>
- [32] EBAC. (2024) ¿qué es javascript? [en línea]. Disponible: <https://ebac.mx/blog/que-es-javascript>. [en línea]. Disponible: <https://ebac.mx/blog/que-es-javascript>
- [33] IBM Corporation. (2024) ¿qué es sql (structured query language)? [en línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/structured-query-language>. [en línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/structured-query-language>
- [34] PostgreSQL Global Development Group. (2024) About postgresql. [en línea]. Disponible: <https://www.postgresql.org/about/>. [en línea]. Disponible: <https://www.postgresql.org/about/>
- [35] Microsoft Learn. (2024) ¿qué es git? [en línea]. Disponible: <https://learn.microsoft.com/es-es/devops/develop/git/what-is-git>. [en línea]. Disponible: <https://learn.microsoft.com/es-es/devops/develop/git/what-is-git>
- [36] OpenWebinars. (2024) ¿qué es visual studio code y qué ventajas ofrece? [en línea].

- Disponible: <https://openwebinars.net/blog/que-es-visual-studio-code-y-que-ventajas-ofrece/>. [en línea]. Disponible: <https://openwebinars.net/blog/que-es-visual-studio-code-y-que-ventajas-ofrece/>
- [37] GitHub, Inc., “Acerca de github desktop,” <https://docs.github.com/es/desktop/overview/about-github-desktop>, 2025, [en línea]. Disponible: <https://docs.github.com/es/desktop/overview/about-github-desktop>.
- [38] Equipo de Imagina. (2024) ¿qué es postman y para qué sirve? Imagina Formación. [en línea]. Disponible: <https://imaginaformacion.com/tutoriales/que-es-postman-y-para-que-sirve>
- [39] EBAC. (2024) ¿qué es react? [en línea]. Disponible: <https://ebac.mx/blog/que-es-react>. [en línea]. Disponible: <https://ebac.mx/blog/que-es-react>
- [40] Built In. (2024) What is flask? a guide to the python microframework. [en línea]. Disponible: <https://builtin.com/software-engineering-perspectives/flask>. [en línea]. Disponible: <https://builtin.com/software-engineering-perspectives/flask>
- [41] Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, y Ali Farhadi, “You only look once: Unified, real-time object detection,” *arXiv preprint arXiv:1506.02640*, 2016. [en línea]. Disponible: <https://arxiv.org/abs/1506.02640>
- [42] Mei Wang y Weihong Deng, “Deep face recognition: A survey,” *Neurocomputing*, vol. 429, pp. 215–244, 2021. [en línea]. Disponible: <https://arxiv.org/abs/1804.06655>